



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

공 학 석 사 학 위 논 문

파랑하중 조건에서 부유체의 동적 거동
해석과 조파수조 실험의 비교



2018년 2월

부 경 대 학 교 대 학 원

기계설계공학과

양민석

공 학 석 사 학 위 논 문

파랑하중 조건에서 부유체의 동적 거동
해석과 조파수조 실험의 비교

지도교수 손 정 현

이 논문을 공학석사 학위논문으로 제출함.

2018년 2월

부 경 대 학 교 대 학 원

기계설계공학과

양민석

양민석의 공학석사 학위논문을 인준함

2018년 2월



주	심	공학박사	김 찬 중 (인)
위	원	공학박사	유 동 인 (인)
위	원	공학박사	손 정 현 (인)

목 차

Abstract	v
1. 서 론	1
1.1. 연구 배경	1
1.2. 연구 동향	3
1.3. 연구 목적 및 범위	6
2. 파랑하중 해석 모델	7
2.1. 모리슨 방정식	7
2.1.1. 부유체에 작용하는 파랑하중	7
2.1.2. 상대 모리슨 방정식	11
2.2. ISPH기법	15
2.2.1. 커널함수	15
2.2.2. 분포함수와 공간구배의 이산화	18
2.2.3. ISPH기법의 알고리즘	20
2.2.4. 지배방정식의 이산화	22
2.2.5. 경계조건	23
3. 실험장치 및 실험	25
3.1. 파랑 생성 실험	25
3.1.1. 조파장치 및 계측 장비	25
3.1.2. 부유체 및 구속 실험 장치	28
3.1.3. 조파기에 의한 파랑 생성	32
3.2. 부유체 거동 계측	36
3.2.1. 실험 개요	36
3.2.2. 시험기의 마찰 실험	38
3.2.3. 파랑하중을 받는 사각기둥 부유체의 움직임	45
3.2.4. 파랑하중을 받는 원기둥 부유체의 움직임	48

4. 시뮬레이션 및 분석	51
4.1. 파랑 생성 시뮬레이션 및 실험 비교	51
4.1.1. 선형 파랑의 시뮬레이션	51
4.1.2. 비선형 파랑의 시뮬레이션	56
4.2. 파랑하중을 받는 부유체 시뮬레이션 및 실험 비교	58
4.2.1. 상대 모리슨 방정식을 이용한 부유체 시뮬레이션	58
4.2.2. ISPH기법을 이용한 부유체 시뮬레이션	63
4.2.3. 시뮬레이션 및 실험 결과 비교	65
5. 결 론	67
참고문헌	69



List of table and figure

표 1	부유체 시험기의 주요 부품내용	31
표 2	조파 시험기의 입력 데이터	33
표 3	짧은 진자 및 긴 진자의 길이와 초기상태	37
표 4	선형 파랑 생성 시뮬레이션의 모델링 파라미터	52
표 5	선형 파랑 생성 모델의 입자 수	52
표 6	실험과 시뮬레이션의 비교 결과	53
표 7	상대 모리슨을 적용한 모델링 파라미터	54
표 8	비선형 파랑 생성 시뮬레이션의 모델링 파라미터	56
표 9	히브방향 부유체 운동 모델의 입자 수	64
표 10	히브방향 부유체의 RMS오차	66

그림 1	연간 평균 파력의 밀도 분포	1
그림 2	부유식 파력 발전기의 예	2
그림 3	부유체 운동 좌표계	7
그림 4	파랑하중에 대한 정수역학적 힘과 유체동역학적 힘	8
그림 5	부유체에 작용하는 유체동역학적 힘의 분포	8
그림 6	파도의 특성	9
그림 7	크리건-카펜터 수에 따른 관성력계수	14
그림 8	크리건-카펜터 수에 따른 항력계수	14
그림 9	유체를 모사하는 유체입자	15
그림 10	유체입자 i 의 상호작용영역	15
그림 11	ISPH기법의 알고리즘	20
그림 12	모서리에서의 더미 입자 배치	23
그림 13	자유수면 경계에서의 유체입자	24
그림 14	조파수조의 규격	25
그림 15	조파에 의한 파랑을 생성중인 시험기	26
그림 16	용량식 파고계	26
그림 17	촬영된 영상을 분석하는 프로그램 사용의 예	27
그림 18	실험에 사용된 부유체의 형상과 규격	28
그림 19	조파수조 및 부유체 실험 장치의 구성	28
그림 20	설계 프로그램을 이용한 부유체 시험기의 설계	29

그림 21 부유체와 접속되는 장비	30
그림 22 조파수조 시험기에 설치된 부유체 시험기	30
그림 23 고속카메라를 이용한 조파기의 거동 계측	32
그림 24 파고데이터의 계측 결과	33
그림 25 파고데이터의 곡선접합	34
그림 26 조파기의 움직임과 곡선접합	34
그림 27 히브방향 운동의 개요와 초기위치	35
그림 28 짧은 진자 및 긴 진자운동의 개요와 초기위치	37
그림 29 사각기둥(좌)과 원기둥(우) 형상의 부유체 트래킹 포인트	37
그림 30 부유체의 자유낙하 모델(좌)과 진자운동 모델(우)	38
그림 31 부유체의 히브방향 자유낙하 비교	39
그림 32 마찰이 없는 사각기둥 부유체의 서지방향 변위 비교	41
그림 33 마찰이 없는 원기둥 부유체의 서지방향 변위 비교	41
그림 34 마찰이 있는 사각기둥 부유체의 서지방향 변위 비교	42
그림 35 마찰이 있는 원기둥 부유체의 서지방향 변위 비교	42
그림 36 사각기둥 부유체의 히브방향 변위	45
그림 37 사각기둥 부유체의 평균 히브방향 변위와 파고데이터	45
그림 38 사각기둥 부유체의 짧은 진자 회전각도	46
그림 39 사각기둥 부유체의 짧은 진자 평균 회전각도와 파고데이터	46
그림 40 사각기둥 부유체의 긴 진자 회전각도	47
그림 41 사각기둥 부유체의 긴 진자 평균 회전각도와 파고데이터	47
그림 42 원기둥 부유체의 히브방향 변위	48
그림 43 원기둥 부유체의 평균 히브방향 변위와 파고데이터	48
그림 44 원기둥 부유체의 짧은 진자 회전각도	49
그림 45 원기둥 부유체의 짧은 진자 평균 회전각도와 파고데이터	49
그림 46 원기둥 부유체의 긴 진자 회전각도	50
그림 47 원기둥 부유체의 긴 진자 평균 회전각도와 파고데이터	50
그림 48 iSphysics 프로그램의 실행화면	51
그림 49 ISPH 시뮬레이션의 파랑비교 모델	52
그림 50 파랑 생성 실험과 시뮬레이션의 비교	53
그림 51 RecurDyn 시뮬레이션에 적용한 자유수면 모델	54
그림 52 실험과 RecurDyn 모델의 파고데이터 비교	55
그림 53 비선형 파랑을 생성하는 조파기의 거동	56
그림 54 비선형 파랑 생성 시뮬레이션과 실험의 자유수면 높이	57
그림 55 원기둥 짧은 진자(좌)와 사각기둥 히브방향 운동(우) 모델	58

그림 56 사각기둥 부유체의 히브방향 변위와 작용하는 힘	59
그림 57 원기둥 부유체의 히브방향 변위와 작용하는 힘	59
그림 58 사각기둥 부유체의 짧은 진자운동 각도와 작용하는 힘	60
그림 59 원기둥 부유체의 짧은 진자운동 각도와 작용하는 힘	60
그림 60 사각기둥 부유체의 긴 진자운동 각도와 작용하는 힘	61
그림 61 원기둥 부유체의 긴 진자운동 각도와 작용하는 힘	61
그림 62 ISPH 시뮬레이션의 조파 및 히브방향 운동 부유체 모델링	63
그림 63 ISPH 시뮬레이션의 사각기둥 부유체 히브방향 움직임	64
그림 64 ISPH 시뮬레이션의 원기둥 부유체 히브방향 움직임	64
그림 65 사각기둥 부유체의 히브방향 변위 비교	65
그림 66 원기둥 부유체의 히브방향 변위 비교	66



Comparison of dynamic behavior analysis of a floating body under wave load with experiment

Min-Seok Yang

*Department of Mechanical Design Engineering,
The Graduate School,
Pukyong National University*

Abstract

Fluid surfaces are periodically moved up and down by waves. Using this waves, a wave energy generator has been devised to produce electrical energy. However, in order to develop an efficient wave power generation system, most of the designs are dependent on experimental methods, and it takes much time and cost to commercialize them. To solve these problems, simulation of the interaction between the fluid and the floating body, and the development of efficient the floating body through the analytical results is necessary.

In order to analyze the interaction between a fluid and a floating body, a relative Morison equation is mainly used in which the fluid force acting on the floating body is calculated and applied as a concentrated load. However in this method, the wave must be assumed to be a regular wave, and the floating body interacting with the fluid can be applied only to a simple shape such as a cylinder. In addition, since the applied load is applied only to the center of mass of the floating body, there is a disadvantage that the motion and posture of the floating body can not be accurately analyzed.

In this study, the behavior of floating body under wave load is simulated by using incompressible smoothed particle hydrodynamics(ISPH) technique, which expresses fluid in the form of numerous particles. And a floating body tester was designed to verify the results of the simulation, and the dynamic behavior of the floating body by the wave was measured with a high-speed camera. In addition, compared to the analysis results by the relative Morison equation under the same conditions, and it was confirmed the utility of ISPH techniques.

1. 서 론

1.1. 연구 배경

인구 증가와 더불어 에너지 수요는 나날이 증가하고 있는 추세이다. 현재까지도 석유, 석탄, 가스와 같은 화석연료를 이용하여 수요의 80%이상에 달하는 에너지를 공급 받고 있다. 하지만 최근에는 화석연료 사용에 따른 환경오염 문제 및 기후변화 등의 다양한 문제로 인하여 화석연료 사용에 대한 규제가 강화되고 있으며, 에너지 수요 증가와 자원고갈 문제를 해결하기 위해 신재생 에너지 분야가 각광 받고 있다. 그 중에서도 파력에너지는 환경 친화적이며 고갈의 염려가 없다는 장점으로 그 가치가 점차 높아지고 있다. 파력에너지의 잠재량은 전 세계 전력 수요의 2배에 달할 정도로 풍부한 에너지이며 지표면의 70%이상을 차지하는 만큼 세계적으로 고르게 분포하고 있다. 이러한 파력을 이용한 에너지 생산에는 경제성, 안정성, 예측가능성의 측면에서 큰 장점을 가지고 있어 유럽, 미국, 등 선진국을 중심으로 활발히 연구 개발되고 있다.

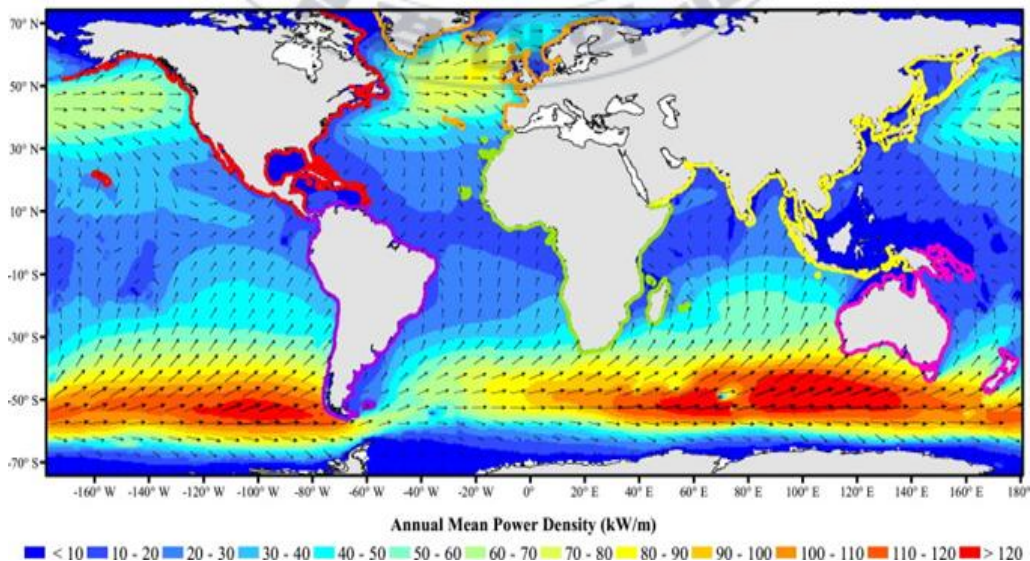


그림 1 연간 평균 파력의 밀도 분포⁽¹⁾

그림 1은 세계의 연간 평균 파력에너지 밀도 분포를 보여준다. 이러한 높은 파력 에너지를 가지는 해역에 근접한 유럽, 미국, 오스트레일리아, 등에서 파력발전장치 개발이 선두 되고 있으며, 현재 실용화 단계에 근접해있다. 하지만 에너지 밀도가 높은 해역은 대부분 수심이 깊으며 육지로부터 먼 곳에 위치하고 있다. 육지까지 에너지를 전송하기에 높은 경제적 문제가 발생하며, 효율성 측면에서 뒤떨어지게 된다. 따라서 제품생산 및 설치단가 절감과 근해 파력 에너지를 효율적으로 사용하기 위한 연구가 필요하다.

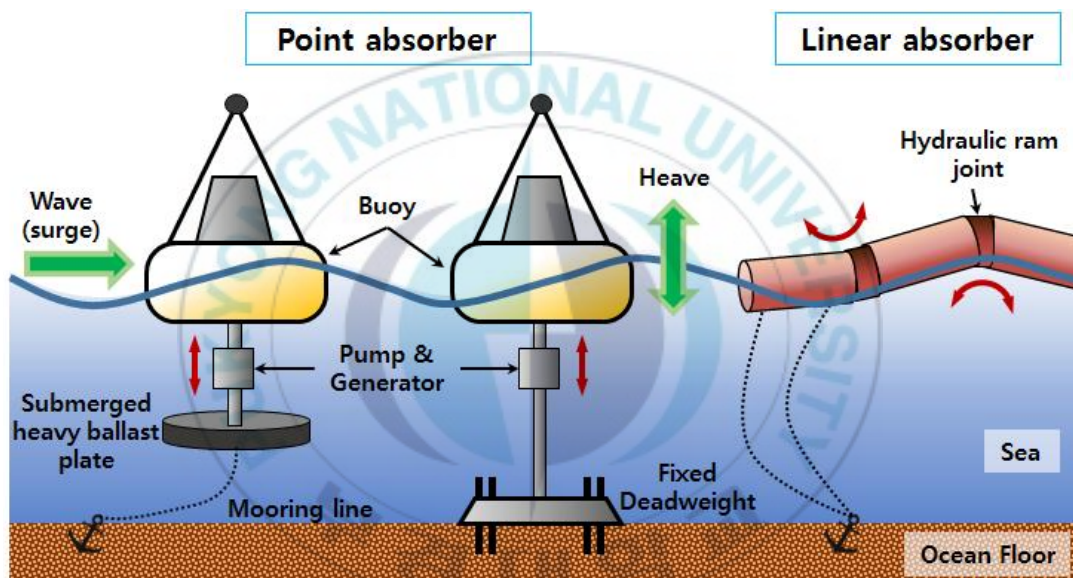


그림 2 부유식 파력 발전기의 예

파력을 이용한 발전기는 크게 세 가지로 분류되며 진동수주형, 월파저수형, 가동 물체형으로 나뉜다. 그 중에서도 구조물의 움직임이 없는 타 방식과는 달리, 가동 물체형의 파력 발전기는 파랑의 운동에 의해 수면에 떠있는 부유체를 움직이게 된다. 이를 동력으로 변환하여 에너지를 생산하는 방식이며 파도의 운동을 직접적으로 사용하기 때문에 다른 방식보다 효율이 높다. 그림 2는 가동물체형 파력발전기 중에서 물위에 뜬 부유체를 이용한 발전기이다. 이를 부유식 파력 발전기라고 한다.

현재 효율적인 부유식 파력 발전기구의 개발을 위해 많은 연구가 진행 되고 있

다. 최근에는 관련된 연구개발로 유체와 구조물의 연성해석인 유체 구조 상호작용 (Fluid structure interaction) 연구에 대해 많은 관심이 이어져왔다. 하지만 구조물의 형상이 복잡하거나, 비선형성이 매우 강한 자유수면을 가지는 파랑을 수치적으로 모델링하는 과정이 쉽지 않으며, 특히 동적거동을 보이는 물체와의 상호작용해석에는 분명한 한계를 보여 왔다. 유체의 흐름이 물체의 직접적인 움직임에 관여하거나 유체의 흐름에 영향을 미치는 연성해석은 기존 격자법인 유한요소법으로는 한계가 있다. 또한 실험적으로 파력 발전기의 최적 성능을 가지는 부유체와 시스템 설계에는 많은 시간과 비용이 요구된다. 다른 방법으로는 반실험에 의한 파랑하중을 모델링하는 방법이 있지만, 이러한 파랑하중을 적용하기에는 많은 가정이 요구되며 부유체도 단순한 형상에만 적용이 가능했다.

본 연구에서는 ISPH기법을 이용한 유체-다물체 연성해석으로 파랑 생성 및 부유체와의 상호작용 시뮬레이션을 실시하였다. 기존의 Morison 등⁽²⁾이 제안한 파랑하중 모델과 비교하여 비압축성 입자완화유체동역학(Incompressible Smoothed Particle Hydrodynamics)기법의 효용성을 확인하였다. 또한 시뮬레이션의 검증을 위해 단면 조파수조에서의 실험 결과와 비교검증 하였다. 수치해석기법을 적용한 파랑과 부유체의 상호작용 시뮬레이션으로, 앞선 부유식 파력발전기의 성능에 크게 영향을 미치는 부유체의 최적 형상을 설계하는데 활용할 수 있을 것이다.

1.2. 연구 동향

파력발전기 등과 같이 유체 다물체 연성해석에 있어서 수치 해석적 방법으로 파랑의 정확한 모델링이 요구된다. 기존에는 파랑 모델링을 위해 Morison 등⁽²⁾이 제안한 반실험적 파랑하중 모델을 사용하였다. 제안된 파랑하중의 방정식은 표면이 매끄러운 원기둥 형상의 구조물에 대해서 유도된 식이다. 따라서 다양한 형상의 부유체에 적용하기 어렵다는 단점을 가지고 있다. 또한 계산된 힘은 부유체의 질량 중심에 힘이 적용되며 구조물의 자세를 반영하지 못한다는 한계를 가진다.

유체와 부유체의 연성해석에 앞서 비선형성 자유수면의 유체를 수치적으로 모델링하는 과정이 매우 복잡하며 까다롭다. 이러한 비선형성 자유수면의 문제들을 다루기 위해 많은 방법들이 제안되어 왔다. 격자법을 기반으로 하는 유한요소법(Finite Element Method)의 일부로, Hirt와 Nichols는 SOLA-VOF법⁽³⁾, Sussman 등의 Level-set법⁽⁴⁾, Park과 Miyata가 제안한 밀도함수법⁽⁵⁾ 등이 있다. 하지만 격자법에 기반한 방법들은 자유수면 근처에서 매우 작은 요소의 조밀성이 요구된다. 또한 대류항에 의한 수치 확산이 유발되는 문제점⁽⁶⁾을 가지고 있다.

하지만 이러한 비선형성의 자유수면을 가지는 유체를 모델링하기 위해 격자를 가지지 않는 입자기반의 수치해석 방식이 연구되어왔으며, 대표적으로 라그랑지안(Lagrangian) 방식의 이동 입자법이 연구되어 왔다. 입자법에 기반한 방식은 복잡한 요소망의 생성 작업이 요구되지 않는다. 또한 Navier-Stokes 방정식을 지배방정식으로 하여 대류항이 입자의 이동으로 직접 계산기 때문에 격자법 방식에서 발생하는 수치 확산과 자유수면의 불안정성 즉 경계가 크게 변하는 문제에 보다 효과적으로 적용 가능하다. 이러한 입자법의 예는 대표적으로 MPS(Moving Particle Semi-implicit)법⁽⁷⁾과 입자완화유체동역학(Smoothed Particle Hydrodynamics)기법⁽⁸⁾이 있다. 최근에는 SPH법이 유럽을 중심으로 격렬한 자유수면 운동과 함께 유체와 구조물의 연성해석에 응용되어 연구가 활발히 진행되고 있다.⁽⁹⁾

입자법에 기반한 유체동역학 해석기법으로 SPH법은 초기 천체 물리학에서 비축대칭 문제를 다루기 위해 Lucy⁽¹⁰⁾, Gingold와 Monaghan⁽¹¹⁾에 의해 발명되었다. 이후에 유체역학과 구조해석 등에 다양한 분야의 문제들로 확장 되었고, Monaghan은 자유수면을 가지는 유동을 해석하기 위해 댐 붕괴와 조파를 이용한 파랑 생성 시뮬레이션을 수행하였다.⁽¹²⁾ Gómez-Gesteira와 Dalrymple은 댐 붕괴로 발생하는 유체의 하중이 수직 구조물에 미치는 영향을 실험의 결과와 비교하였다.⁽¹³⁾ 또한 Gómez-Gesteira 등은 고정된 평판을 지나는 파도의 운동에 대해 평판 위, 아래에서의 유동 특성을 실험과 비교하였다.⁽¹⁴⁾ Shao 등도 고정된 평판에서의 갑판 침입수와 방파제를 타고 넘어가는 파도에 대해 시뮬레이션을 수행하였다.⁽¹⁵⁾

기존의 SPH법은 시공간에 걸쳐서 비 물리적인 압력변동현상이 발생하는 문제점을 가지고 있다. 이로 인해 유동장이 불안정해질 뿐만 아니라 유체-구조물의 연성 해석에 있어서 부자연스러운 결과를 초래하게 된다. 비압축성 유체를 모델링 할 때는 약한 압축성을 가진다고 가정하여 계산하게 된다. 이때 상태방정식을 이용하여 압력을 계산하게 되는데, 각 유체입자의 밀도의 작은 오차들로 인해 압력변동현상이 발생한다. 이러한 압력변동 현상을 개선하기 위해 Shao와 Lo⁽¹⁵⁾ 그리고 Ataie-Ashtiani와 Shoberi 등⁽¹⁶⁾은 비압축성 유체의 가정을 만족시키기 위해 SPH법에서의 속도-압력 연성문제에 투영법(Projection method)을 이용하였고, 예측단계에서 얻어진 유체 입자의 보정 밀도를 이용하여 압력 푸아송 방정식(Pressure Poisson's equation)을 계산하였다. Cummins와 Rudman⁽¹⁷⁾, Lee⁽¹⁸⁾ 등은 비압축성 유체로의 가정을 만족시키기 위해서 속도장의 영발산(Divergence-free velocity field) 조건을 이용하였다. 이러한 기존의 SPH기법을 개선하여 비압축성 유체를 모델링하는데 연구되었고, 이를 비압축성(Incompressible) 입자완화유체동역학인 ISPH라고 한다.

유체와 강체의 연성해석에 있어서 Yngve 등은 부서지는 개체와 압축성 유체에 대해서 연구하였고⁽¹⁹⁾, Takahashi 등은 Volume of fluid와 Cubic interpolated propagation system을 조합한 부력이 있는 강체들과 압축성 유체를 고려하여 연성 해석을 수행하였다.⁽²⁰⁾

무격자의 입자법에 기반한 연구는 격자법과 달리 비교적 역사가 짧으며, 아직까지 비압축성 유체를 해석하는 다양한 연구는 진행되어 왔으나 상용화된 해석 프로그램이 부재한 실정이다. 대다수의 유체와 부유체의 상호작용을 해석하기 위해 실험적 방법과 반실험에 의존한 연구가 진행되고 있으며, 수치 해석적방법인 ISPH기법을 이용하여 고정된 구조물이 아닌 동적 거동을 가지는 부유체와 연성해석의 사례가 많이 부족한 현실이다.

1.3. 연구 목적 및 범위

본 연구에서는 비선형성 자유수면을 가지는 비압축성 유체 모델링 기법인 ISPH 기법을 사용한다. ISPH기법의 활용 가능성을 판단하기 위해 파랑을 생성하는 시뮬레이션을 실시하고 조파이론의 파형 및 실험의 결과와 비교한다.

ISPH기법을 이용한 유체와 부유체의 상호작용을 시뮬레이션하고, 기존의 파랑하중을 모델링하는데 주로 사용되는 상대 모리슨 방정식을 적용한 결과와 비교한다. 또한 고속카메라를 이용하여 부유체의 거동을 계측 및 분석한 실험의 결과와도 비교한다. 시뮬레이션의 결과를 검증하기 위한 실험으로 사각기둥과 원기둥 부유체를 제작하고, 부유체에 작용하는 파랑하중의 Heave 및 Surge 방향의 영향을 확인하기 위해 부유체의 운동을 구속하는 시험기를 설계 및 제작한다. 부유체가 Heave방향으로만 움직이게 하거나, 진자(Pendulum)운동을 할 수 있도록 하며 각각 파랑에 의한 부유체 거동을 계측한다. 계측을 위해 고속카메라를 활용하여 시간에 따른 부유체의 위치와 자세를 측정하고자 한다.

따라서 비압축성 유체의 자유수면 유동해석과 파랑하중에 의한 부유체의 거동분석을 실험과 비교함으로써 ISPH기법이 가지는 효용성을 판단하고자 한다. 본 연구에서의 연구범위는 다음과 같다.

- 비압축성 유체의 모델링
- 파랑하중 해석 모델의 비교
- 조파수조를 이용한 부유체의 거동 계측 실험

2. 파랑하중 해석 모델

2.1. 모리슨 방정식

2.1.1. 부유체에 작용하는 파랑하중

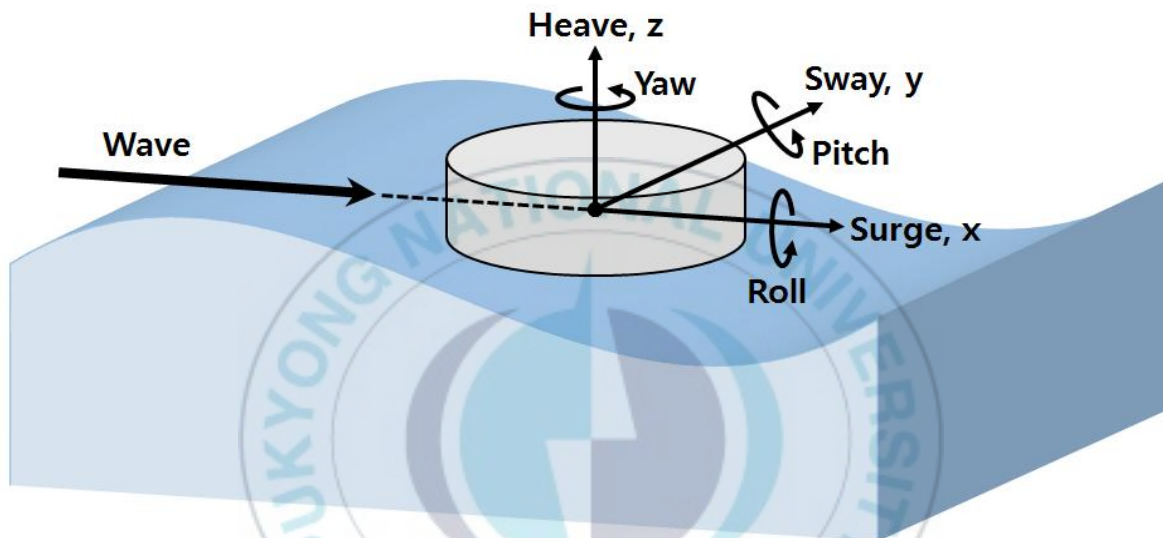


그림 3 부유체 운동 좌표계

부유체 운동의 좌표계는 그림 3과 같이 정의된다. 수면 위를 움직이는 부유체는 진동하는 운동을 하게 되며, 그 방향은 3개의 직선운동과 3개의 주축에 대한 회전 운동을 하게 된다. 파랑의 진행방향을 x축으로 서지(Surge)방향, 수직인 상하 방향인 z축으로 히브(Heave)방향, 서지-히브 평면에 수직인 방향을 y축으로 스웨이(Sway)방향이다. 회전 방향은 x축에 대해 롤(Roll), y축에 대해 피치(Pitch), 그리고 z축에 대해 요(Yaw)이다.

원기둥 형상의 부유체인 경우 서지-히브 평면에 대해 대칭 형상을 가진다. 따라서 스웨이방향의 하중은 무시되며 물과 요각의 변화가 없다. 즉 부유체는 서지, 히브, 피치 운동만 하게 된다.

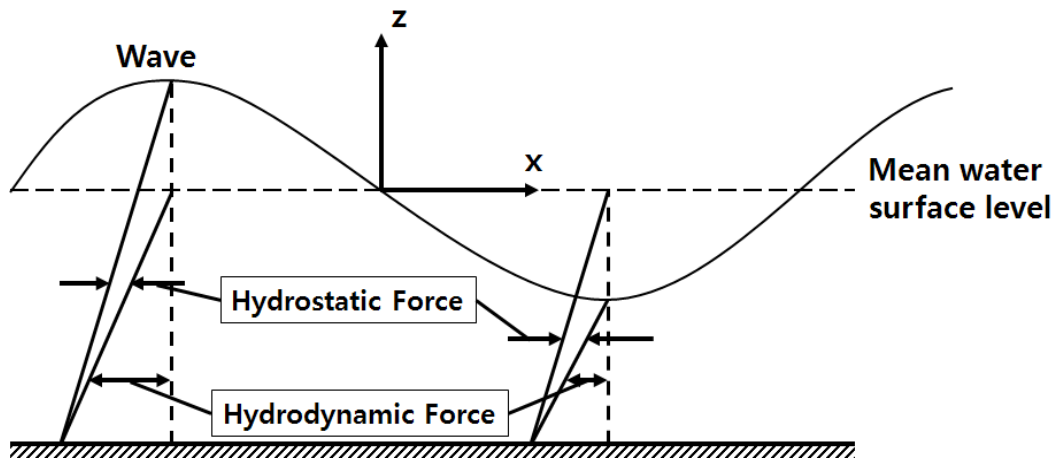


그림 4 파랑하중에 대한 정수역학적 힘과 유체동역학적 힘

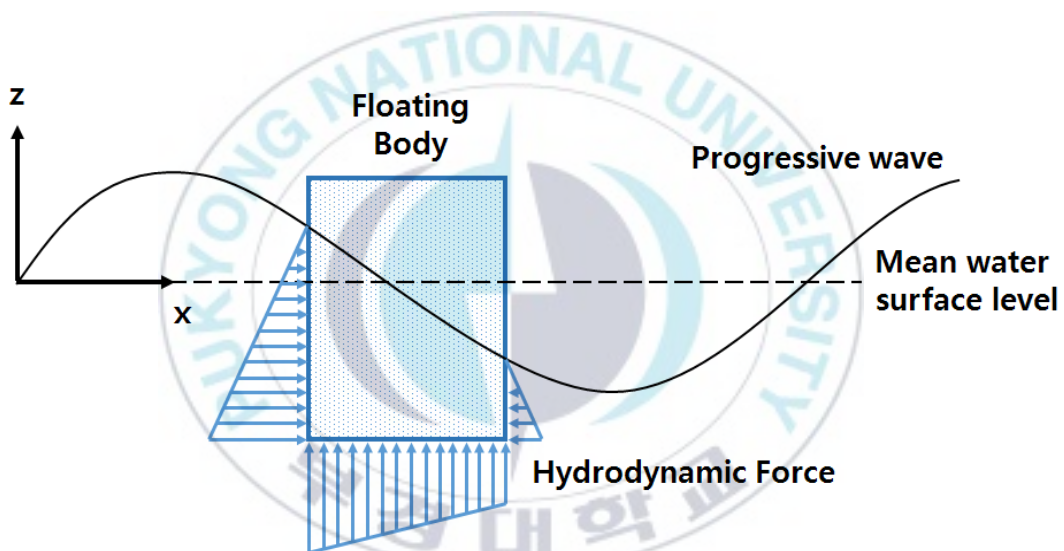


그림 5 부유체에 작용하는 유체동역학적 힘의 분포

부유체에 작용하는 파력은 압력과 항력에 의해 발생한다. 파랑의 조건인 주기, 파고, 수심 등에 따라 다르며 부유체의 형상에 따라서도 다르게 나타난다. 부유체에 작용하는 힘인 파력은 정수역학적 힘(Hydrostatic force)과 유체동역학적 힘(Hydrodynamic force)으로 구분된다. 정수역학적 힘에서 물이 부유체에 작용하는 힘만 고려하며, 수면 위 공기의 힘은 상대적으로 매우 작기 때문에 고려하지 않는다. 그림 4는 부유체에 작용하는 파랑하중의 정수역학적 힘과 유체동역학적 힘을 함께 도시하였으며 그림 5는 유체동역학적 힘의 분포를 나타내었다.

정수역학적 힘 F_b 는 부유체가 물에 잠긴 부피에 비례하여 작용하며 부유체가 직경 D 인 원기둥 형상일 때 식 (2.1)과 같다.

$$F_b = \rho g V(d) \quad \text{where,} \left(V(d) = \frac{\pi D^2}{4} d \right) \quad (2.1)$$

식 (2.1)에서 ρ 는 물의 밀도, g 는 중력가속도, V 는 물에 잠긴 부유체의 부피를 나타낸다. V 는 수면으로부터 잠긴 깊이인 d 에 관한 함수로 표현된다.

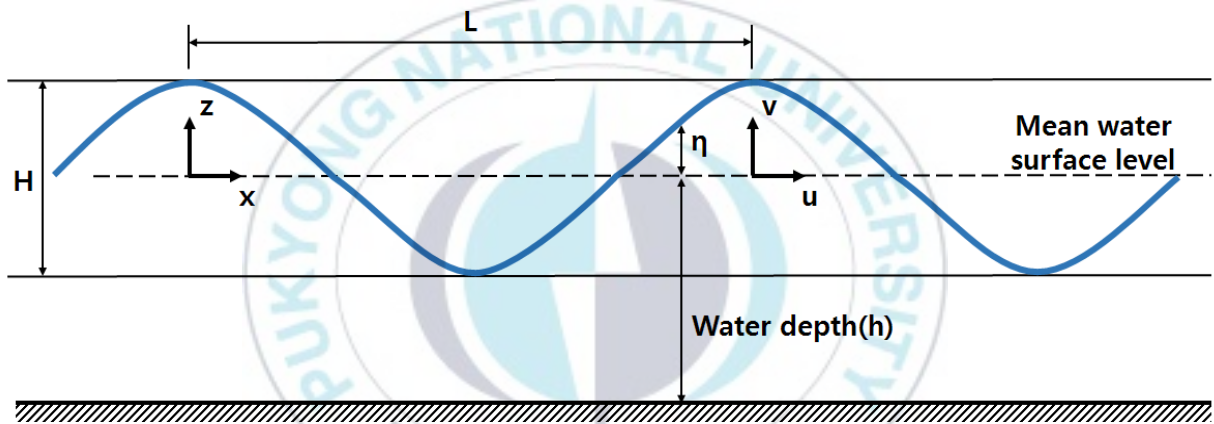


그림 6 파도의 특성

유체동역학적 힘은 선형파 이론(Linear wave theory)을 적용하였다.⁽²¹⁾ 선형파 이론에서 파도의 특성은 그림 6과 같이 나타난다. 유체동역학적 힘은 부유체 전면과 후면의 요소면적 사이의 압력 차이를 이용하는 파랑하중 이론을 사용하여 서지와 히브 방향으로 작용하는 파랑하중이 모델링된다.⁽²¹⁻²²⁾ 그리고 파랑하중 및 응답추정에 있어서 가장 널리 사용되는 이론으로 퍼텐셜 이론(Potential theory)을 사용하였다. 퍼텐셜 이론은 유체의 성질을 비점성, 비압축성, 비회전성이라고 가정하고, 다음의 식 (2.2)와 식 (2.3)으로부터 각각 비압축성과 비회전성 유동을 만족 시키도록 한다.

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (2.2)$$

$$u = \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \Phi}{\partial y}, \quad w = \frac{\partial \Phi}{\partial z} \quad (2.3)$$

앞의 식에서 u, v, w 는 각각 x, y, z 방향에 대한 유체의 속도를 의미한다. 이와 같은 가정으로부터 속도 퍼텐셜은 공간좌표 x, y, z 의 미분으로 계산가능하다. 스웨이 방향을 배제하고 연속방정식을 만족하고, 바닥($z=-h$)에서의 수직방향 유체속도 w 가 0이 되어야하며, 자유수면에서 운동학적 경계조건을 만족하면 각각의 조건들은 다음의 식 (2.4)~(2.6)으로 표현 가능하다. 여기서 η 는 평균 수면으로부터 자유수면의 높이를 의미한다.

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0 \quad (2.4)$$

$$w(z = -h, t) = \frac{\partial \Phi}{\partial z} = 0 \quad (2.5)$$

$$w = \frac{\partial \eta}{\partial t} + u \frac{\partial \eta}{\partial x} \quad (2.6)$$

2.1.2. 상대 모리슨 방정식

파랑 속에 있는 고정식 수직 원기둥에 미치는 힘을 계산하기 위하여 유체 입자의 상대속도와 상대가속도를 이용한 일반화된 모리슨(Morison) 방정식을 사용해왔다. 하지만 부유체는 파랑 속에서 움직이게 되므로 그 운동을 표현하기 위한 방법이 필요하다. 유체와 부유체의 상대운동을 고려하여 상대 모리슨 방정식(Relative Morison equation)이 제안되었다.⁽²³⁻²⁴⁾

$$\eta(x,t) = \frac{H}{2} \cos(kx - wt) \quad \text{where, } (k = \frac{2\pi}{L}, w = \frac{2\pi}{T}) \quad (2.7)$$

$$L = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh(\frac{2\pi h}{L}) \quad (2.8)$$

파도는 규칙파로 간주되며 자유수면의 높이는 식 (2.7)과 같이 계산된다. 식 (2.7)에서 k 는 파수(wave number), w 는 각진동수(circular frequency), L 은 파장(wave length), T 는 주기(period)이다. 파장은 주기와 수심(h)에 대한 함수로 뉴턴-랩슨(Newton-Raphson)법을 이용하여 계산되며 식 (2.8)과 같이 표현된다.

상대모리슨 방정식은 유체 상에 움직이는 물체의 운동을 표현한다. 작용하는 파랑하중은 관성력과 항력으로 구성된다. 일반화된 모리슨 방정식에서 관성력은 프루드-크릴로프 힘(Froude-Krylov force)이다. 부유체에 작용하는 유체의 순간적인 압력차로 발생하는 힘을 나타내며 식 (2.9)와 같이 계산된다.

$$F_{FK} = \iint_{surface} p \hat{n} dS \quad (2.9)$$

$$\text{where, } \left(p = \rho \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + gz + \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 \right), \phi = \phi_I + \phi_R + \phi_D \right)$$

ϕ 는 유체 전체의 퍼텐셜을 의미하며, 입사파 퍼텐셜(Incident wave potential) ϕ_I , 방사파 퍼텐셜(Radiation wave potential) ϕ_R , 그리고 산란파 퍼텐셜(Diffraction

wave potential) ϕ_D 의 합으로 표현된다. 여기서 부유체의 직경이 파장에 비해서 작은 경우($D/L < 0.2$) 산란과 방사에 의한 효과를 무시할 수 있다. 선형과 이론에 의해 식 (2.9)의 $\frac{1}{2}|\nabla \phi|^2$ 항은 0이 되며, $p = \rho(\frac{\partial \phi}{\partial t} + gz)$ 는 상수로 가정할 수 있다. 발산정리를 이용하여 프루드-크릴로프 힘은 식 (2.10)으로 간단히 표현할 수 있다. 그리고 x축 방향의 힘인 서지방향의 힘과 z축방향의 힘인 히브방향의 힘은 각각 식 (2.11)과 (2.12)로 표현된다.

$$F_{FK} \cong V(\nabla p_I) \quad \text{where, } \left(p_I \equiv \rho \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + gz \right) \right) \quad (2.10)$$

$$F_{FK, Surge} = \rho V \left(\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = \rho V \dot{u} \quad (2.11)$$

$$F_{FK, Heave} = \rho V \left(\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \phi}{\partial z} + g \right) = \rho V \dot{w} + \rho V g \quad (2.12)$$

유체 입자의 속도 퍼텐셜은 식 (2.13)으로 표현되며, x방향 및 z방향의 가속도 퍼텐셜 식은 식 (2.14)~(2.17)와 같이 표현된다.

$$\Phi = \frac{Hg}{2w} \frac{\cosh k(z+h)}{\cosh(kh)} \sin(kx - wt) \quad (2.13)$$

$$u = \frac{Hw}{2} \frac{\cosh k(z+h)}{\sinh(kh)} \cos(kx - wt) \quad (2.14)$$

$$\dot{u} = \frac{Hw^2}{2} \frac{\cosh k(z+h)}{\sinh(kh)} \sin(kx - wt) \quad (2.15)$$

$$w = \frac{Hw}{2} \frac{\sinh k(z+h)}{\sinh(kh)} \sin(kx - wt) \quad (2.16)$$

$$\dot{w} = -\frac{Hw^2}{2} \frac{\sinh k(z+h)}{\sinh(kh)} \cos(kx - wt) \quad (2.17)$$

항력은 점성이 있는 유체 내에서 물체가 운동할 때 발생하는 힘으로 속도에 비례하며 식 (2.18)과 같이 표현된다. C_D 는 항력계수, A 는 단면적, v 는 유체와 부유체의 상대속도를 나타낸다.

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D A v |v| \quad (2.18)$$

유체와 부유체의 상대운동 및 부가질량(Added mass)을 고려한 유체동역학적 힘은 식 (2.19)와 같이 표현되며, 이를 상대 모리슨 방정식이라고 한다.

$$F = \rho V a_w + \rho C_A V (a_w - a_b) + \frac{1}{2} \rho C_D A (v_w - v_b) |v_w - v_b| \quad (2.19)$$

여기서 a 는 가속도를 나타내며, 아래 첨자 w 와 b 는 각각 유체(water)와 부유체(buoy)를 의미한다. C_A 는 부가질량계수(Added mass coefficient)이며, 크리건-카펜터 수(Keulegan-Carpenter number)에 따라 결정된다. C_M 은 관성력계수(Inertia coefficient)이며 식 (2.20)과 같은 관계를 가진다. 따라서 부가질량계수는 그림 7과 같이 결정할 수 있다. 크리건-카펜터 수에 따라서 원기둥 형상인 부유체의 항력계수도 그림 8과 같이 결정가능하다. 크리건-카펜터 수는 진동하는 유동에서 관성력과 항력의 상대적 중요성을 설명하는 무차원수로 식 (2.21)과 같다.⁽²⁴⁾

$$C_M = C_A + 1 \quad (2.20)$$

$$N_{KC} = \frac{v_{\max} T}{D} = \frac{H\pi}{D} \quad (2.21)$$

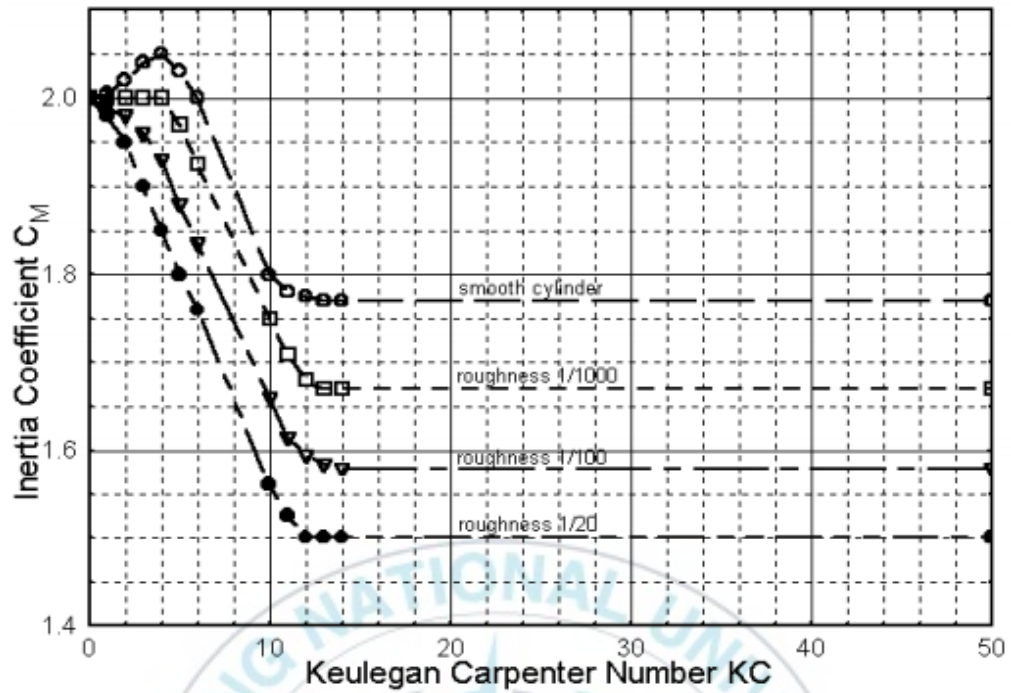


그림 7 크리건-카펜터 수에 따른 관성력계수⁽²⁴⁾

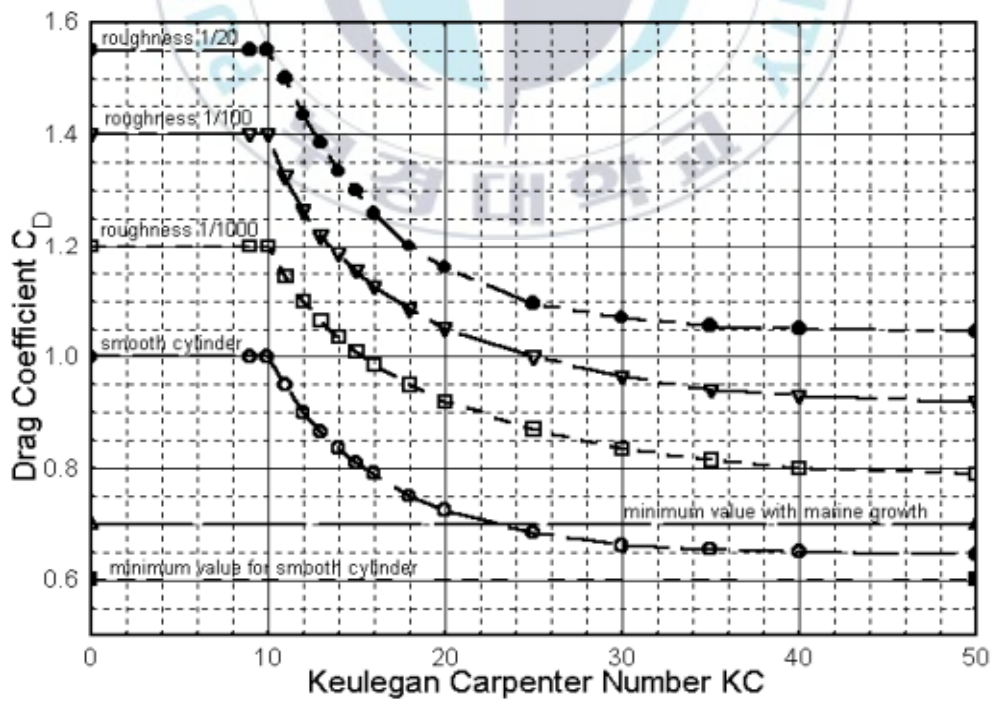


그림 8 크리건-카펜터 수에 따른 항력계수⁽²⁴⁾

2.2. 비압축성 입자 완화 유체 동역학 기법

2.2.1. 커널함수

SPH기법은 천체의 움직임을 예측하기 위해 개발되었으나 이 방법은 일반적인 유체 시뮬레이션에도 적합한 것으로 알려져 있다. 유체를 모사하기 위해 분자 개수만큼 표현 한다면 매우 많은 입자들이 필요하게 된다. 따라서 그림 9와 같이 일정한 영역을 대표하는 입자로 표현하며, 각 유체 입자간의 일정거리를 두어 모델링할 수 있다. SPH기법에서 각 유체입자는 연속체 가정으로부터 유체의 체적을 나타내며 밀도, 압력, 위치성분, 등과 같은 물리량을 가지게 된다. 이러한 입자들의 속도, 위치, 밀도는 매 시간간격마다 재정의 되며 유동 시뮬레이션이 가능해진다.

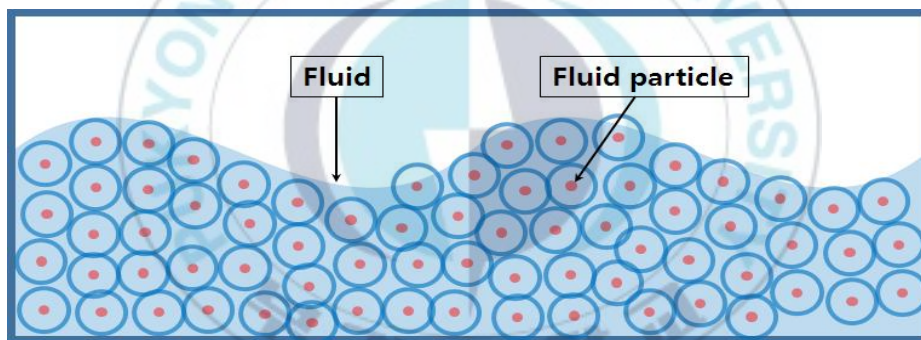


그림 9 유체를 모사하는 유체입자

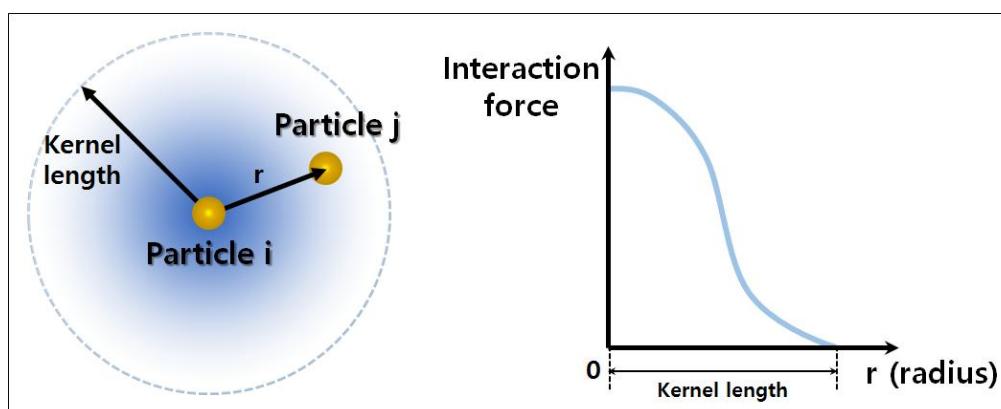


그림 10 유체입자 i의 상호작용영역

이러한 비연속적인 입자의 물리량을 정의하기 위해 일정한 범위 내에 이웃하는 입자를 이용하며, 입자간의 상대적 위치관계는 커널함수(Kernel function) W 에 의해서 계산된다. 그림 10은 유체입자 i 의 상호작용영역을 도시한 것이다. 커널함수는 완화길이(smoothing length) h 를 가지며, 이웃한 입자는 이 완화길이 내에서만 효력을 가진다.

커널함수는 다음과 같은 특징을 만족시켜야 한다.⁽²⁴⁾ 먼저 정규분포의 특성과 유사하며, 커널함수의 근사조건으로 상호작용 영역 Ω 에서 그 크기가 1이 되어야한다. 이는 식 (2.22)로 표현된다.

$$\int_{\Omega} W(x-x', h) dx' = 1 \quad (2.22)$$

완화길이 h 는 0에 수렴할 때, 커널함수는 디랙(Dirac)의 충격함수와 동일해짐을 의미한다. 이는 식 (2.23)과 같다.

$$\lim_{h \rightarrow 0} W(x-x', h) = \delta(x-x') \quad (2.23)$$

마지막으로 커널함수는 완화길이 안에서만 유효하며 양의 값을 가진다. 즉 유효반경 이외에서는 0의 값을 가지며 이는 식 (2.24)로 표현된다. k 는 유효반경을 조절하는 상수이다.

$$W(x-x') dx' = 0 \quad \text{if } |x-x'| > kh \quad (2.24a)$$

$$W(x-x') dx' \geq 0 \quad \text{if } |x-x'| \leq kh \quad (2.24b)$$

본 연구에서는 큐빅-스플라인(Cubic-spline) 커널함수를 사용하였으며, 식 (2.25)와 같다.

$$W(x-x',h) = \alpha_D \begin{cases} 1 - \frac{3}{2}q^2 + \frac{3}{4}q^3 & (0 < q \leq 1) \\ \frac{1}{4}(2-q)^3 & (1 < q \leq 2) \\ 0 & (q > 2) \end{cases} \quad (2.25)$$

식 (2.25)에서 α_D 는 2차원 공간에서 $10/(7\pi h^2)$ 이고, 3차원 공간에서 $1/(\pi h^3)$ 이다. q 는 상호 두 입자 사이의 무차원 변수로서 r_{ij}/h 로 계산된다. r_{ij} 는 i 입자와 j 입자사이 거리의 절댓값이다.

SPH기법에서의 완화길이 h 는 상호 작용영역의 크기에 직접적으로 연관되어있다. 이는 계산결과에 큰 영향을 미치는데, 완화길이가 매우 작은 경우 상호작용하는 주변입자의 수가 줄어들게 된다. 반대로 완화길이가 너무 커지면 상호작용하는 주위 입자의 수가 많아지며 낮은 정확도의 계산결과를 도출한다. 따라서 완화길이를 조절하는 계수 k 를 이용하여 높은 정확도의 계산결과를 얻을 수 있다.

2.2.2. 분포함수와 공간구배의 이산화

SPH기법에서 유체의 유동은 이산화 된 유체입자의 움직임으로 해석된다. 이산적으로 위치한 입자의 물리량 $f(x)$ 과 공간구배는 커널함수를 활용하여 식 (2.26)과 식 (2.27)로 표현된다.

$$f(x) = \int_{\Omega} f(x') W(x-x', h) dx' \quad (2.26)$$

$$\nabla f(x) = \int_{\Omega} [\nabla f(x')] W(x-x', h) dx' \quad (2.27)$$

분포함수는 N 개의 입자로 이산화 하면 식 (2.28)과 같다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_j f(x_j) W(x-x_j, h) \Delta V_j \\ &= \sum_j f(x_j) W(x-x_j, h) \frac{1}{\rho_j} (\rho_j \Delta V_j) \\ &= \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} f(x_j) W(x-x_j, h) \end{aligned} \quad (2.28)$$

m_j 는 j 입자의 질량, ρ_j 는 j 입자의 밀도를 나타낸다. i 입자의 물리량 $f(x_i)$ 은 다음의 식 (2.29)와 같이 다시 쓸 수 있다.

$$f(x_i) = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} f(x_j) W_{ij} \quad (2.29)$$

여기서 $W_{ij} = W(x_i - x_j, h)$ 이고, 입자 i 와 j 의 커널함수 값이다.

공간구배는 식 (2.30)과 같이 근사시켜 표현한다. 그리고 발산정리를 사용하여 면적분으로 식 (2.31)과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$\nabla f(x) = \int_{\Omega} \nabla [f(x') W(x-x', h)] dx' - \int_{\Omega} f(x') \nabla W(x-x', h) dx' \quad (2.30)$$

$$\nabla f(x) = \int_S [f(x') W(x-x', h)] \hat{n} dS - \int_{\Omega} f(x') \nabla W(x-x', h) dx' \quad (2.31)$$

$\hat{n}$ 은 면 S 에 수직한 단위벡터이다. 커널함수의 조건인 식 (2.24a)에 의해서 S 와 동일 평면에 존재하는 x' 의 커널함수는 0의 값을 가지게 된다. 따라서 식 (2.31)은 다음의 식 (2.32)로 표현가능하다.

$$\nabla f(x) = - \int_{\Omega} f(x') \nabla W(x-x', h) dx' \quad (2.32)$$

분포함수를 이산화 하면 식 (2.33)과 같다.

$$\begin{aligned} \nabla f(x) &= - \sum_j f(x') \Delta V_j \cdot \nabla W(x-x_j, h) \\ &= - \sum_j f(x') \frac{1}{\rho_j} (\rho_j \Delta V_j) \cdot \nabla W(x-x_j, h) \\ &= - \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} f(x') \cdot \nabla W(x-x_j, h) \end{aligned} \quad (2.33)$$

i 입자의 공간구배 $\nabla f(x_i)$ 는 다음의 식 (2.34a)로 표현되며 $\nabla_j = -\nabla_i$ 이므로 식 (2.34b)로 다시 쓸 수 있다.

$$\nabla f(x_i) = - \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} f(x_j) \cdot \nabla_j W_{ij} \quad where, \left(\nabla_j W_{ij} = \frac{x_i - x_j}{r_{ij}} \frac{\partial W_{ij}}{\partial r_{ij}} \right) \quad (2.34a)$$

$$\nabla f(x_i) = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} f(x_j) \cdot \nabla_i W_{ij} \quad (2.34b)$$

2.2.3. ISPH기법의 알고리즘

그림 11은 ISPH기법의 알고리즘을 순서를 간략하게 보여준다. ISPH기법은 유체를 비압축성으로 가정하므로 비압축성의 연속방정식과 N-S 방정식(Navier-Stokes equations)만을 지배방정식으로 사용한다. 비압축성 유체는 밀도가 일정하므로 연속방정식은 식 (2.35)와 같으며, N-S방정식은 식 (2.36)으로 표현된다.

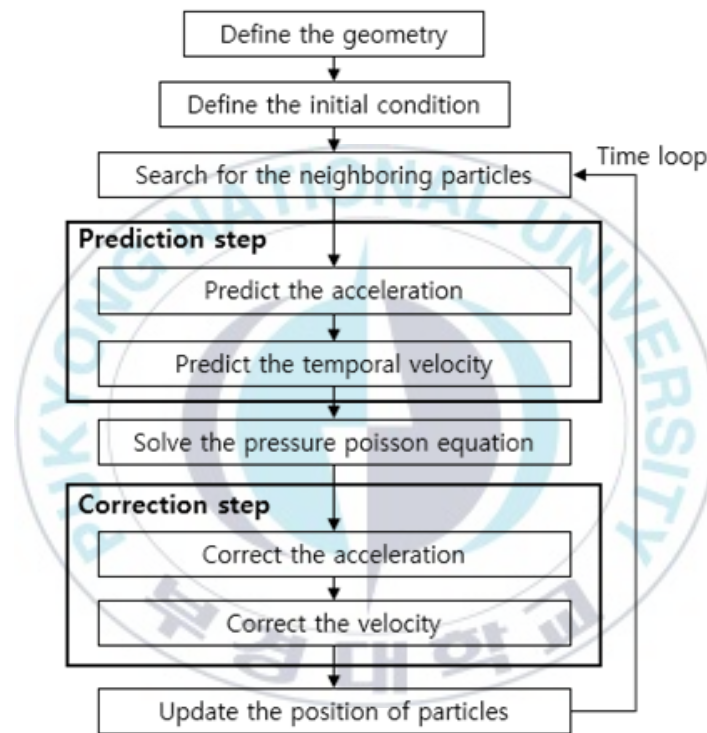


그림 11 ISPH기법의 알고리즘

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2.35)$$

$$\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{F} \quad (2.36a)$$

$$\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^* + \mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{F} \quad (2.36b)$$

ρ 는 밀도, $\mathbf{u}$ 는 속도벡터, t 는 시간, p 는 압력, ν 는 점성계수, $\mathbf{F}$ 는 체적력(Body

force), $\mathbf{u}^*$ 는 보정속도(Auxiliary velocity)이다. 위 첨자인 n 과 $n+1$ 은 해석 단계에 있어서 현재 단계와 다음 단계를 나타낸다.

속도-압력 연성 문제를 풀기 위해 투영법(projection method)을 사용한다. 지배방정식인 식 (2.36b)는 점성항과 외력항으로 구성된 예측단계(prediction step)의 식 (2.37)과 압력항으로 구성된 수정단계(correction step)의 식 (2.38)로 구분된다. 식 (2.38a)의 보정속도 $\mathbf{u}^*$ 는 영발산(Divergence free) 조건을 만족하지 않으나, 비압축성이라는 유체의 가정에 따라 $\mathbf{u}^{n+1}$ 은 영발산 조건을 만족해야 한다. 따라서 양변에 발산을 취하면 식 (2.38b)와 같이 표현할 수 있다. 식 (2.38b)는 영발산 조건에 의해 $\nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1}$ 은 0이 되고, 식 (2.38c)과 같다.

$$\frac{\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = \nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u}^n) + \mathbf{F}^n \quad (2.37a)$$

$$\mathbf{u}^* = \mathbf{u}^n + (\nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u}^n) + \mathbf{F}^n) \Delta t \quad (2.37b)$$

$$\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^*}{\Delta t} = -\frac{1}{\rho} \nabla p^{n+1} \quad (2.38a)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^*) = \nabla \cdot \left(-\frac{\Delta t}{\rho} \nabla p^{n+1} \right) \quad (2.38b)$$

$$\nabla^2 p^{n+1} = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^* \quad (2.38c)$$

식 (2.38c)로부터 연립일차방정식의 형태를 취하고, 반복법을 이용하여 다음단계의 압력 p^{n+1} 을 구한다. 구한 결과를 통해 압력구배를 계산하면, 다음단계의 속도 $\mathbf{u}^{n+1}$ 은 식 (2.39)로 표현된다. 최종적으로 유체 입자는 다음($n+1$)단계의 속도를 이용하여 입자의 이동 위치를 식 (2.40)과 같이 정의 할 수 있다.

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \left(\frac{1}{\rho} \nabla p^{n+1} \right) \Delta t \quad (2.39)$$

$$\mathbf{r}^{n+1} = \mathbf{r}^n + \mathbf{u}^{n+1} \Delta t \quad (2.40)$$

2.2.4. 지배방정식의 이산화

지배방정식인 식 (2.36)의 점성항은 Cleary와 Monaghan이 식 (2.41)과같이 근사화 하였다.⁽²⁵⁾ φ 는 두 입자사이의 거리가 0이 되는 순간 발생하는 특이성을 방지하기 위해 사용된다.

$$\nabla \cdot (\nu \nabla \mathbf{u}_i) \approx \sum_j m_j \frac{\nu_i + \nu_j}{\rho_i + \rho_j} \frac{\mathbf{u}_{ij} \cdot \mathbf{r}_{ij}}{\mathbf{r}_{ij}^2 + \varphi^2} \nabla_i W_{ij} \quad (2.41)$$

예측단계에서 보정속도는 압력항 없이 식 (2.42)와같이 예측된다. 보정속도의 발산은 식 (2.43)과 같으며 식 (2.38c)식에 사용된다.

$$\frac{d\mathbf{u}^*}{dt} \approx \sum_j m_j \frac{\nu_i + \nu_j}{\rho_i + \rho_j} \frac{\mathbf{u}_{ij} \cdot \mathbf{r}_{ij}}{\mathbf{r}_{ij}^2 + \varphi^2} \nabla_i W_{ij} + \mathbf{F} \quad (2.42)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u}_i^* \approx -\frac{1}{\rho} \sum_j m_j \mathbf{u}_{ij} \cdot \nabla_i W_{ij} \quad (2.43)$$

압력 푸아송 방정식(Pressure Poisson's equation)과 수정단계의 식은 각각 식 (2.44)와 식 (2.45)와 같이 이산화 된다.

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho_i} \nabla p \right) \approx \frac{2}{\rho_i^2} \sum_j m_j \frac{p_{ij} \mathbf{r}_{ij} \cdot \nabla_i W_{ij}}{\mathbf{r}_{ij}^2 + \varphi^2} \quad (2.44)$$

$$\frac{d\mathbf{u}_i}{dt} \approx \frac{d\mathbf{u}_i^*}{dt} - \sum_j m_j \left(\frac{\pi}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \right) \nabla_i W_{ij} \quad (2.45)$$

식 (2.41)~(2.45)에서 각각 $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$, $\mathbf{u}_{ij} = \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_j$, $p_{ij} = p_i - p_j$ 이다.

2.2.5. 경계조건

완전한 유동장 안에 위치한 유체입자는 커널함수가 영향을 미치는 반경 즉 완화 길이안의 이웃한 입자들로부터 영향을 받게 된다. 하지만 물체의 경계 근처에서 유체 입자들은 완화길이 안의 이웃한 입자들의 수가 줄어들게 된다. 이러한 문제를 보완하기 위해 경계 입자(boundary particle)와 더미 입자(dummy particle)를 배치하여 경계근처의 유체 입자의 결핍문제를 해소한다. 더미 입자는 경계 입자의 법선 방향으로 초기 입자간격으로 배치한다. 더미 입자의 압력과 속도는 법선방향의 경계입자의 압력과 속도로 동일한 값을 가진다. 그림 12는 모서리 경계의 입자배치를 보여주며, F는 유체입자, B는 경계입자, D는 더미입자를 나타낸다. 알파벳 뒤의 숫자는 같은 숫자끼리 동일한 압력과 속도를 가진다는 것을 의미한다.

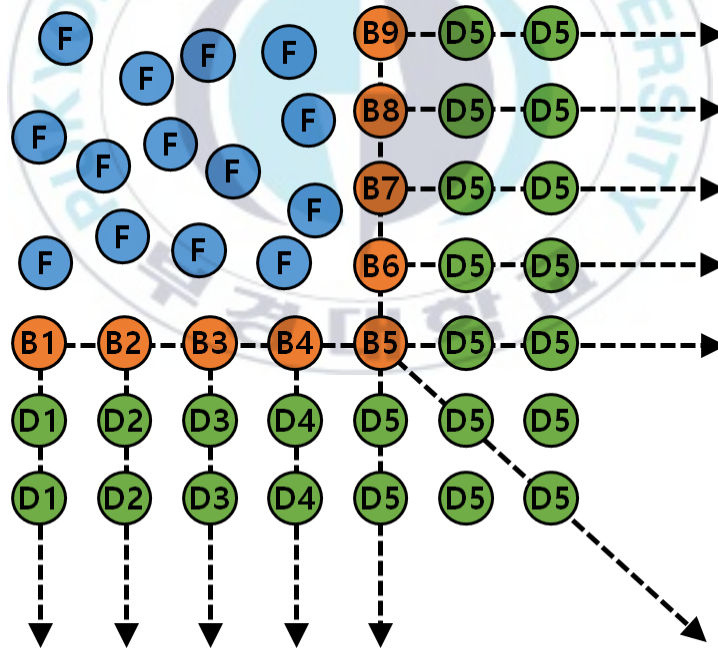


그림 12 모서리에서의 더미 입자 배치

자유수면에 위치한 유체입자의 경우 그림 13과 같이 완전한 유동장의 유체 입자보다 이웃한 입자의 개수가 줄어든다. 따라서 자유수면 경계조건을 만족시키기 위해 입자위치의 발산을 식 (2.46)을 사용한다. 입자위치의 발산 값을 이용해 자유수면에 위치한 입자들을 찾아내고, 해당입자의 압력을 0으로 한다.

$$\nabla \cdot \mathbf{r}_i = \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \mathbf{r}_{ij} \cdot \nabla_i W_{ij} \quad (2.46)$$

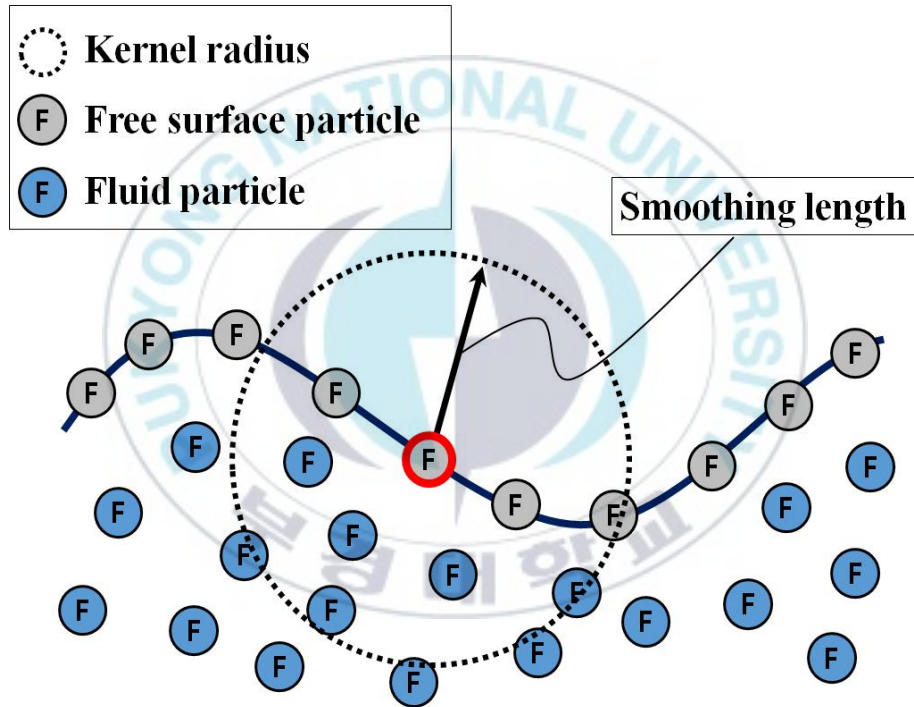


그림 13 자유수면 경계에서의 유체입자

3. 파랑 생성 및 부유체 거동 실험

3.1. 파랑 생성 실험

3.1.1. 조파장치 및 계측 장비

파랑하중 해석 모델의 결과를 비교하기 위해 파랑을 생성하는 시험기를 활용하였다. 실험은 부경대학교 해양수리실험소의 단면 조파수조에서 수행하였고, 실험 수조의 규격은 그림 14에 나타내었다.

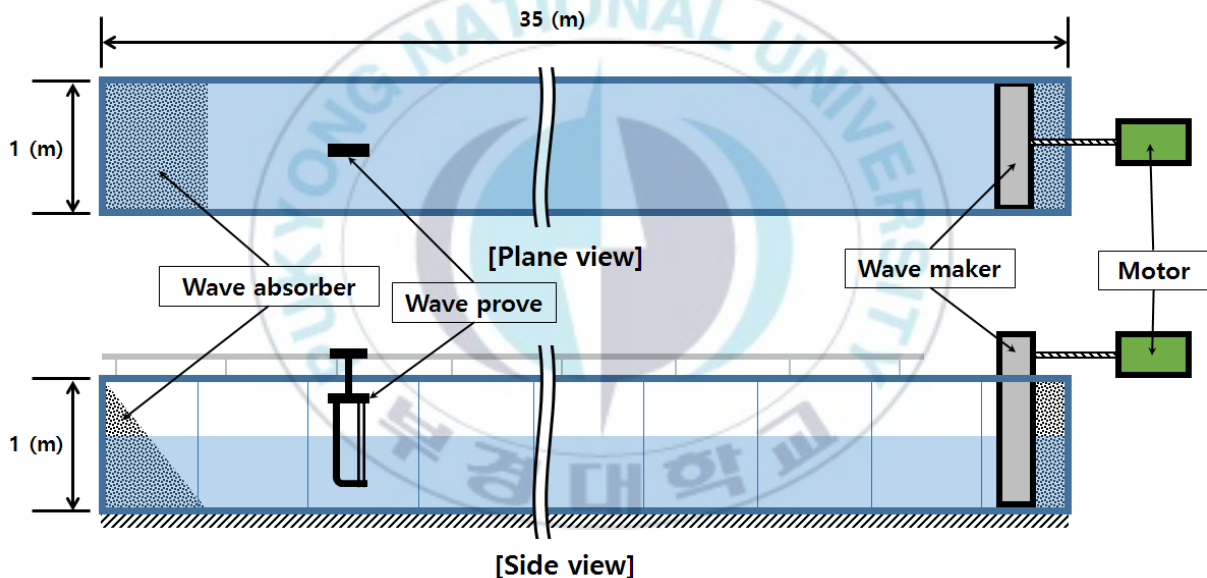


그림 14 조파수조의 규격

파랑은 피스톤 형(piston type) 조파시스템으로부터 생성된다. 조파판(wave maker)은 볼 스크류(ball screw)로 서보 모터(servo motor)와 연결되어 있다. 모터의 회전운동이 조파판을 병진운동하게 만들며, 반복운동을 통해 파랑이 생성된다. 조파 실험 장치는 규칙파와 불규칙파 생성이 가능하며, 최대수심 0.7 m, 최대파고, 0.3 m, 주기 0.3 ~ 3.0 sec의 파랑이 재현가능하다. 그리고 수조내의 구조물 설치

로 인한 반사파와 조파판에서 발생하는 재반사에 의해 파랑장의 교란이 발생하는데, 이를 최소화하도록 금속 용수철을 이용한 경사형 소파제가 설치되어있다. 파고를 계측하기 위해 KENEK사의 용량식 파고계 CH-401A를 사용하였다. 성능으로 측정범위는 0.5 m이내이고, 전체 용량의 0.5%이내 오차를 가진다. 그림 15는 조파 중의 시험기를 보이며, 그림 16은 용량식 파고계이다.

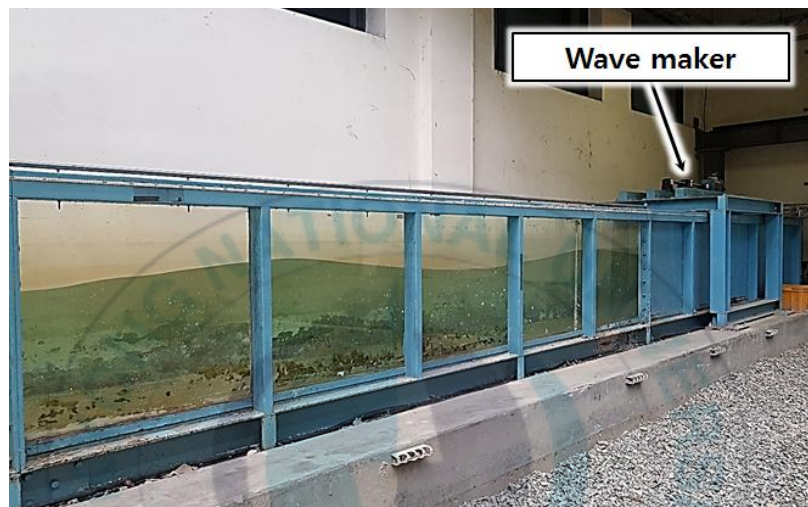


그림 15 조파에 의한 파랑을 생성중인 시험기

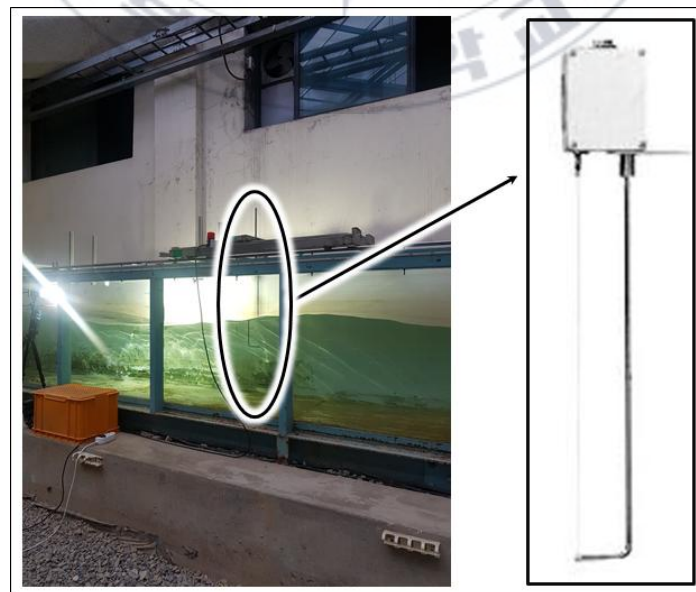


그림 16 용량식 파고계

부유체의 거동과 조파기의 거동을 계측하기 위해 고속카메라를 활용하였다. 부유체의 움직임 및 파랑하중이 미치는 영향을 분석하기에는 주변에 부착되는 센서(sensor)가 직접적인 영향을 미치게 된다. 따라서 본 연구에서는 외부의 영향을 최대한으로 줄이기 위해 고속카메라를 이용한 가시화적인 분석을 수행 하였다. 사용된 고속카메라는 SYNCLOAN사의 VC-3MC-M280을 사용하였으며, 영상분석을 위해 2D TEMA 프로그램을 사용하였다. 영상촬영은 1600×800 (너비 $\times$ 높이) 프레임(frame) 해상도에서 100 fps(frame per second)로 설정하였다.

고속카메라를 이용한 영상분석은 고정된 두 개의 트래킹 포인트(tracking point)와 사이의 실제 거리를 이용하여 픽셀(pixel)을 mm 단위로 스케일링(scaling)하는 방식이다. 따라서 동영상의 매 프레임마다 움직이는 트래킹 포인트는 상대위치 데이터로 변환된다. 물체의 위치뿐만 아니라 및 자세 데이터를 획득하기 위해 Quadrant symmetry marker를 사용하였다. 그림 17은 TEMA 프로그램을 이용한 영상분석의 예를 보여준다.

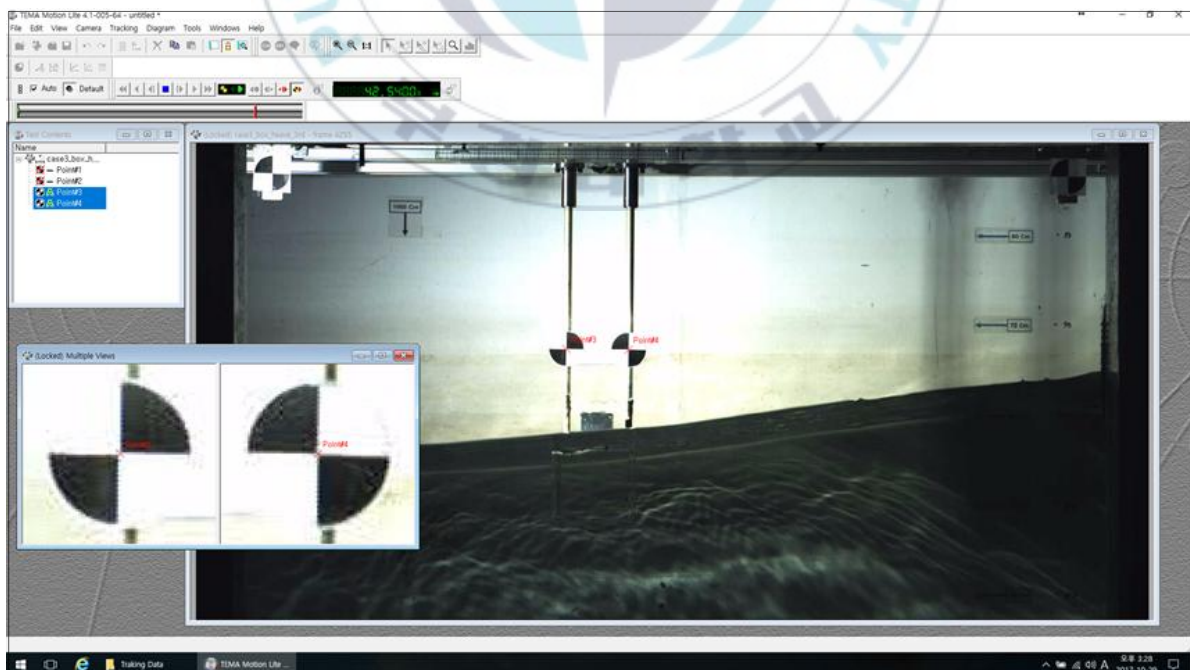


그림 17 촬영된 영상을 분석하는 프로그램 사용의 예

3.1.2. 부유체 및 구속 실험 장치

부유체 실험을 실시하기 위해 두께 5 mm의 아크릴을 이용하여 원기둥 형상과 사각기둥 형상의 부유체를 제작하였다. 설계한 부유체의 형상은 그림 18과 같으며, 각각 상단에 나사구멍을 뚫어 부유체를 브라켓(braket)과 결속 가능하도록 설계하였다.

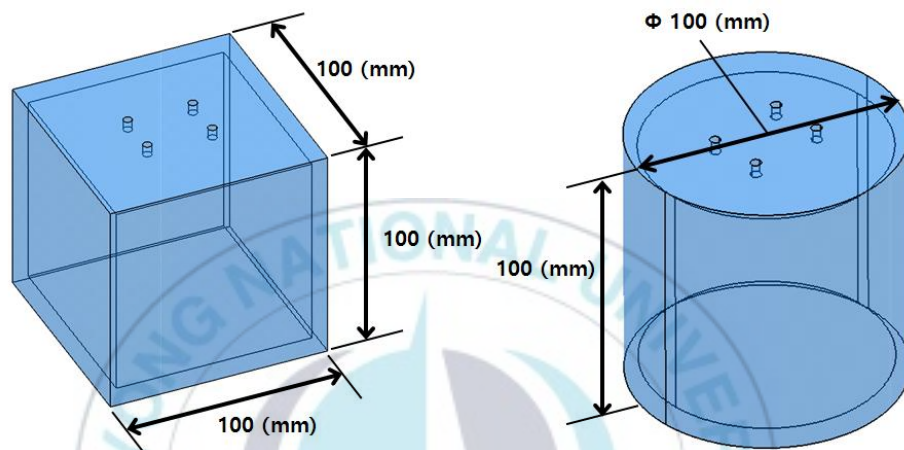


그림 18 실험에 사용된 부유체의 형상과 규격

그림 19는 부유체 실험을 위해 고안한 시험기와 실험의 개요를 간략하게 나타내었다. 조파수조 안의 부유체가 2차원 평면(서지-히브 평면)내에서 운동하도록 움직임의 일부를 개별적으로 구속 가능하게 하였다.

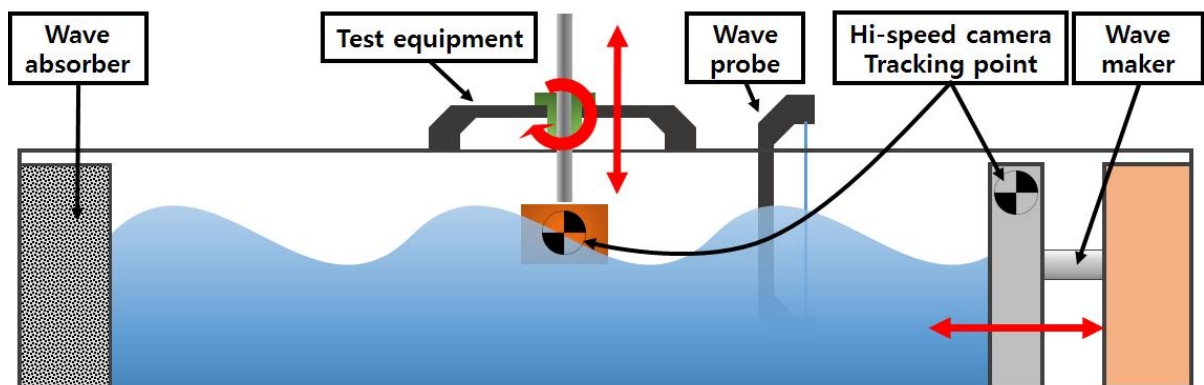


그림 19 조파수조 및 부유체 실험 장치의 구성

그림 20은 조파수조에 설치된 전체 시험기를 보여준다. 조파수조의 실제 규격을 측정하고 CATIA프로그램을 이용하여 시험기를 설계하였다. 조파수조와 부유체 실험 장치를 고정하기 위해 알루미늄 프로파일(profile), 고정 브라켓, 조절좌, 등 을 사용하였다.

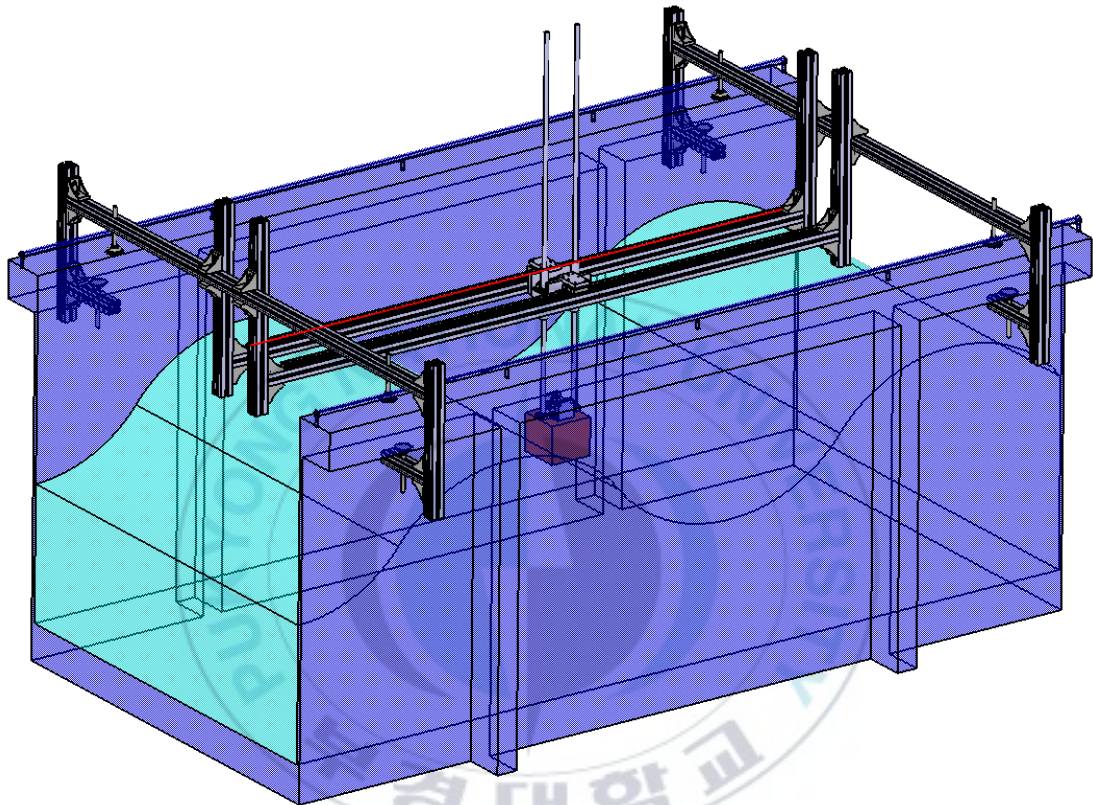


그림 20 설계 프로그램을 이용한 부유체 시험기의 설계

부유체는 원기둥 형상에 비해 사각기둥 형상에서 요(yaw)방향의 회전을 제한하기 위해 그림 21의 우측과 같이 병진방향 움직임을 위한 샤프트(Shaft) 2개를 사용하였다. 가급적 동일한 장비에서 시험 비교하기 위해 시험장비의 일부만 교체하면 되도록 하였다. 브라켓은 알루미늄으로 제작하였으며, 히브방향의 병진운동을 만드는 샤프트는 황동 중공축을 사용하였다. 가급적 부유체가 물위에 뜰 수 있도록 가볍게 제작하였다. 그림 22은 부유체 실험 장치를 조파수조 시험기에 설치한 사진이다. 표 1에 각 부품의 그림과 명칭 및 내용을 작성하였다.

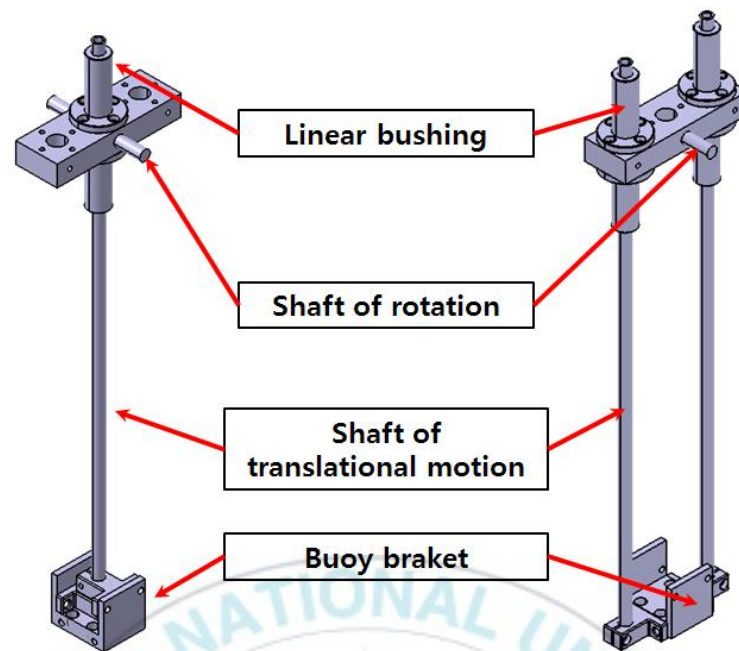
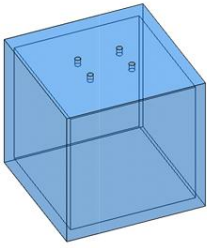
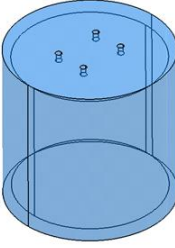
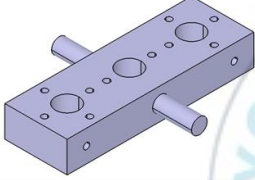
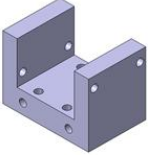
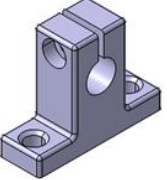


그림 21 부유체와 접속되는 장비



그림 22 조파수조 시험기에 설치된 부유체 시험기

표 1 부유체 시험기의 주요 부품내용

그림	부품 명	질량 (g)	내용
	사각기 등 부유체	321.9	사각기등 형상의 부유체이며 표면이 매끄러운 5t 아크릴로 제작
	원기등 부유체	261	원기등 형상의 부유체이며 표면이 매끄러운 5t 아크릴로 제작
	회전 브라켓	236.6	부유체의 진자운동이 가능하도록 베어링과 결합되며 리니어 부싱이 부착됨
	부유체 브라켓	87.4	원기등 및 사각기등 형상의 부유체가 결속되며 샤프트 홀더가 부착 됨
	샤프트	146.5	리니어 부싱과 함께 사용되며 부유체 브라켓에 부착된 샤프트 홀더와 결합됨
	샤프트 홀더	18.9	리니어 부싱에서 움직이는 샤프트를 고정하거나, 브라켓과 함께 부유체와 고정되도록 하는 부품
	리니어 부싱	89.5	샤프트를 축 방향 따라 병진 및 회전운동만 가능하게 하는 부품

3.1.3. 조파기에 의한 파랑 생성

부유체 실험을 수행하기에 앞서 조파에 의한 파랑을 생성하고 파고데이터를 계속해 보았다. 파고를 측정하기 위해 파고계는 조파판으로부터 8.6 m에 설치하였다. 파고계에 출력되는 전압 신호는 A/D 컨버터(converter)에 연결된 PC를 통해 들어온다. PC에 입력된 신호는 Labview 프로그램을 이용하여 수치 데이터로 변환된다. 파랑 생성을 실시하기 전에, 수조에 수위를 변경해가며 파고계로 획득한 수위 데이터의 값을 실제의 값과 동일하게 보정하여 오차를 최소화하였다.

서보모터를 제어하는 프로그램의 파랑 입력 데이터와는 별개로 실제 조파기의 움직임을 고속 카메라로 측정하였다. 이는 차후 ISPH 시뮬레이션에서 경계조건의 움직임으로 실험과 동일한 조파를 모사하기 위한 데이터로 활용하였다. 그림 23는 조파기의 거동을 고속카메라로 측정하는 장면이다. 조파기의 거동을 측정하는 실험에서도 1600×800 (너비×높이) 프레임 해상도에서 100 fps로 촬영 하였다.

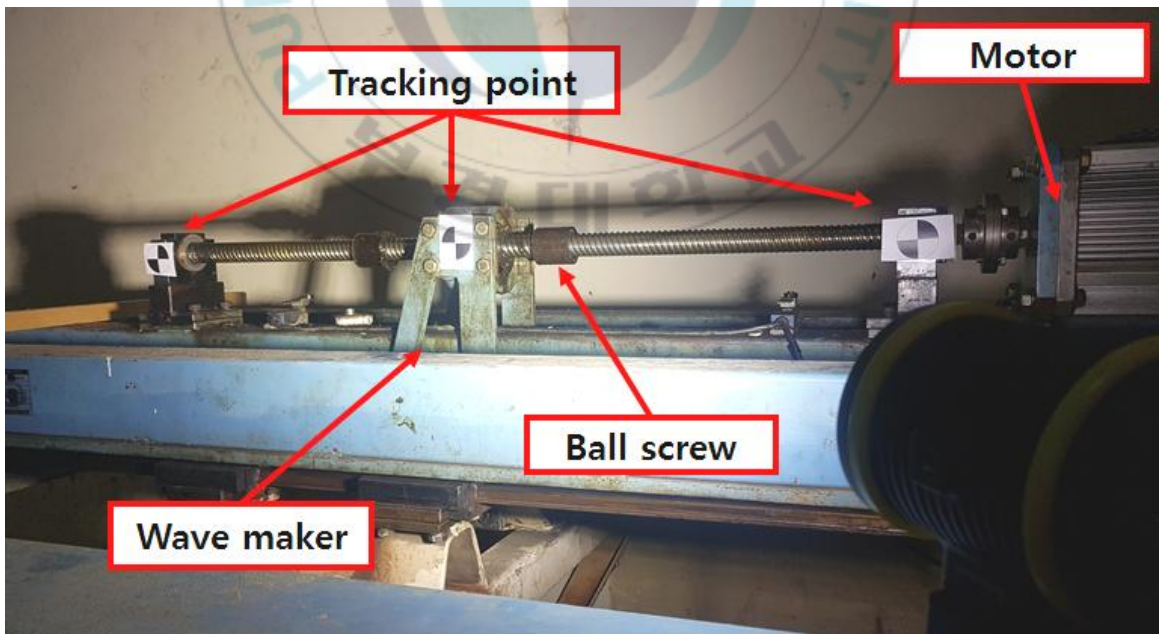


그림 23 고속카메라를 이용한 조파기의 거동 측정

조파기를 움직이기 위한 서보 모터는 모터 드라이버와 제어 PC에 연결되어 있으며, 내장된 프로그램을 통해 조작된다. 입력 값으로 수심, 파고, 주기를 설정하게 되며 내장된 프로그램에 따라서 조파기가 움직이고 파가 생성된다.

파랑의 설정은 Froude scaling method에 근거하여 스케일링(scaling) 하여 설정하였다⁽²⁶⁾. 실제 해상환경을 모사하고, 파력발전과 같은 시스템을 모델링 할 때의 부유체의 크기는 직경 1 m의 크기를 가진다고 가정하였다. 기상청에서 제공하는 해양기상정보전달시스템⁽²⁷⁾을 참고하여 우리나라 연안에서 빈번하게 발생하는 파도로 주기 약 5초, 파고 1 m인 경우를 선정하였다. 이를 소형화된 조파수조에서 구현 가능하도록 10배 축소 스케일링 하면 부유체의 직경은 약 0.1 m, 파도의 파고는 0.1 m, 주기 1.5초가 된다. 따라서 단면 조파수조에서의 파랑 생성은 표 2와 같이 조파기를 구동프로그램에 입력 하였다. 파고계는 조파기로부터 8.6m에 설치하였으며, 표 2와 같이 입력하였을 때 발생하는 파고 데이터를 그림 24에 나타내었다.

표 2 조파 시험기의 입력 데이터

파형	수심 (mm)	파고 (mm)	주기 (sec)
규칙파	600	100	1.5

파고데이터의 계측 결과를 규칙파가 발생하는 시점부터 비교하여 Sin함수로 접합해보았다. 결과는 입력한 데이터와 거의 일치함을 확인 하였다. 접합한 함수는 식 (3.1)과 같으며, 비교는 그림 25에 나타내었다. 곡선 접합된 결과로부터 수심은 약 600 mm, 파랑의 진폭은 50 mm 임을 확인하였다. 그리고 같은 실험에서 조파기의 거동을 고속카메라로 계측한 결과와 정식화하기 위해 곡선 접합한 결과를 그림 26에 나타내었다. 조파기의 거동을 접합한 함수는 식 (3.2)와 같다.

$$\begin{aligned}
 h &= 601.1 + 49.92 * \sin(4.190 * t) \\
 &\approx 600 + 50 * \sin\left(\frac{2\pi}{1.5} * t\right)
 \end{aligned}
 \tag{3.1}$$

$$\begin{aligned}
 stroke &= 46.1 * \sin(4.183 * t + 2.4) \\
 &\approx 46.1 * \sin\left(\frac{2\pi}{1.5} * t + 2.4\right)
 \end{aligned}
 \tag{3.2}$$

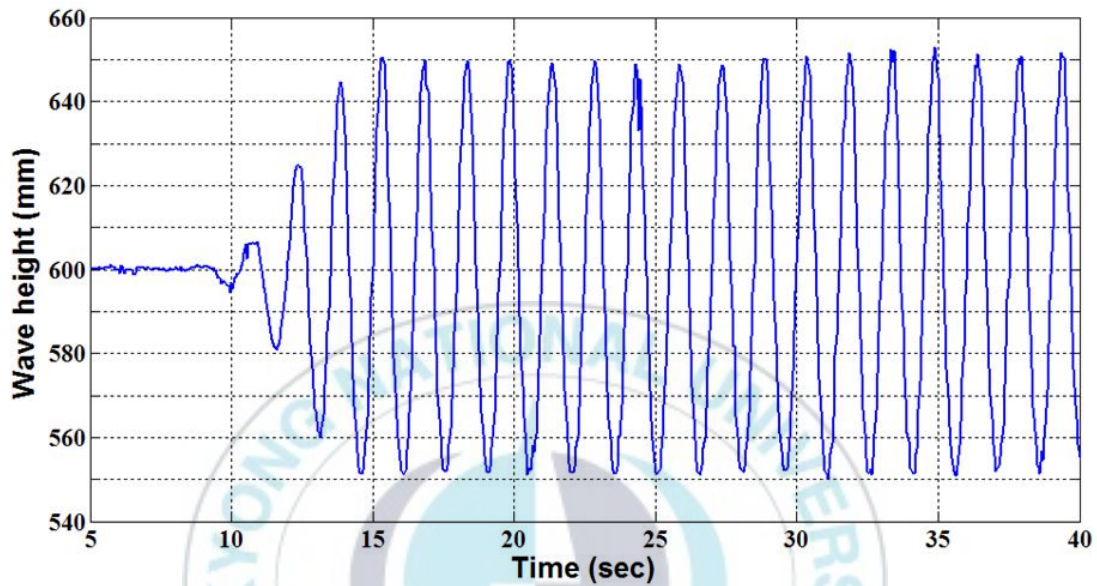


그림 24 파고데이터의 계측 결과

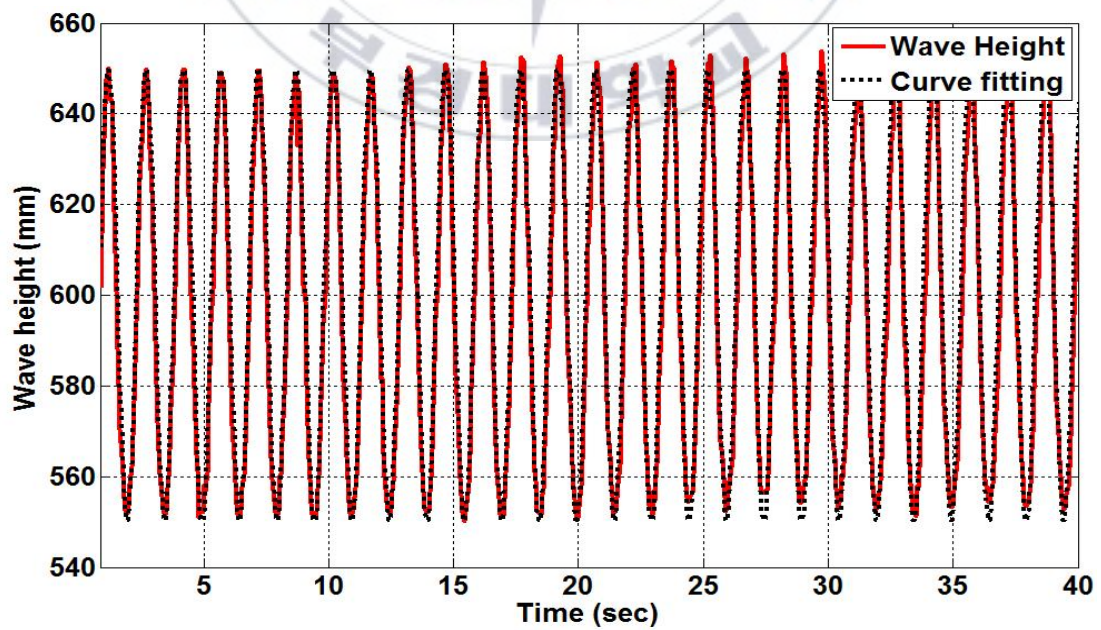


그림 25 파고데이터의 곡선접합

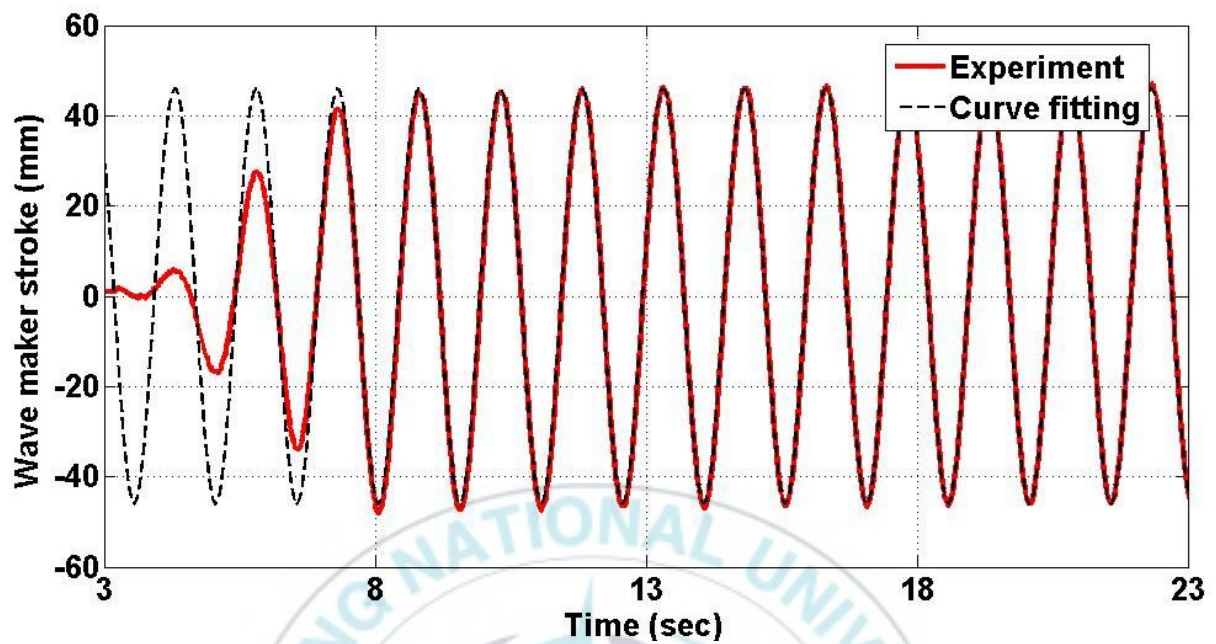


그림 26 조파기의 움직임과 곡선접합

조파기의 움직임을 계측하고 곡선 접합한 결과는 이후 ISPH를 이용한 시뮬레이션에서 조파기와 동일한 피스톤 타입 형태의 경계면을 가진시킬 때의 입력 값으로 사용하게 된다.

3.2. 부유체 거동 실험

3.2.1. 실험 개요

부유체는 사각기둥 형상과 원기둥 형상 2개로 실험을 수행하였으며, 파랑은 3.1.3 항의 내용과 동일한 환경으로 수심 600 mm, 파고 100 mm, 주기 1.5 sec에서 실시하였다. 부유체 거동 계측 실험에서 부유체의 설치 상태와 초기위치는 그림 27과 그림 28에 나타내었으며 그림 28의 내용은 표 3에 작성하였다. 진자운동의 경우 초기 각도는 움직이지 않는 정적상태일 때를 기준으로 한다. 각각의 부유체 실험은 3회씩 실시하여 실험의 재현성도 비교해 보았다.

파랑하중이 부유체 거동에 미치는 영향을 보다 다양하게 비교 가능하도록 3가지의 움직임으로 구분하였다. 부유체의 움직임은 히브방향만 운동하는 경우, 짧은 단진자 운동하는 경우, 긴 단진자 운동하는 경우로 각각의 움직임을 구축하고 실험을 진행하였다. 히브방향 운동의 경우 회전 브라켓의 회전축을 고정하였다. 따라서 부유체는 리니어 부싱과 샤프트에 의해 히브방향으로만 움직이게 하였다. 짧은 단진자 운동과 긴 단진자 운동의 경우는 샤프트 홀더를 이용하여 리니어 부싱에서 샤프트가 이동하지 못하도록 하였으며, 각각 길이를 다르게 하였다. 이 경우 회전 브라켓은 움직일 수 있도록 하였다.

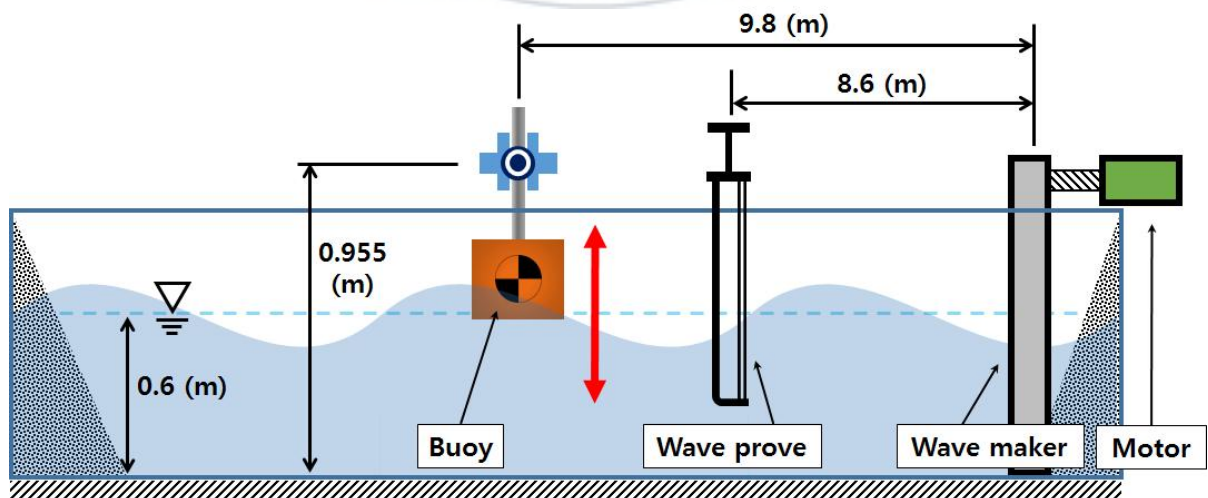


그림 27 히브방향 운동의 개요와 초기위치

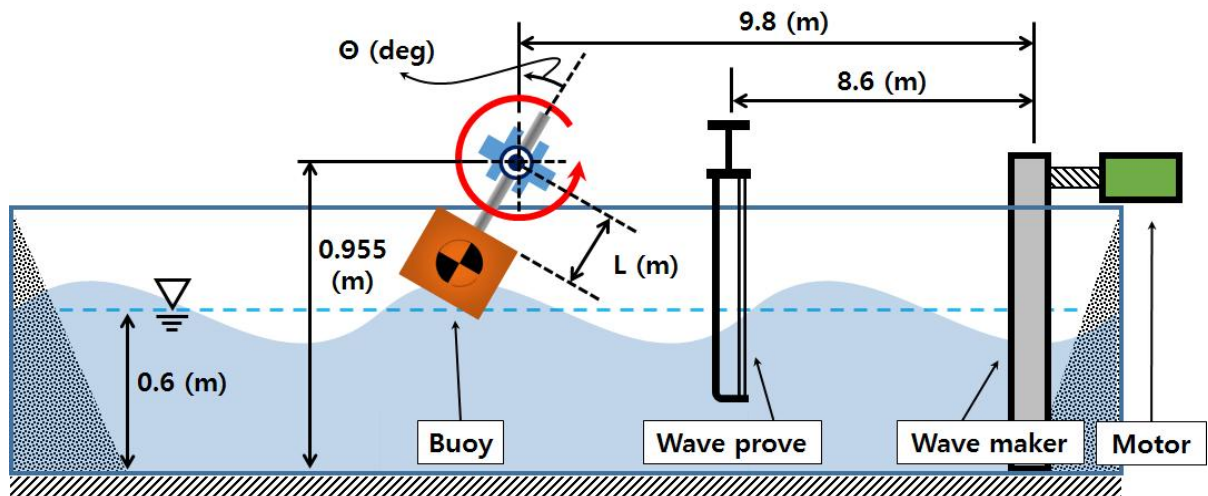


그림 28 짧은 진자 및 긴 진자운동의 개요와 초기위치

표 3 짧은 진자 및 긴 진자의 길이와 초기상태

부유체 형상	부유체 운동	초기 각도 θ (deg.)	진자의 길이 L (m)
사각기둥	짧은 진자	20.04	0.35
	긴 진자	38.83	0.42
원기둥	짧은 진자	19.47	0.35
	긴 진자	40.41	0.42

각각의 부유체는 그림 29와 같이 Quadrant symmetry형태의 트래킹 포인트를 부착하여 히브방향 및 진자운동에 대한 위치와 각도데이터를 분석하였다.

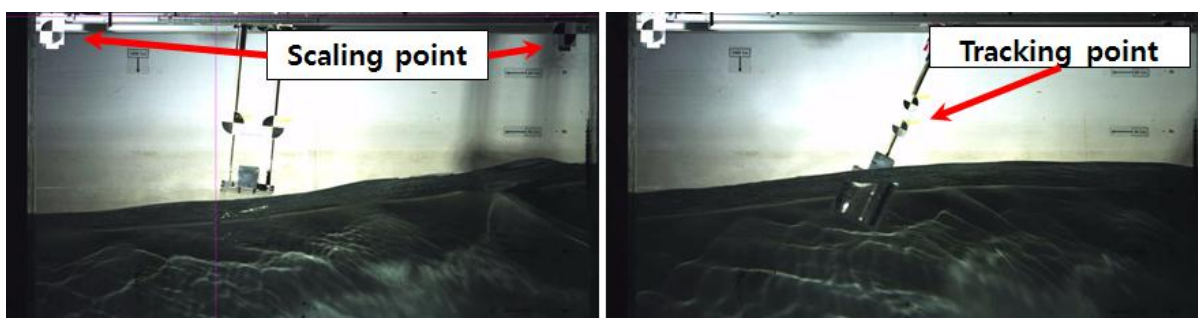


그림 29 사각기둥(좌)과 원기둥(우) 형상의 부유체 트래킹 포인트

3.2.2. 시험기의 마찰 실험

설계 및 제작된 실험 장치를 이용하여 부유체의 거동을 분석하기 전에, 시험기 마찰에 의한 외부영향의 정도를 확인하는 실험을 수행 하였다. 히브방향만 움직이게 하는 리니어 부싱과 진자운동을 위한 베어링부품은 구름접촉을 하는 기성 부품을 사용하였다. 마찰을 무시하기 위해 충분한 윤활을 하였으나, 실제로 마찰에 의한 영향을 별도로 확인하기 위해 리니어 부싱과 베어링을 각각 사용하는 조건에서의 부유체의 거동을 확인하였다. 시험기의 마찰정도를 확인하기 위해 중력에 의한 자유운동의 결과를 각각 비교해보았다.

실험 모델은 리니어 부싱을 사용한 부유체의 히브방향 움직임에서 자유낙하 실험을 실시하였으며, 베어링을 사용한 부유체의 회전운동은 자유 진자운동을 통해 확인 해보았다. 실험의 계측은 고속카메라를 이용하여 분석하였으며 마찰정도의 확인 및 결과를 비교하기 위해 동역학 시뮬레이션 프로그램인 RecurDyn을 사용하였다. 결과를 비교하기 위해 시뮬레이션의 모델링은 실험과 동일하게 하였으며, 조인트 부위에 마찰이 없는 상태와 반복 수행에 따른 임의의 마찰계수 추정으로 시뮬레이션 및 결과를 비교하였다. 각각의 실험 및 시뮬레이션 모델은 그림 30과 같다. 시뮬레이션에 사용된 부유체 및 시험기의 각 질량은 표 1을 참고하며, 시뮬레이션 파라미터의 중력은 9806.65 mm/s^2 로 적용하였다.

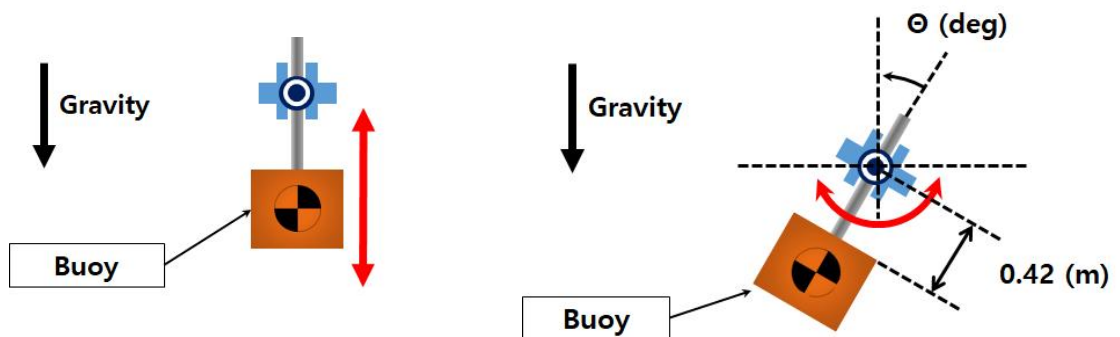


그림 30 부유체의 자유낙하 모델(좌)과 진자운동 모델(우)

(1) 리니어 부상을 통과하는 부유체의 히브방향 움직임

리니어 부상을 통과하며 자유 낙하하는 부유체의 거동을 사각기둥과 원기둥형상의 부유체에 대해 비교해 보았다. 그림 31은 히브방향으로 자유낙하 하는 사각기둥과 원기둥 형상의 부유체의 시간에 따른 변위를 나타낸다. 실험에서와 시뮬레이션에서의 사각기둥 및 원기둥 형상의 변위는 거의 일치함을 보였다. 실험과 시뮬레이션을 비교하였을 때 0.5초 구간에서 사각기둥과 원기둥 부유체의 변위는 시뮬레이션에서 -1226 mm 로 동일하게 나타난다. 사각기둥의 자유낙하 실험은 0.5초 일 때 -1072 mm 로 나타나며, 원기둥의 경우 -1092 mm 로 확인되었다. 실험과 시뮬레이션의 오차는 사각기둥의 경우 154 mm , 원기둥의 경우 134 mm 이다.

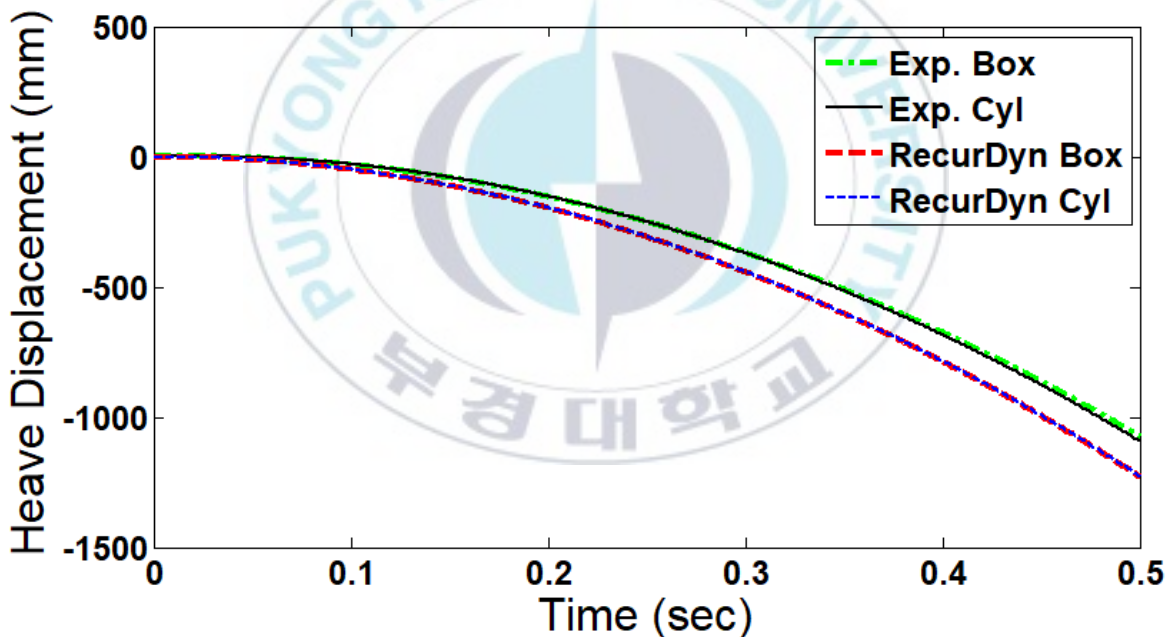


그림 31 부유체의 히브방향 자유낙하 비교

시간에 따른 위치 데이터를 이용하여 가속도 데이터를 분석을 수행 하였다. 마찰이 없이 자유낙하 하는 물체의 가속도는 중력가속도와 동일하다. 시뮬레이션의 결과 중력가속도는 -9806.65 mm/s^2 으로 확인된다. 실험의 경우 각각의 부유체에 대

한 히브방향 가속도는 사각기둥이 -9243.80 mm/s^2 , 원기둥이 -9480.00 mm/s^2 로 나타났다. 각각의 가속도 차이는 사각기둥의 경우 562.85 mm/s^2 , 원기둥의 경우 326.65 mm/s^2 이다. 부유체에 작용한 외력은 중력과 마찰에 의한 힘의 합으로만 볼 경우, 시뮬레이션과 실험의 가속도 차이는 마찰에 의한 영향으로 볼 수 있다. 시뮬레이션과 실험의 질량은 동일하므로, 가속도는 작용한 힘과 비례한다. 따라서 가속도 차이는 시뮬레이션의 가속도에 비해 각각 사각기둥 부유체의 경우 5.7395%이며 원기둥 부유체의 경우 3.3309%이다. 결과적으로 전체 작용하는 외력에 비해 각 마찰력이 작용하는 비율이 매우 낮으므로 히브방향 움직임의 마찰을 무시하였다. 사각기둥과 원기둥의 마찰력의 비율 차이는 리니어 부싱의 개수 차이로 판단된다.

(2) 베어링의 축으로 회전하며 진자 운동하는 부유체의 움직임

히브방향의 움직임을 구속하고 원기둥 형상과 사각기둥 형상 부유체의 진자운동 결과를 확인하였다. 그림 30을 참고하여 초기 낙하위치는 사각기둥 부유체의 경우 $\theta = 76.365^\circ$ 이며, 원기둥 부유체의 경우 $\theta = 76.443^\circ$ 이다. 시뮬레이션에서의 회전하는 베어링은 회전 조인트를 이용하여 모델링 하였으며, 마찰이 없도록 설정 하였다. 그림 32는 진자운동을 하는 사각기둥 형상의 서지방향 변위를 시뮬레이션과 실험을 비교하여 나타내었다. 그림 33는 원기둥 형상의 부유체의 진자운동으로 서지방향의 변위를 비교하여 나타내었다. 각각의 형상에 따라 시뮬레이션과 실험은 부유체가 가장 아래에 오는 순간을 서지방향 변위 0 mm로 두고 비교 하였다. 두 가지 형상은 시간이 지남에 따라 변위가 감소하는 경향을 나타내고 있다.

마찰에 의한 영향을 비교하기 위해 시뮬레이션 모델에 사용된 회전 조인트에 마찰계수를 조정하며 시뮬레이션을 수행하였다. 반복 수행에 따라 실험과 유사한 서지방향의 변위가 나타나도록 마찰계수 값을 확인해 보았으며, 정마찰계수와 동마찰계수는 동일하다고 가정하였다.

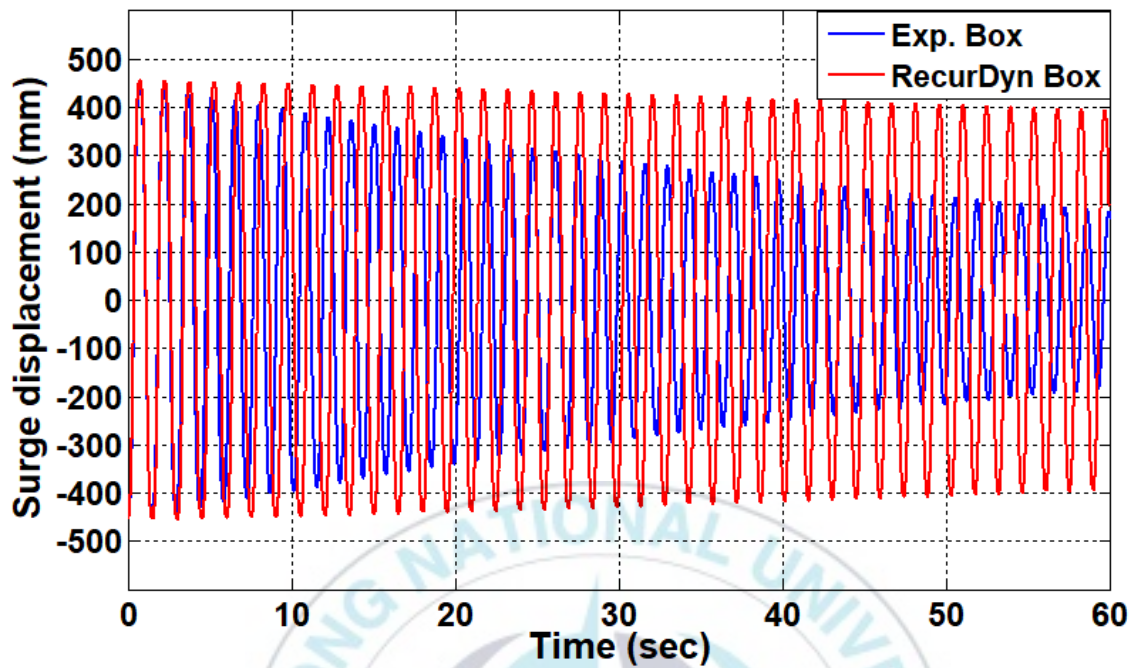


그림 32 마찰이 없는 사각기둥 부유체의 서지방향 변위 비교

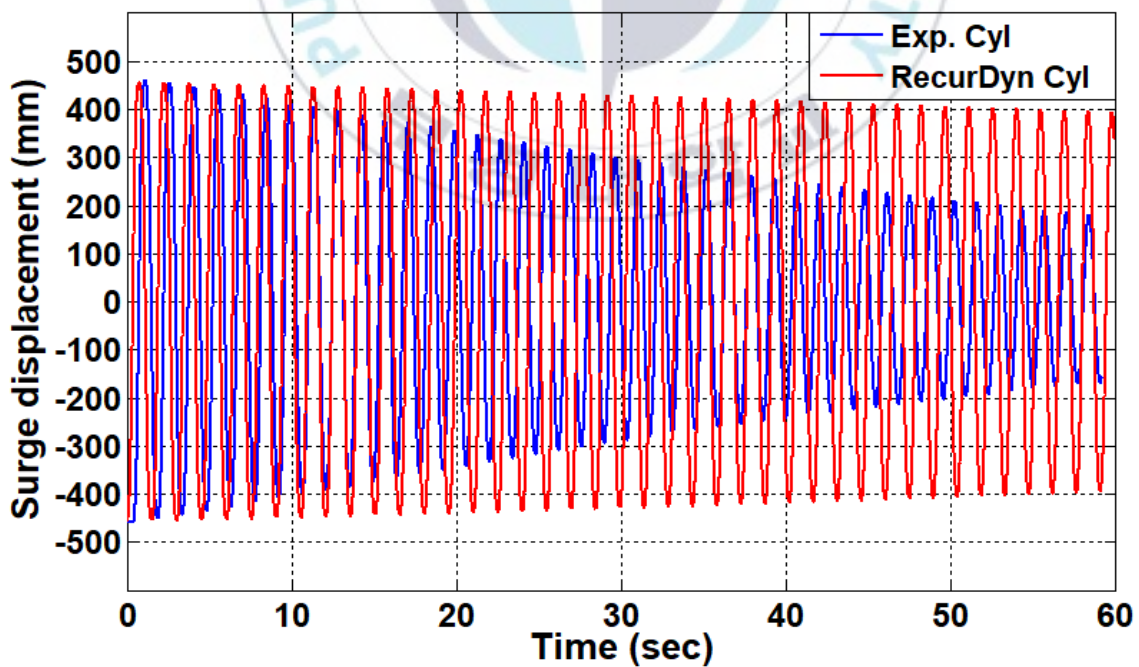


그림 33 마찰이 없는 원기둥 부유체의 서지방향 변위 비교

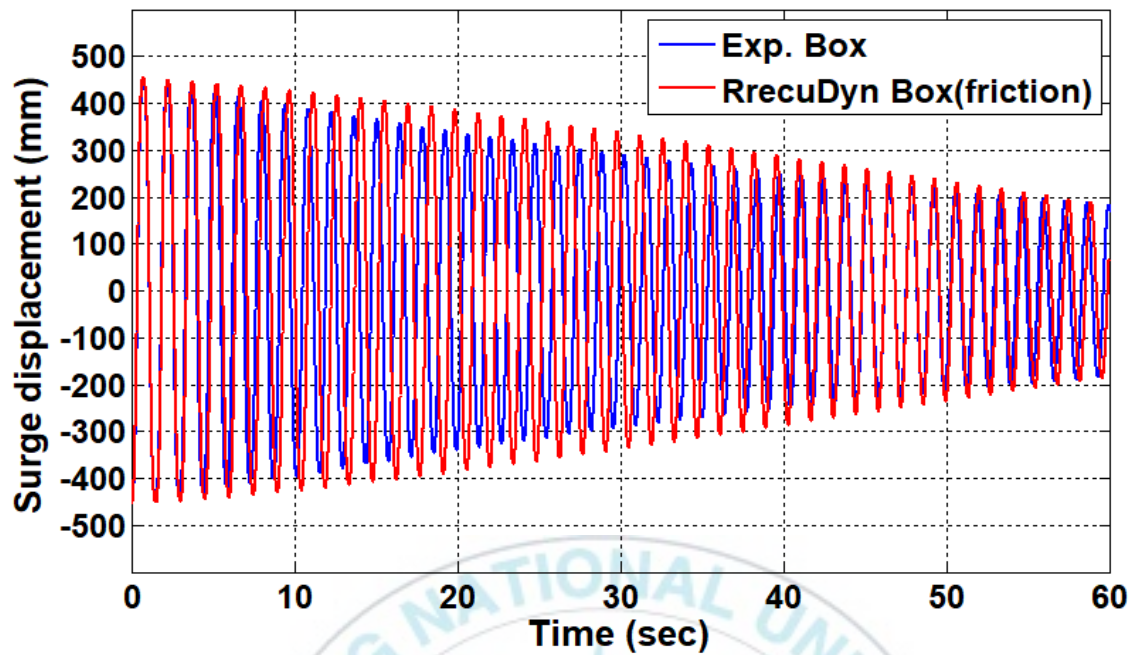


그림 34 마찰이 있는 사각기둥 부유체의 서지방향 변위 비교

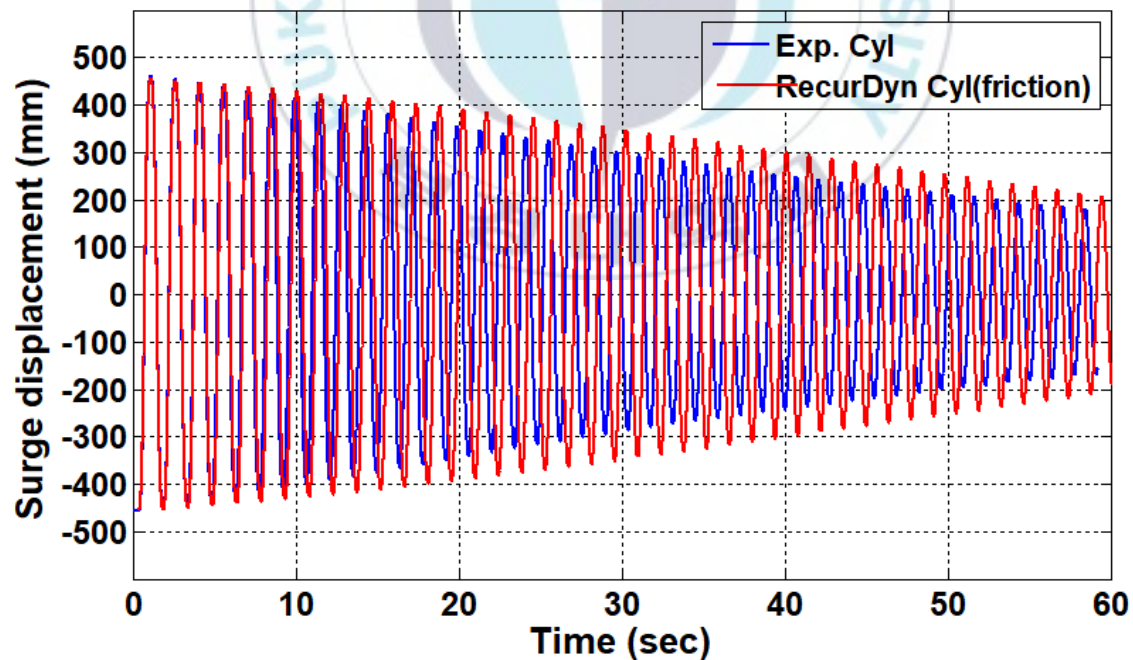


그림 35 마찰이 있는 원기둥 부유체의 서지방향 변위 비교

그림 34와 그림 35는 각각 실험과 마찰이 있는 경우의 부유체의 진자운동 시뮬레이션을 비교한 결과이다. 시뮬레이션의 회전조인트 마찰계수를 0.04로 설정하여 시뮬레이션을 수행한 결과와 실험의 결과가 유사함을 나타내고 있다. 각각 마찰계수를 더 크게 0.03로 설정할 경우, 시뮬레이션의 결과는 약 60초 일 때 서지방향의 진동 폭이 실험보다 작게 나오는 것을 확인하였다. 따라서 약 60초 일 때의 서지방향 진동 폭이 실험 보다 조금 크게 나오는 0.04로 마찰계수를 결정 하고, 이를 시험기의 마찰계수로 보았다.

회전 조인트에서 마찰에 의한 힘은 마찰 토크로 표현된다. 시뮬레이션에서 조인트의 마찰력을 계산하고 마찰 토크를 계산하는 식은 다음과 같다.

$$F_R = \mu(N_R + P_R) \quad (3.3)$$

$$T_f = r \times F_R \quad (3.4)$$

식 (3.3)과 식 (3.4)에서 F_R 은 회전축 방향 마찰력, μ 는 마찰계수, N_R 은 회전축 방향에 작용하는 수직력, P_R 은 회전축 방향에 작용하는 예압력이다. 여기서 예압력은 0이므로 마찰력 F_R 은 μN_R 이 된다. T_f 는 마찰 토크를 나타내며 r 은 마찰 토크를 계산하기 위한 반경을 나타낸다. 여기서 반경 r 은 회전 조인트로 사용한 베어링의 베어링 볼 중심의 반경인 15 mm를 적용하였다. 위와 같은 계산식을 이용하여 회전조인트에 반력으로 마찰 토크가 계산되며 진자운동의 운동 범위는 감소하게 된다. 진자운동의 경우 최대 수직력은 식 (3.5)와 같으며 속도가 가장 높을 때 크게 나타난다.

$$N_{R,\max} = m(g\cos\theta + \frac{v_{\max}^2}{l}) \quad (3.3a)$$

식 (3.3)의 m 은 진자의 질량, g 는 중력가속도, l 은 진자의 회전 반경을 나타낸다.

θ 의 경우 진자가 가장 아래에 오는 경우 0° 이 된다. 사각기둥 형상과 원기둥 형상에 대해 결과가 유사하므로 사각기둥에 대하여 마찰의 정도를 확인해보았다. 마찰이 없는 경우의 시뮬레이션 결과 데이터를 이용하여 사각기둥 부유체 진자의 최고 속도인 2.69726 m/s , 진자 길이 0.47 m 를 적용하였다. 중력가속도 g 는 $9.806.65 \text{ m/s}^2$ 를 사용하여 회전축에 작용하는 최대 수직력을 계산하면 식 (3.3a)과 같다.

$$\begin{aligned} N_{R,\max} &= 1.3347(9.80665 \times 1 + \frac{2.69726^2}{0.470}) \\ &= 33.749 \text{ (N)} \end{aligned} \quad (3.3b)$$

최대 마찰 토크를 계산하면 식 (3.4)와 같다.

$$\begin{aligned} T_{f,\max} &= r\mu N_{R,\max} \\ &= 0.015 \times 0.04 \times 33.749 \\ &= 0.2025 \text{ (Nm)} \end{aligned} \quad (3.3c)$$

부유체가 가장 빠르게 움직이는, 즉 θ 가 0° 인 지점에서 최대 마찰 토크가 발생한다. 마찰이 없는 경우 구동토크는 θ 가 0° 인 지점에서의 가속도를 이용하여 계산해 볼 수 있다. 진자의 질량중심이 부유체 중심에 위치한다고 하면 순간의 접선방향 가속도와 질량을 곱하여 부유체에 작용하는 외력을 계산한다. 그리고 이 힘과 진자의 회전 반경을 곱하여 회전 토크를 구한다. 최대 마찰 토크가 작용하는 지점인 초기의 θ 가 0° 일 때 부유체 중심의 접선방향 가속도는 11.986 m/s^2 이며 질량 1.3347 kg 과 곱하면 15.9977 N 이다. 회전 반경 0.470 m 를 곱하면 회전 토크는 7.5189 Nm 로 계산된다. 따라서 사각기둥 부유체의 회전 토크에 비해 마찰토크의 비율은 2.6932% 이며, 작은 수치로 시뮬레이션 상에서 무시하였다. 시험기의 마찰 정도를 확인하기 위해 마찰만을 고려하였으나 부유체에 작용하는 공기저항 등을 제외하고 보았을 때, 마찰에 의한 영향은 더 작을 것으로 예상된다.

3.2.3. 파랑하중을 받는 사각기둥 부유체의 거동

(1) 사각기둥 부유체의 히브방향 운동

사각기둥 부유체의 히브방향 운동을 3회 측정하였으며 그림 36에 시간에 따른 사각기둥 부유체 중심의 히브방향 변위를 나타내었다. 그림 37은 동일한 조건으로 생성한 그림 24의 파고데이터와 실험의 평균을 비교하여 나타내었다.

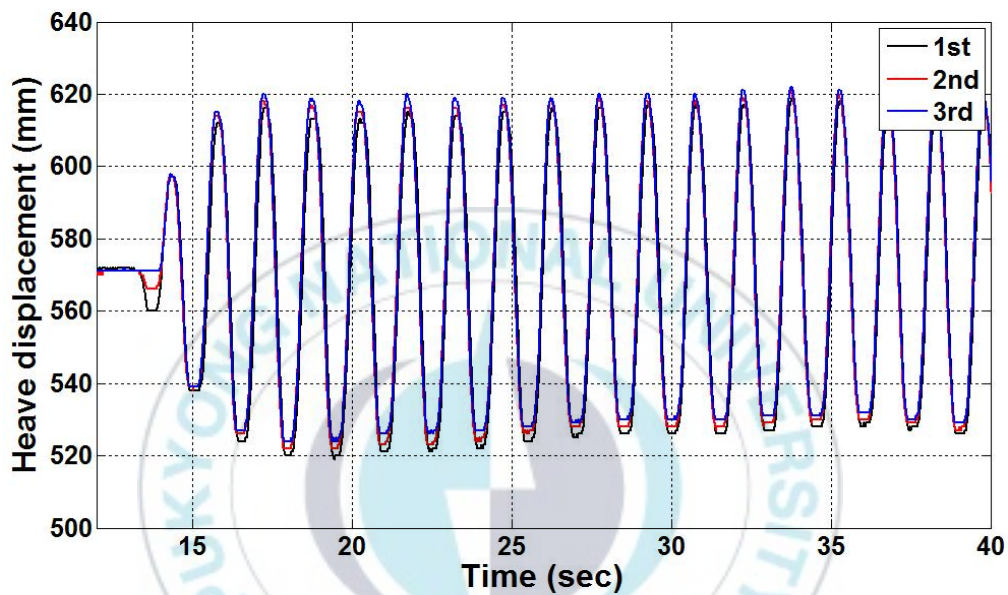


그림 36 사각기둥 부유체의 히브방향 변위

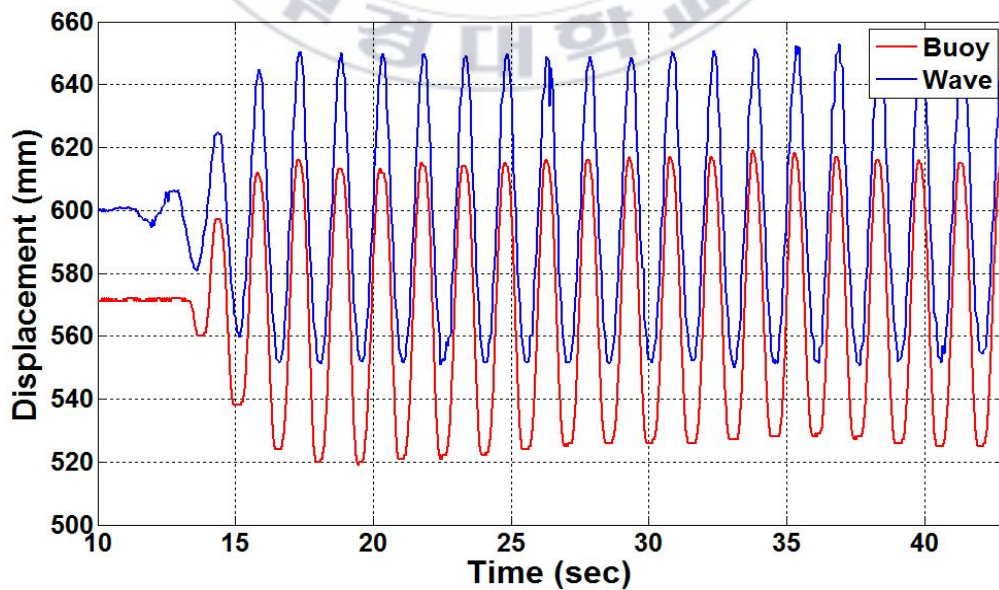


그림 37 사각기둥 부유체의 평균 히브방향 변위와 파고데이터

(2) 사각기둥 부유체의 짧은 단진자 운동

사각기둥 부유체의 짧은 단진자 운동을 3회 측정하였으며 그림 38에 시간에 따른 사각기둥 부유체의 회전축 각도를 나타내었다. 그림 39는 동일한 조건으로 생성한 그림 24의 파고데이터와 실험의 평균을 비교하여 나타내었다.

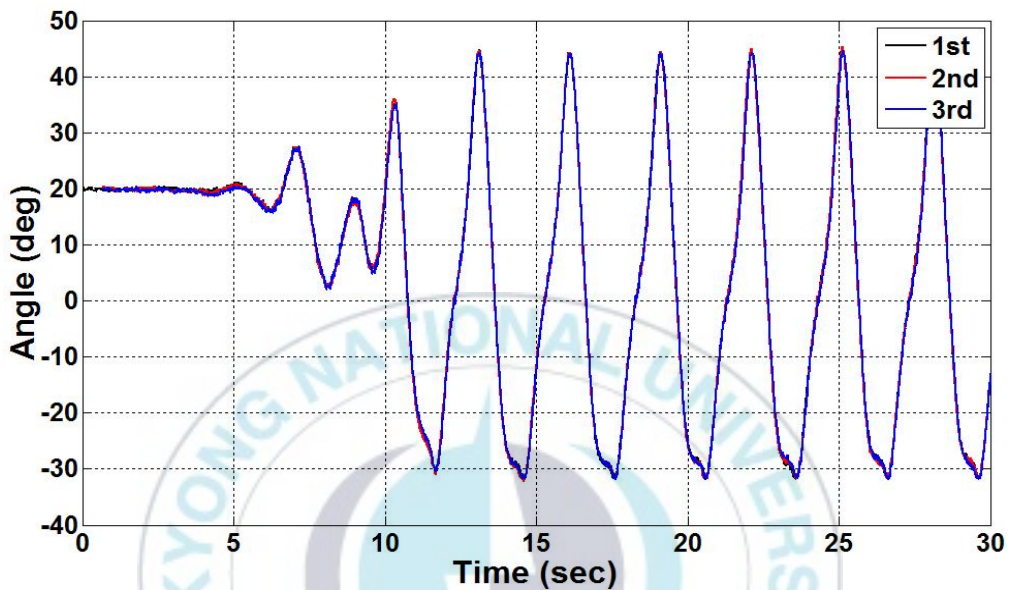


그림 38 사각기둥 부유체의 짧은 진자 회전각도

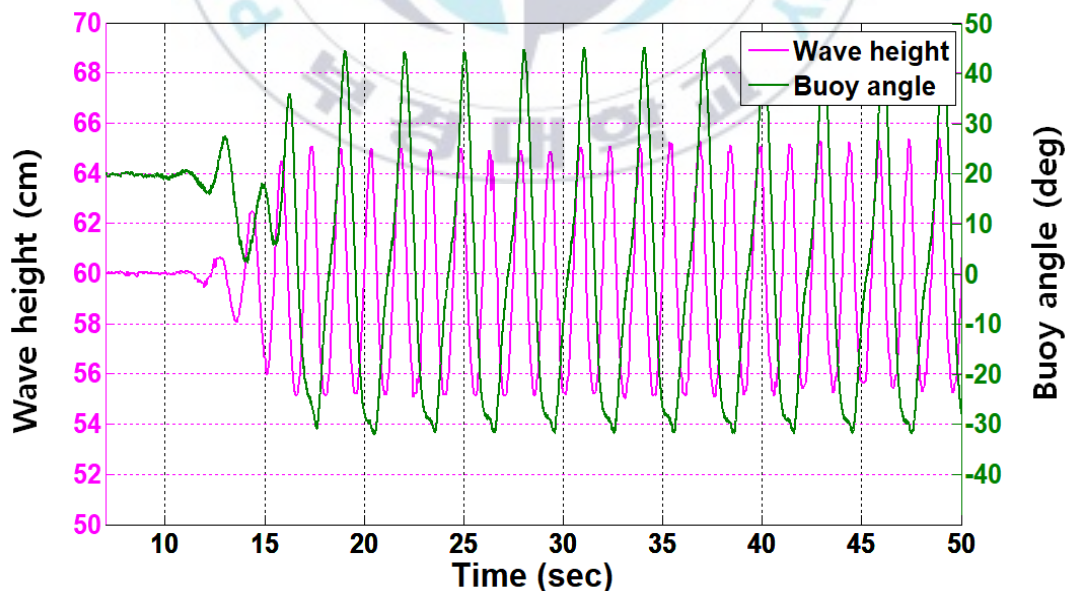


그림 39 사각기둥 부유체의 짧은 진자 평균 회전각도와 파고데이터

(3) 사각기둥 부유체의 긴 단진자 운동

사각기둥 부유체의 긴 단진자 운동을 3회 측정하였으며 그림 40에 시간에 따른 사각기둥 부유체의 회전축 각도를 나타내었다. 그림 41은 동일한 조건으로 생성한 그림 24의 파고데이터와 실험의 평균을 비교하여 나타내었다.

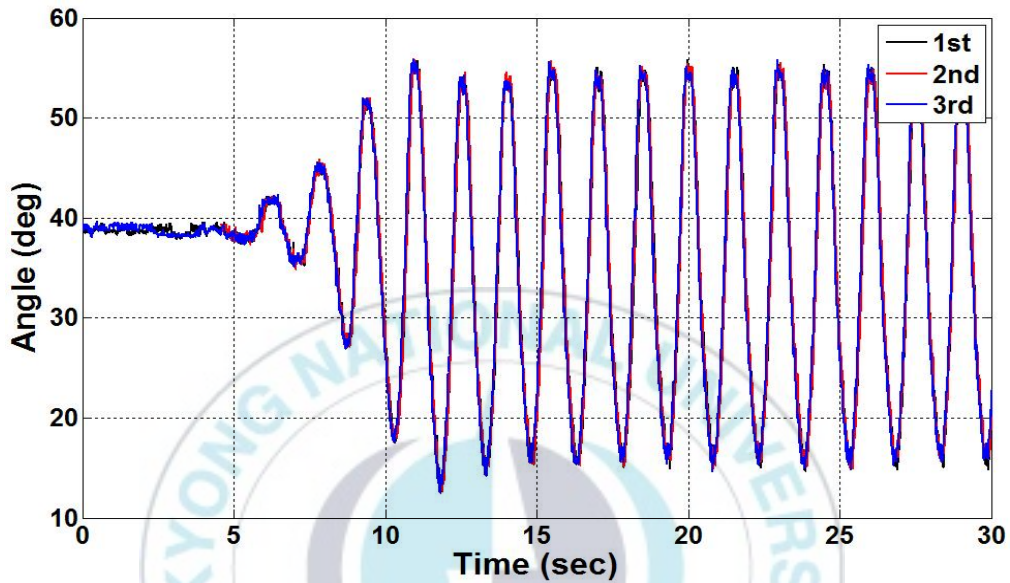


그림 40 사각기둥 부유체의 긴 진자 회전각도

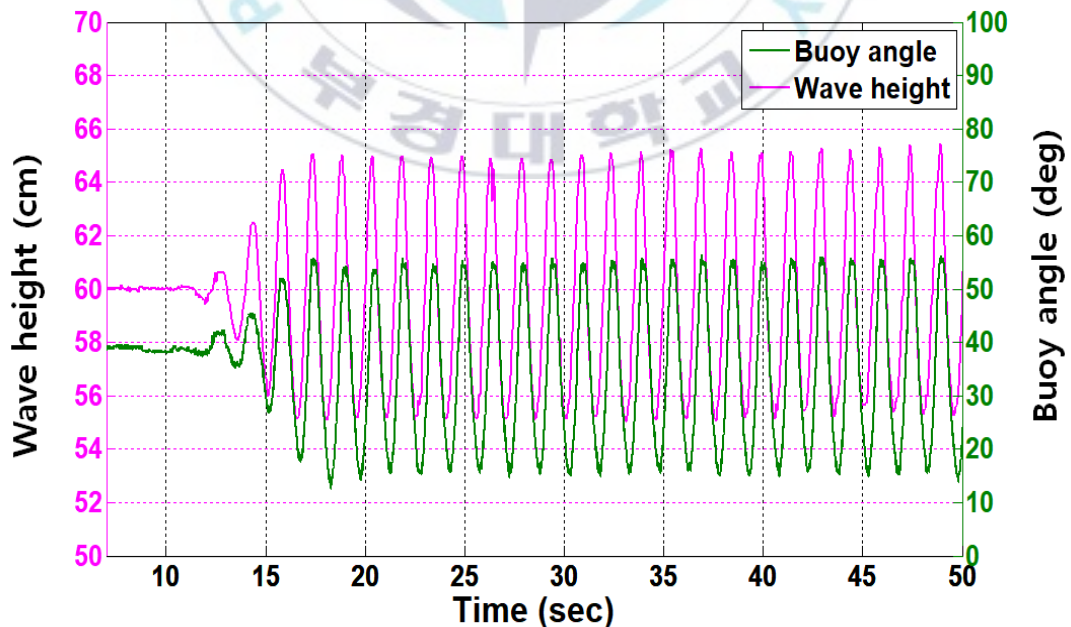


그림 41 사각기둥 부유체의 긴 진자 평균 회전각도와 파고데이터

3.2.4. 파랑하중을 받는 원기둥 부유체의 거동

(1) 원기둥 부유체의 히브방향 운동

원기둥 부유체의 히브방향 운동을 3회 측정하였으며 그림 42에 시간에 따른 원기둥 부유체 중심의 히브방향 변위를 나타내었다. 그림 43은 동일한 조건으로 생성한 그림 24의 파고데이터와 실험의 평균을 비교하여 나타내었다.

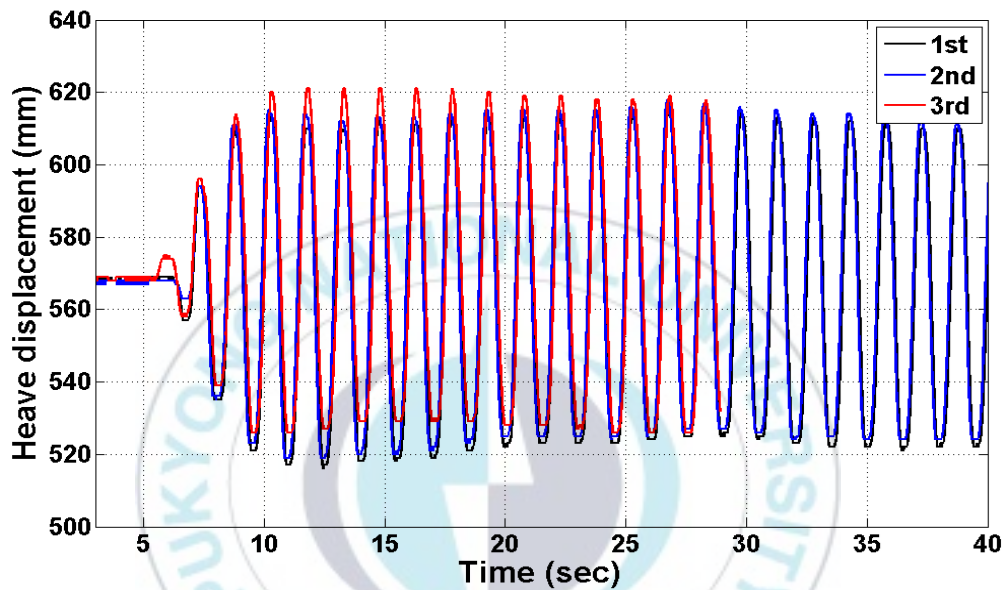


그림 42 원기둥 부유체의 히브방향 변위

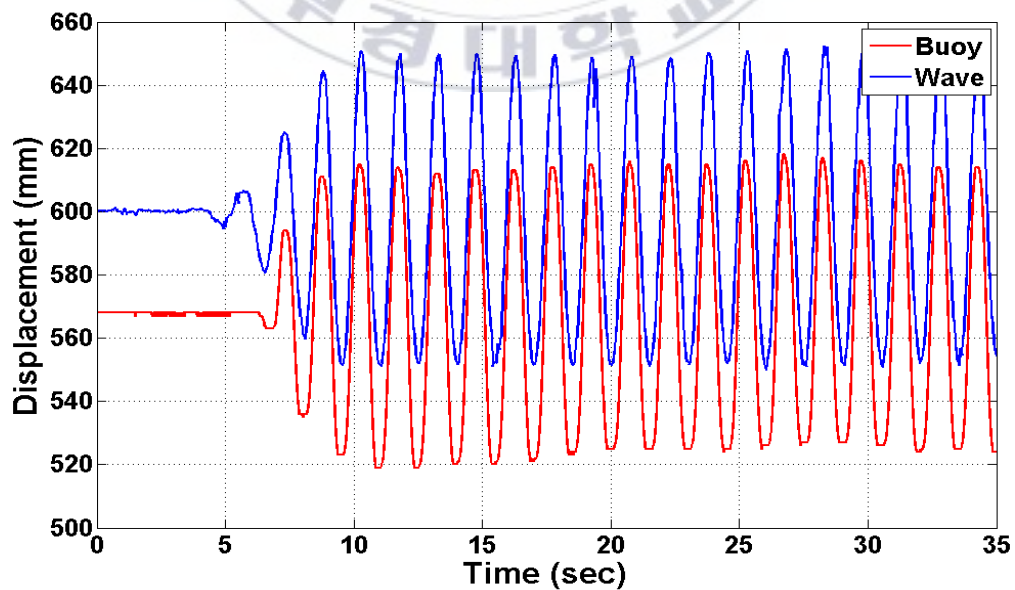


그림 43 원기둥 부유체의 평균 히브방향 변위와 파고데이터

(2) 원기둥 부유체의 짧은 단진자 운동

원기둥 부유체의 짧은 단진자 운동을 3회 측정하였으며 그림 44에 시간에 따른 원기둥 부유체의 회전축 각도를 나타내었다. 그림 45는 동일한 조건으로 생성한 그림 24의 파고데이터와 실험의 평균을 비교하여 나타내었다.

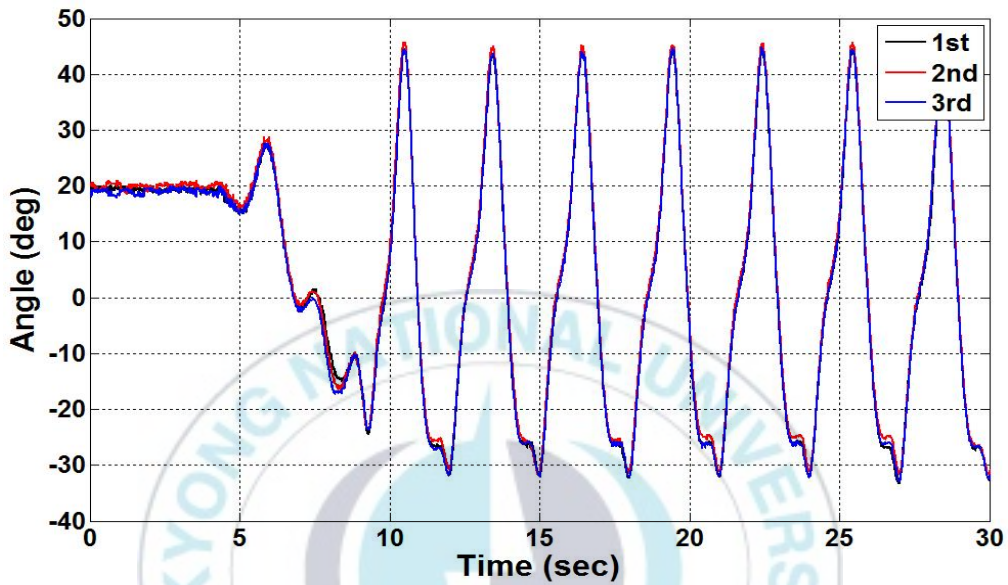


그림 44 원기둥 부유체의 짧은 진자 회전각도

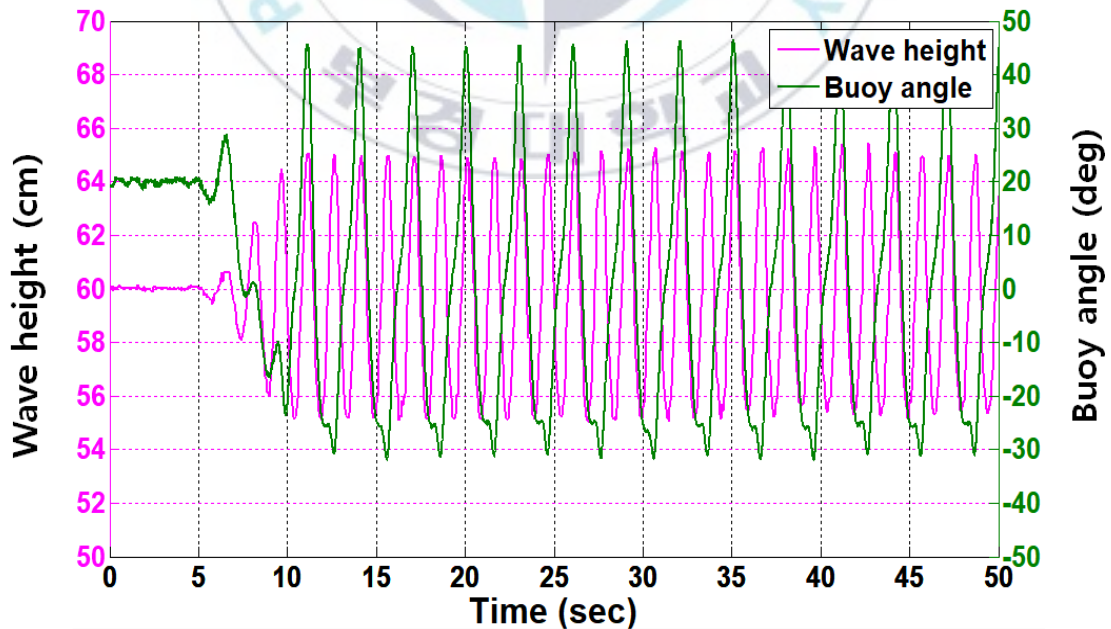


그림 45 원기둥 부유체의 짧은 진자 평균 회전각도와 파고데이터

(3) 원기둥 부유체의 긴 단진자 운동

원기둥 부유체의 긴 단진자 운동을 3회 측정하였으며 그림 46에 시간에 따른 원기둥 부유체의 회전축 각도를 나타내었다. 그림 47은 동일한 조건으로 생성한 그림 24의 파고데이터와 실험의 평균을 비교하여 나타내었다.

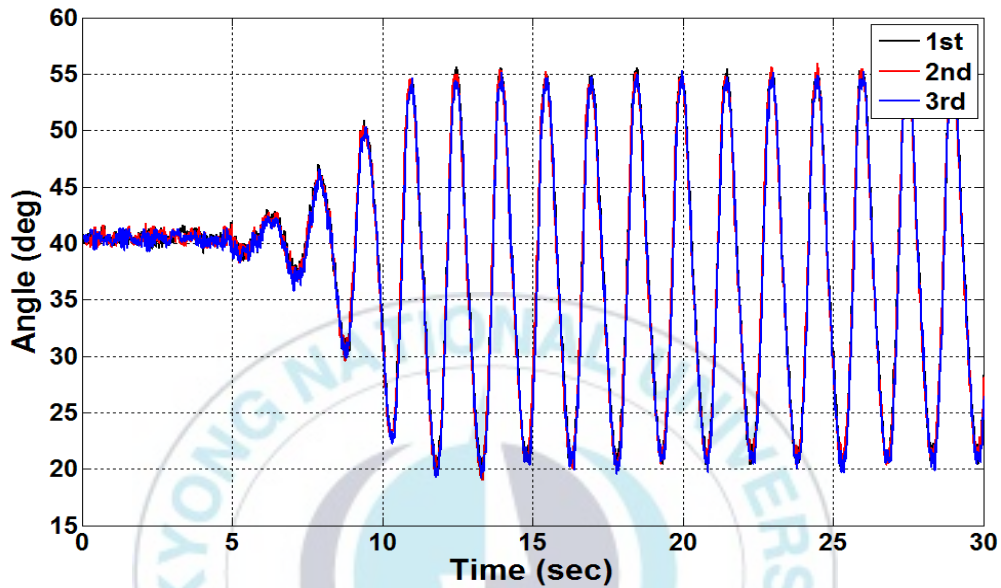


그림 46 원기둥 부유체의 긴 진자 회전각도

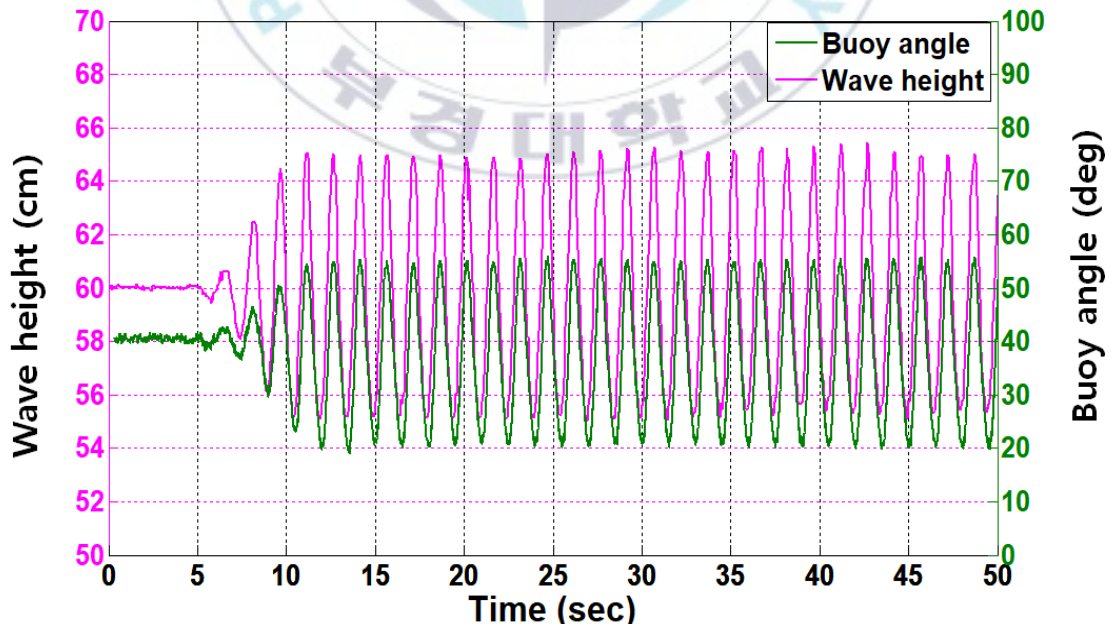


그림 47 원기둥 부유체의 긴 진자 평균 회전각도와 파고데이터

4. 파랑하중과 부유체 접촉 시뮬레이션 및 검증

4.1. 파랑 생성 시뮬레이션 및 실험 비교

4.1.1. 선형 파랑의 시뮬레이션

(1) ISPH기법을 이용한 선형 파랑 시뮬레이션

ISPH기법을 이용한 부유체와 유체의 상호작용 해석을 실시하기 위해 In-house 코드로 만들어진 iSphysics 프로그램을 이용하였다. 그림 48은 iSphysics를 실행한 화면이며, 실험과 동일한 조건으로 모델링하고 해석하는 모습을 나타낸다.

파랑을 생성하기 위해 그림 49에서 보이는 좌측의 경계면을 진동하는 방식으로 실험으로부터 획득한 진동 데이터를 적용하였다. 그리고 유체의 반사파를 최소화하기 위해 충분히 긴 수조를 모델링 하였다. 끝단에서는 소파장치를 모델링하기 위해 유체 입자의 속도가 지수적으로 감소하는 방식으로 식 (4.1)과 같이 적용하였다.

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n (1 - e^{-\alpha(\delta L - (x - x_0))}) \quad (4.1)$$

여기서 α 는 감쇠계수, δL 은 소파구간의 길이, x 는 유체입자의 x 좌표값, x_0 는 소파 구간 시작점을 나타낸다. 본 연구에서 감쇠계수 α 는 2를 사용하였다.

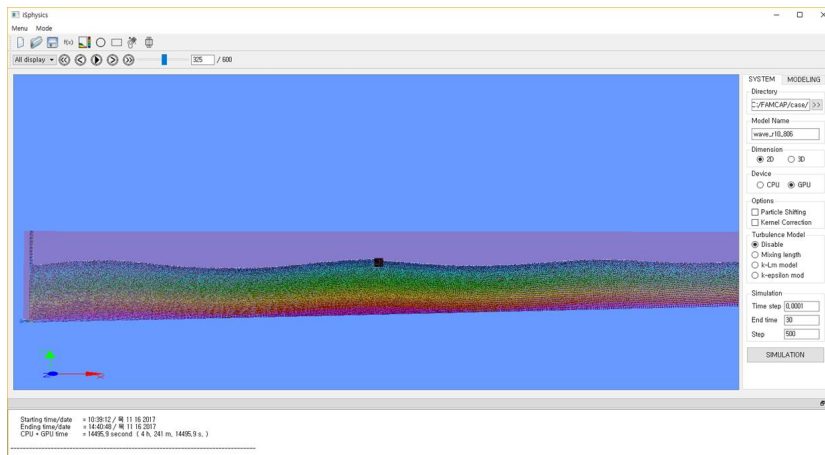


그림 48 iSphysics 프로그램의 실행화면

조파에 의한 파랑이 동일하게 생성되는지 확인하기 위해 실험의 수위데이터와 ISPH를 이용한 시뮬레이션의 수위 데이터를 비교해 보았다. 시뮬레이션은 실험과 동일한 환경을 모사하기 위해 그림 49와 같이 모델링 하였으며, 시뮬레이션에 사용된 파라미터는 표 4에 나타내었다. 수위데이터는 실험과 동일하게 조파기로부터 8.6 m 거리의 자유수면 위치 데이터를 이용하여 확인하였다. 그리고 표 5에서 모델링에 사용된 입자 수를 나타내었다.

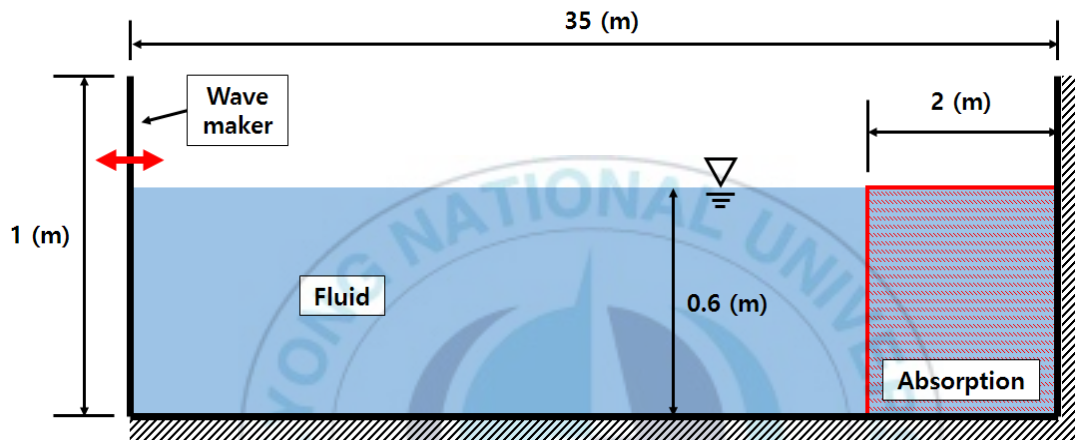


그림 49 ISPH 시뮬레이션의 파랑비교 모델

표 4 선형 파랑 생성 시뮬레이션의 모델링 파라미터

항목	값	항목	값
중력가속도(g)	$9.80665 \text{ (m/s}^2\text{)}$	수심(h)	0.6 (m)
유체입자 밀도(ρ)	$1000 \text{ (kg/m}^3\text{)}$	파고(H)	0.1 (m)
동점성계수(ν)	$10\text{e-}6 \text{ (m}^2\text{/s)}$	주기(T)	1.5 (sec)
초기 입자간격	0.01 (m)	파장(L)	2.77702 (m)
커널함수	Cubic spline	커널함수 완화길이	0.014 (m)

표 5 선형 파랑 생성 모델의 입자 수

	유체입자	경계입자	더미입자
입자 수	209,940 개	3,661 개	11,007 개

조파기의 거동은 실험의 결과로부터 측정된 데이터를 사용하였다. 시뮬레이션 모델의 좌측면을 가진 하는 방식으로, 피스톤 타입과 동일하게 재현하였다. 움직임은 식 (3.2)와같이 곡선 접합된 함수를 적용하였다. 진폭은 0.0461 m이며, 주기는 4.1888 sec이다. 시뮬레이션의 결과와 실험의 결과를 그림 50에 나타내었다. 파랑의 주기는 실험과 시뮬레이션에서 동일하게 1.5초로 일치하였고, 실험을 기준으로 하여 피크(peak)점에서 진폭을 RMS오차로 비교해보았다. 초기구간의 경우 조파기의 가진은 실험에서 점점 증가하며 운동하지만, 시뮬레이션에서는 초기부터 식 (3.2)와 같이 움직이므로 파고의 차이가 있다. 규칙과 구간에서 부유체의 운동을 비교하므로 초기구간은 배제하여 비교하였다. 파랑이 규칙적으로 생성되는 10 ~ 25 초 구간의 데이터를 각각 비교하였고 결과를 표 6에 나타내었다. 실험을 기준으로 파고의 오차는 약 6%로 실험의 결과와 비교하여 시뮬레이션의 결과가 잘 일치함을 보였다.

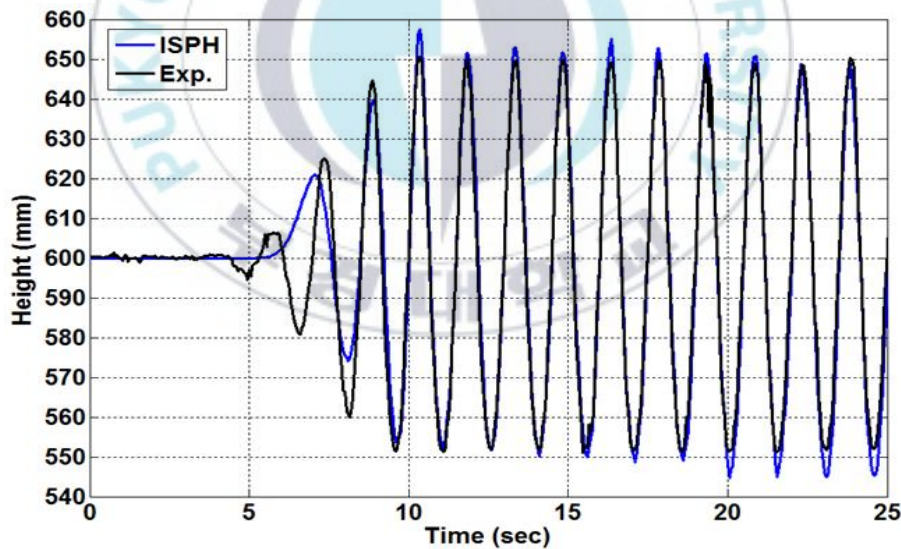


그림 50 파랑 생성 실험과 시뮬레이션의 비교

표 6 실험과 시뮬레이션의 비교 결과

실험의 평균 파고	98.03 mm	실험기준 파고 오차율	6.04 %
ISPH 시뮬레이션의 평균 파고	103.95 mm	실험 기준 진폭 RMS오차	3.89 mm

(2) 상대 모리슨 방정식을 이용한 선형 파랑 시뮬레이션

상대 모리슨 방정식을 이용한 파랑하중을 모델링하고 시뮬레이션을 수행하기 위해 다물체 동역학 해석 프로그램인 RecurDyn을 사용하였다. 자유수면의 높이를 비교하기 위해 구 형상의 물체를 파랑의 진행 방향 따라 일정한 간격으로 생성하고, 히브방향으로 움직이도록 병진 조인트(translate joint)를 적용하였다. 그림 51은 RecurDyn에서 자유수면의 높이를 확인하기 위해 생성한 모델의 내용이다. 상대모리슨을 적용한 파랑하중은 부유체의 질량 중심에 부여하도록 모델링 하였으며, 자유수면의 높이보다 위에 있는 경우 파랑하중이 작용하지 않도록 설정 하였다. 시뮬레이션에 적용한 모델링 파라미터는 표 7과 같다.

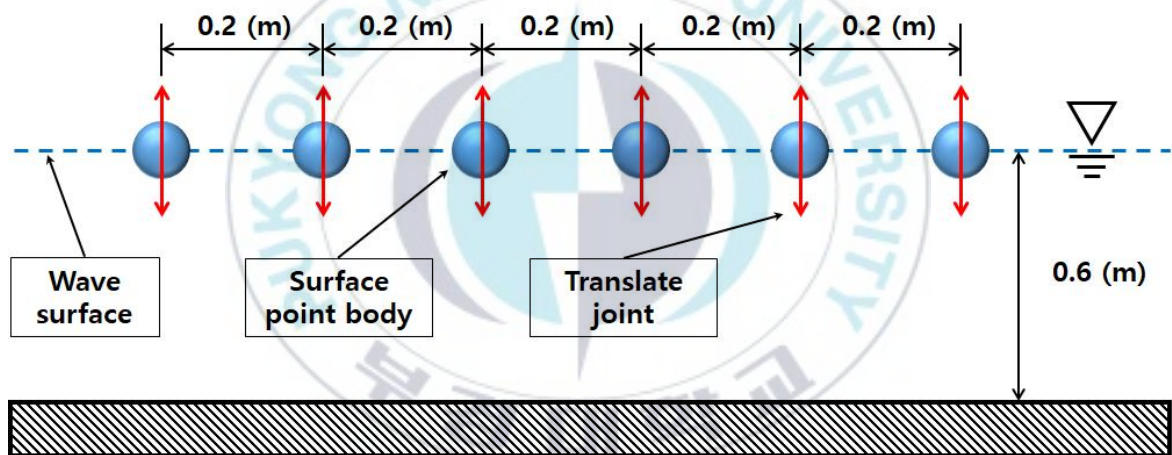


그림 51 RecurDyn 시뮬레이션에 적용한 자유수면 모델

표 7 상대 모리슨을 적용한 모델링 파라미터

항목	값	항목	값
중력가속도(g)	$9.80665 \text{ (m/s}^2\text{)}$	수심(h)	0.6 (m)
유체 밀도(ρ)	$1000 \text{ (kg/m}^3\text{)}$	파고(H)	0.1 (m)
부가질량 계수(C_A)	1	주기(T)	1.5 (sec)
항력 계수(C_D)	1	파장(L)	2.77702 (m)

파고는 3.1.3항의 그림 24와 같이 정적상태에서 최대 파고가 생성되기까지의 시간인 7.5초를 고려하여 서서히 커지도록 모델링 하였다. 자유 수면의 높이 데이터는 그림 52와 같은 결과를 보이며 실험의 파고데이터와 비교하여 나타내었다.

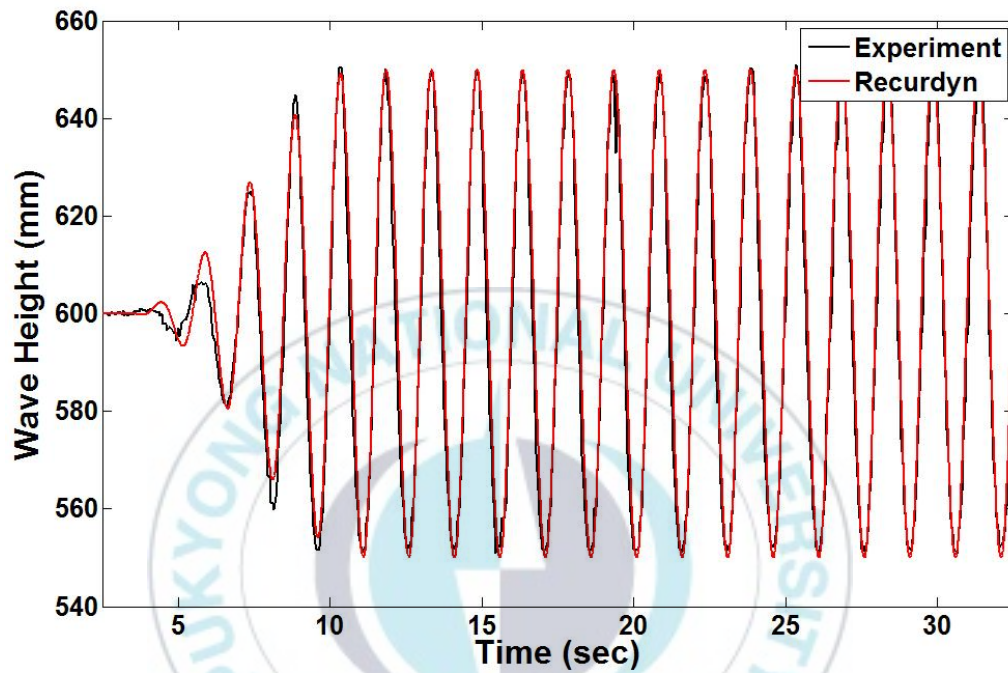


그림 52 실험과 Recurdyn 모델의 파고데이터 비교

모델링에 적용한 파랑의 주기와 실험으로부터 확인한 주기가 동일하게 1.5초로 일치 하였으며, 상대 모리슨을 적용한 시뮬레이션에서 실험을 기준으로 한 RMS오차가 3.10 mm로 매우 일치함을 확인 하였다.

4.1.2. 비선형 파랑의 시뮬레이션

ISPH기법을 이용한 비선형 파랑을 시뮬레이션하기 위해 조파기의 거동을 고속카메라로 계측하고 시간에 따른 위치데이터를 확인하였다. 그림 53은 비선형 파랑을 생성하기 위한 조파기의 움직임을 나타내고 있다.

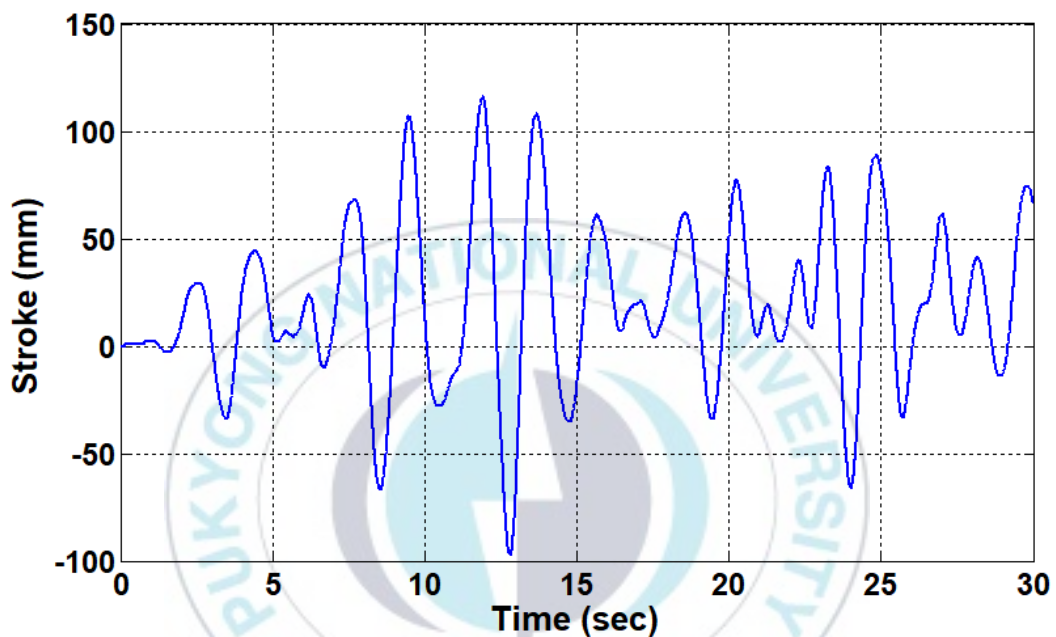


그림 53 비선형 파랑을 생성하는 조파기의 거동

비선형 파랑을 생성하는 조파기의 움직임 데이터를 이용하여, ISPH 시뮬레이션의 조파기를 움직이는 데이터로 사용하였다. 비선형 파랑을 생성하기 위한 ISPH 시뮬레이션의 모델링 파라미터는 표 8과 같으며, 생성한 입자 수는 표 5와 동일하다.

표 8 비선형 파랑 생성 시뮬레이션의 모델링 파라미터

항목	값	항목	값
중력가속도(g)	$9.80665 \text{ (m/s}^2\text{)}$	수심(h)	0.6 (m)
유체입자 밀도(ρ)	$1000 \text{ (kg/m}^3\text{)}$	동점성계수(ν)	$10\text{e-}6 \text{ (m}^2\text{/s)}$
초기 입자간격	0.01 (m)	커널함수 완화길이	0.014 (m)
커널함수	Cubic spline	-	-

비선형 파랑 생성 시뮬레이션의 결과는 실험의 자유수면 높이 데이터를 비교해 보았다. 그림 54는 실험과 시뮬레이션의 자유 수면의 높이 데이터를 비교하여 나타 내었다. 시뮬레이션의 자유수면 높이 데이터 측정은 실험과 동일하게 조파 장치로 부터 8.6 m에 위치한 자유수면의 입자 위치데이터를 확인하였다.

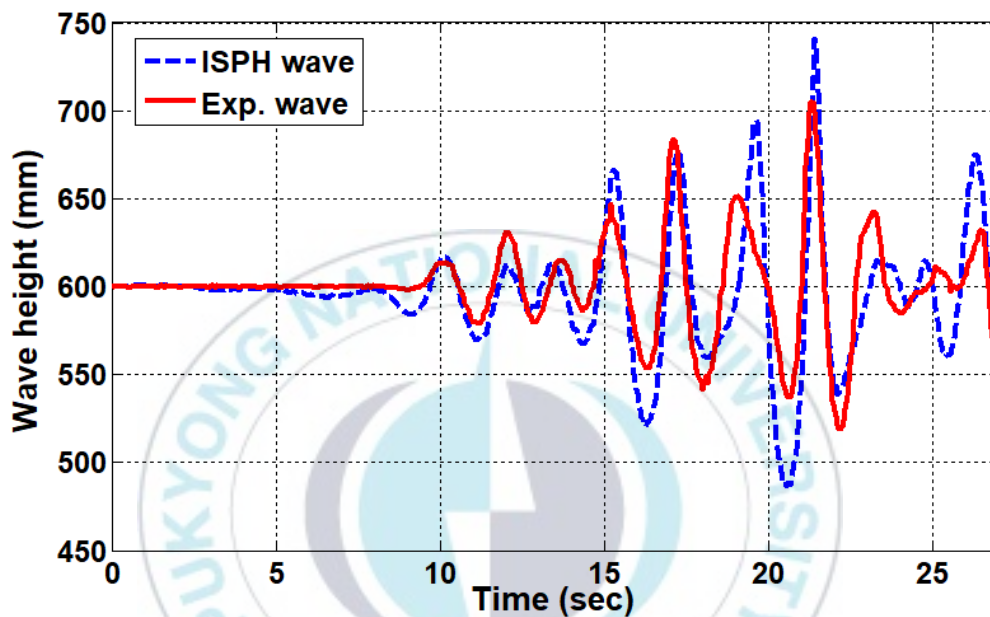


그림 54 비선형 파랑 생성 시뮬레이션과 실험의 자유수면 높이

비선형 파랑 생성 시뮬레이션의 결과는 실험과 유사한 경향으로 진동하며, 자유 수면의 피크치가 발생하는 구간에서 비슷하게 나타났다. 자유수면의 높이는 다소 차이를 보이고 있으며, 전체 자유수면의 높이 데이터를 실험과 비교하여 RMS오차는 21.41 mm로 나타났다.

비선형 파랑을 생성하는 시뮬레이션의 결과는 실험과 비교하여 차이를 나타내고 있다. 하지만 기존의 상대 모리슨을 이용한 시뮬레이션에서는 비선형 파랑을 생성을 위한 시뮬레이션이 불가능하다. 따라서 향후 비선형 파랑하중을 받는 부유체의 거동을 예측하는 시뮬레이션에서는 ISPH기법을 이용한 방법이 보다 적합하다고 판단된다.

4.2. 파랑하중을 받는 부유체 시뮬레이션 및 실험 비교

4.2.1. 상대 모리슨 방정식을 이용한 부유체 시뮬레이션

3.1.2항의 표 1에서 나타낸 부유체 및 기구의 설계데이터와 직접 측정한 질량 데이터를 이용하여 실험과 동일한 조건을 갖추도록 그림 55와 같이 모델링 하였다. 부유체와 시험기를 모델링하기 위해 초기 위치 데이터는 그림 27~28과 표 3의 내용을 적용하였다. 그리고 자유수면의 높이 즉 파고데이터 획득과 파랑의 가시화를 위해 구간별 히브방향으로만 움직이는 강체를 선형 파랑 생성 시뮬레이션에서와 같이 동일하게 모델링하였다.



그림 55 원기둥 짧은 진자(좌)와 사각기둥 히브방향 운동(우) 모델

부유체의 히브방향의 움직임을 나타내기 위해 병진 조인트를 이용하여 히브방향 움직임을 제외한 나머지 운동을 구속하였고, 진자의 운동을 표현하기 위해 회전 조인트를 이용하여 y축 방향 운동 이외의 움직임을 구속하였다. 히브방향의 운동을 모델링하는 경우 회전 조인트는 구동구속 조건을 0으로 하여 움직임을 없도록 하였으며, 단진자 운동을 모델링하는 경우 병진 조인트의 구동구속을 0으로 설정하여 움직임을 제한하였다.

부유체에 작용하는 파랑하중을 모델링하기 위해 상대 모리슨 방정식을 사용하여 병진방향 힘 요소로 적용하였다. 파랑하중은 히브방향의 하중과 서지방향의 하중을 구분되며, 각각 부유체의 질량 중심에 적용시켰다. 모델링에 사용된 파라미터는 선

형 파랑 생성 시뮬레이션과 동일하며 표 7과 같다.

실험에서 측정한 내용과 같이 히브방향의 운동은 높이를, 단진자 운동의 경우 부유체의 각도를 확인하였다. 다음의 각 (1)~(3)목에서는 각 부유체의 위치 또는 각도와 작용한 파랑하중을 같이 나타내었고, 부유체의 운동 종류별로 구분하였다.

(1) 히브방향 운동을 하는 부유체의 시뮬레이션

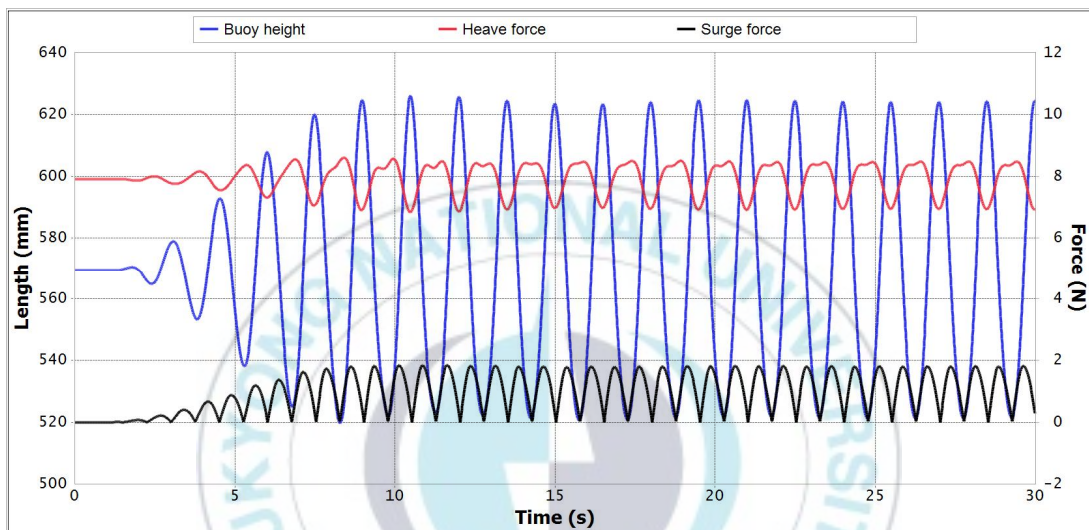


그림 56 사각기둥 부유체의 히브방향 변위와 작용하는 힘

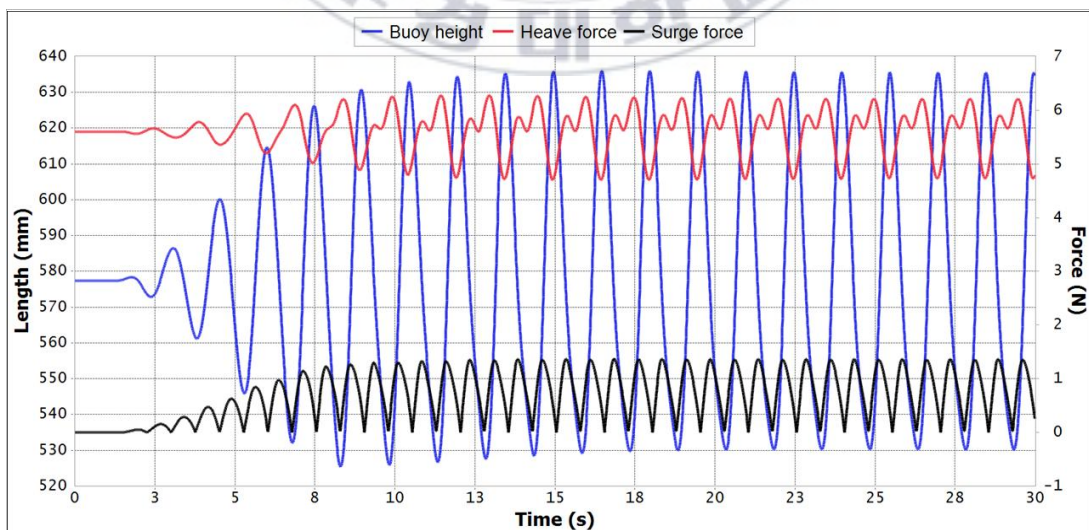


그림 57 원기둥 부유체의 히브방향 변위와 작용하는 힘

(2) 짧은 단진자 운동을 하는 부유체 시플레이션

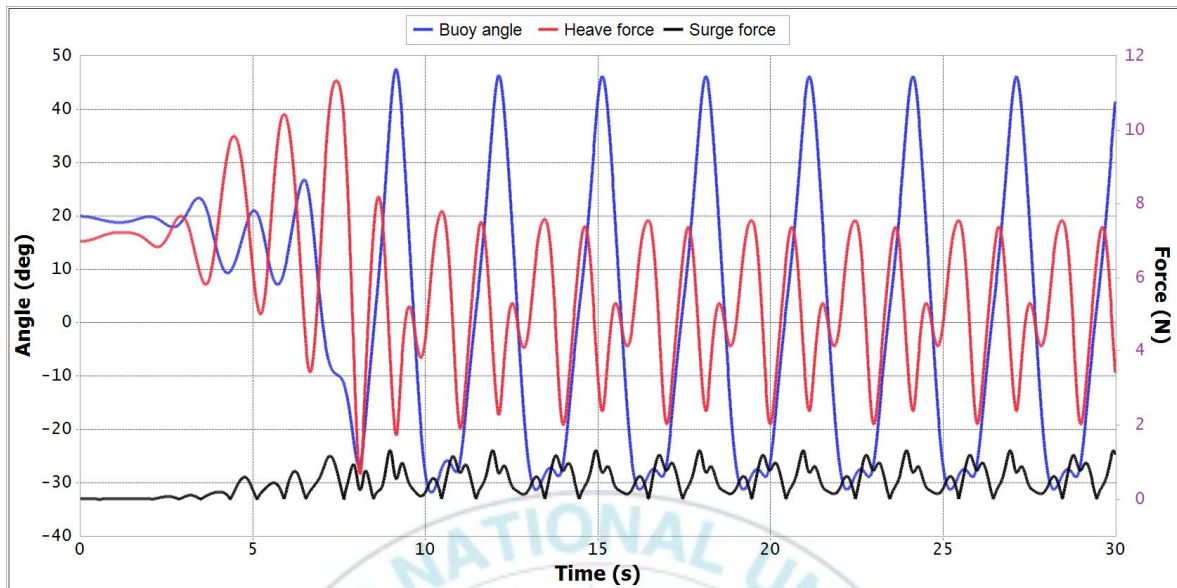


그림 58 사각기둥 부유체의 짧은 진자운동 각도와 작용하는 힘

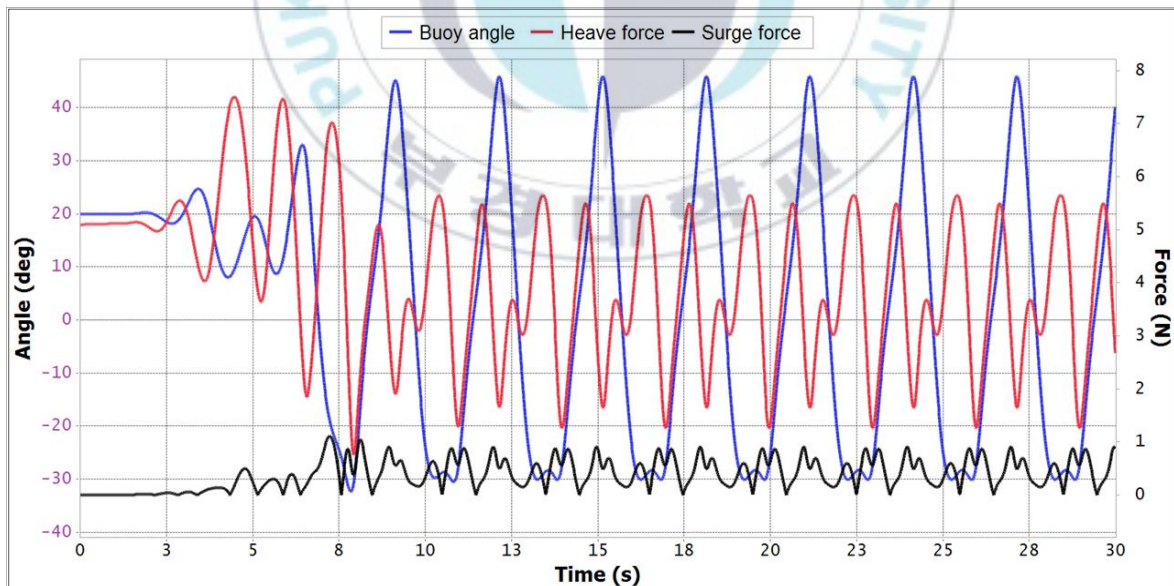


그림 59 원기둥 부유체의 짧은 진자운동 각도와 작용하는 힘

(3) 긴 단진자 운동을 하는 부유체 시뮬레이션

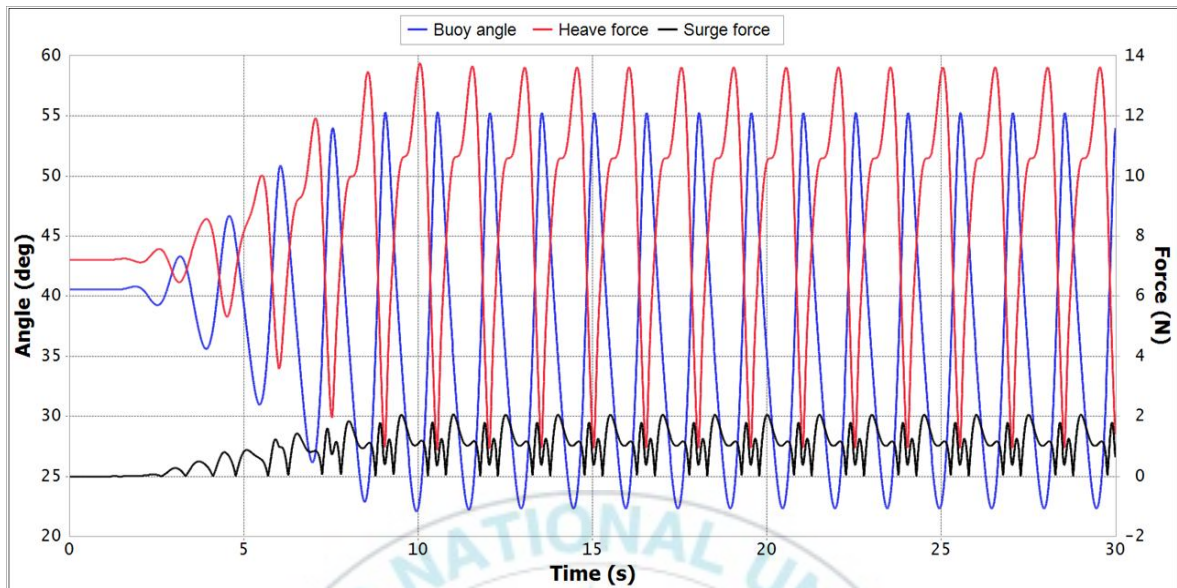


그림 60 사각기둥 부유체의 긴 진자운동 각도와 작용하는 힘

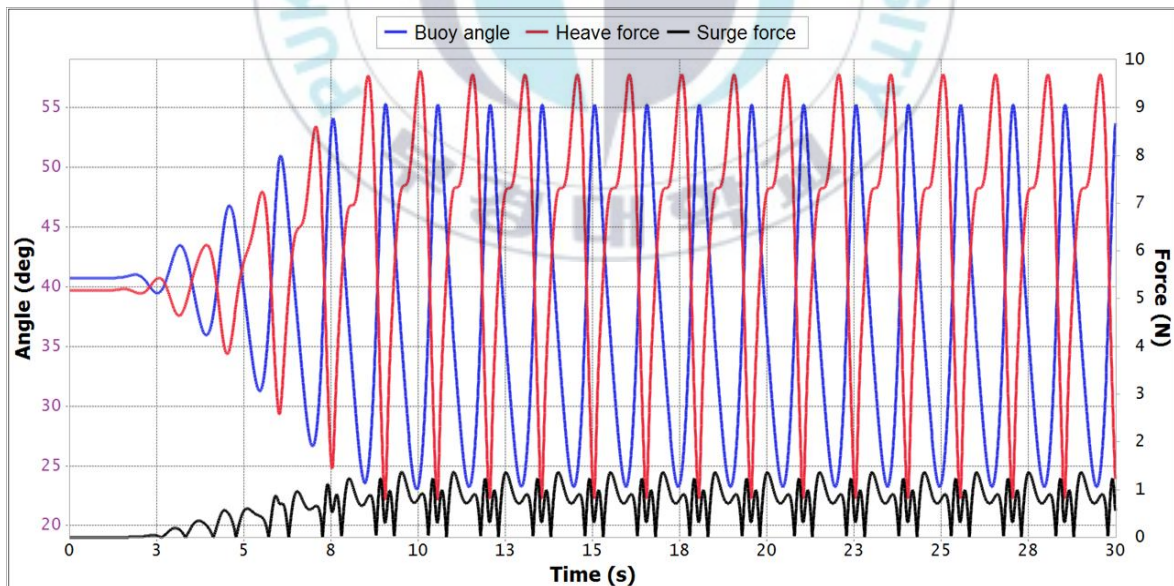


그림 61 원기둥 부유체의 긴 진자운동 각도와 작용하는 힘

부유체는 파랑하중이 작용하고 약 10초 이후에 규칙적인 반복 운동을 하는 것으로 확인된다. 반복운동의 주기는 허브와 긴 단진자 운동을 하는 경우 파랑의 주기와 동일하게 1.5초로 나타며, 짧은 단진자의 경우 2배인 3초로 주기운동을 하였다.

(1)목에서는 부유체의 허브방향 운동을 그림 56과 그림 57로 나타내었다. 사각기둥의 부유체 중심은 초기위치 569.4 mm에서 최고 626.1 mm, 최저 519.8 mm로 106.3 mm의 크기의 파고를 가지며 진동한다. 원기둥 부유체 중심은 초기위치 577.4 mm에서, 최고 636.0 mm, 최저 525.5 mm로 진동운동 하였다. 110.5 mm의 크기의 파고를 가지고 진동한다.

(2)목에서는 부유체의 짧은 단진자 운동의 결과를 그림 58과 그림59에 나타내었다. 유체의 파고가 낮아지는 순간 짧은 단진자 길이에 의해 부유체는 파랑의 진행 방향 반대로 넘어가게 되며, 이때 다시 높아지는 유체의 파고에 의해 각도는 (-)값으로 커지게 된다. 2개의 파랑을 주기를 따라 부유체는 반복운동 하게 되며, 이는 주기가 2배로 커진 운동을 하게 됨을 나타낸다. 이러한 운동은 사각기둥과 원기둥 부유체에서 동일하게 나타났다. 사각기둥 부유체는 초기위치의 각도 20.04° 에서 최대 47.5° , 최소 -31.8° 로 진동운동 하며, 원기둥 부유체는 초기위치 각도 19.47° 에서 최대 47.5° , 최소 -31.8° 로 사각기둥 부유체와 같은 결과로 나타났다.

(3)목에서는 부유체의 긴 단진자 운동의 결과를 그림 60과 그림61에 나타내었다. 짧은 단진자 운동과는 달리, 진자의 길이가 상대적으로 길어 유체의 파고가 낮아져도 파랑의 진행방향의 반대로 넘어가지 않았다. 따라서 파랑의 주기인 1.5초와 동일한 주기로 부유체는 진동 운동 하였다. 사각기둥 부유체의 경우 초기각도 38.8° 에서 최대 55.3° , 최소 22.21° 로 진동운동 하며, 원기둥 부유체의 경우 초기각도 40.4° 에서 최대 55.35° , 최소 23.0° 로 진동 운동하는 결과를 보였다.

4.2.2. ISPH기법을 이용한 부유체 시뮬레이션

ISPH기법을 이용하여 유체와 부유체가 상호작용하는 시뮬레이션을 수행하였다. 실험의 결과와 비교하기 위해 히브방향으로만 움직이는 사각기둥 및 원기둥 형상의 부유체를 모델링하였다. 파랑의 경우 선형 파랑의 생성 시뮬레이션결과와 실험의 결과가 잘 일치하므로 동일한 조건의 선형 파랑을 적용해 보았다.

그림 62는 히브방향 운동을 하는 사각기둥과 원기둥 형상의 모델 내용을 나타낸다. 조파기 모델링 파라미터는 표 4와 동일하게 적용하였으며, 2차원의 ISPH시뮬레이션에서는 사각기둥형상과 원기둥 형상의 단면이 동일하므로 가로 0.1 m, 세로 0.1 m의 정사각형으로 모델링 하였다. 부유체의 움직임은 히브방향으로만 움직이도록 병진 조인트와 같은 방식으로 구속되었다.

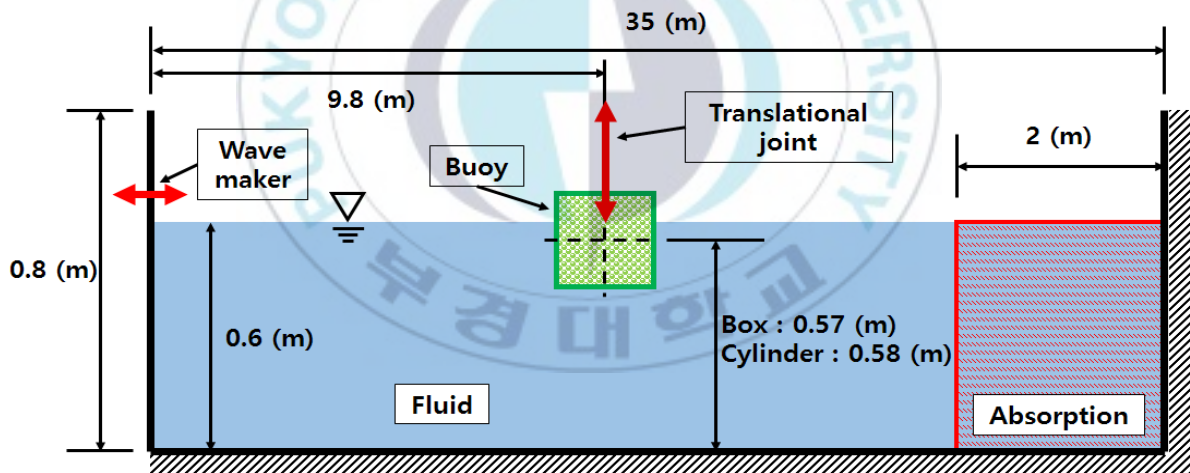


그림 62 ISPH 시뮬레이션의 조파 및 히브방향 운동 부유체 모델링

모델링에 사용된 입자의 수는 표 9에 나타내었다. 조파기의 가진 운동은 부유체가 정적 평형을 찾는 시간을 고려하여 시뮬레이션 시작이후 1초부터 움직이도록 하였다. 해석시간 줄이기 위해 부유체의 초기 위치는 실험의 결과를 이용하여 사각기둥은 0.57 m, 원기둥은 0.58 m로 각각 설정하였다.

표 9 히브방향 부유체 운동 모델의 입자 수

	유체 입자	경계 입자	더미 입자	사각/원 기둥 부유체 입자
입자 수	209,841 개	3,661 개	11,007 개	121 개

그림 63은 사각기둥 부유체의 히브방향 변위를 나타내며, 그림 64는 원기둥 부유체의 히브방향 변위를 나타낸다. 부유체의 히브방향 변위는 자유수면의 높이를 따라 움직이고, 파랑의 주기와 동일하게 1.5초로 진동운동 한다.

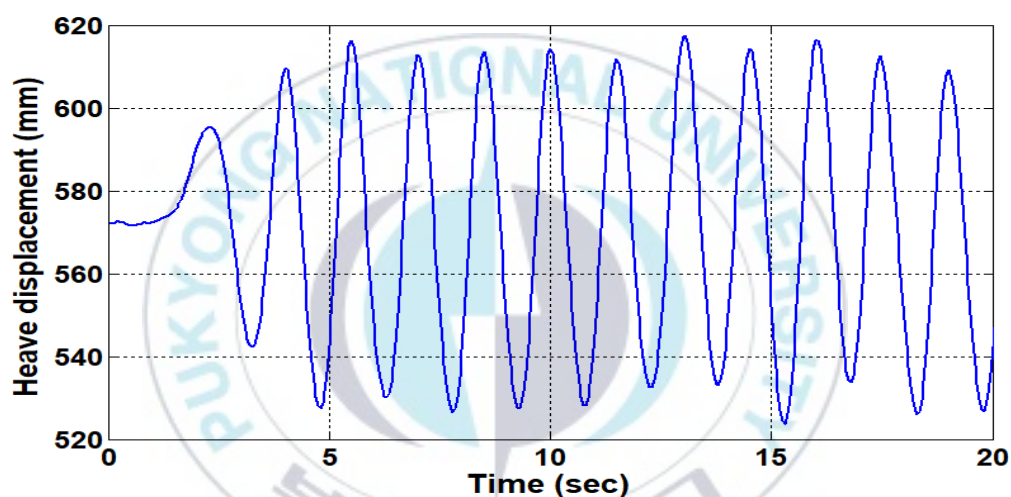


그림 63 ISPH 시뮬레이션의 사각기둥 부유체 히브방향 움직임

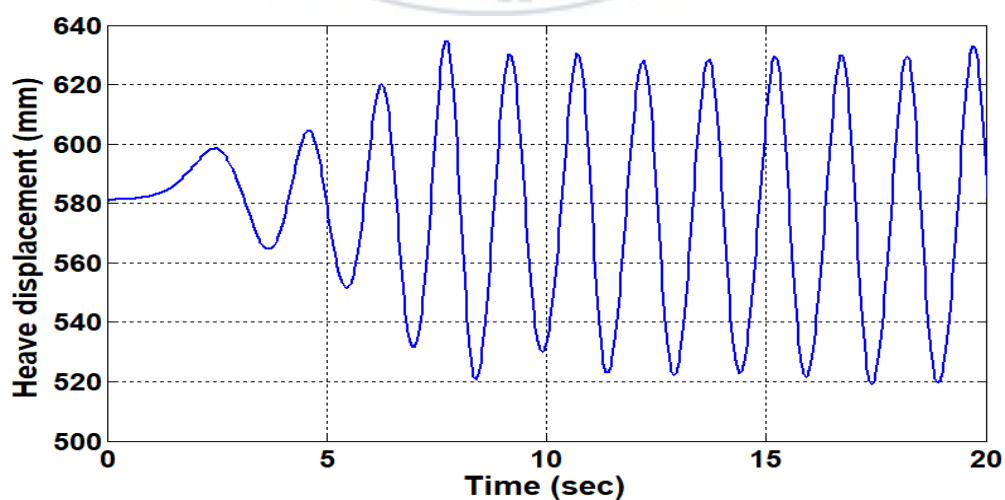


그림 64 ISPH 시뮬레이션의 원기둥 부유체 히브방향 움직임

4.2.3. 시뮬레이션 및 실험 결과 비교

사각기둥 및 원기둥 형상의 부유체를 이용하여 히브방향으로 움직이는 변위를 시뮬레이션과 실험의 결과로 비교해 보았다. 상대 모리슨을 이용한 시뮬레이션과 ISPH기법을 적용한 시뮬레이션은 실험의 결과와 비교해 보았으며, 사각기둥 부유체의 히브방향 변위비교 그래프는 그림 65에, 원기둥 부유체의 히브방향 변위 비교 그래프는 그림 66에 비교 하였다. 각각의 시뮬레이션 결과는 부유체의 움직임이 일 정해지는 구간에 대해 실험기준으로 RMS오차를 계산하여 표 10에 나타내었다.

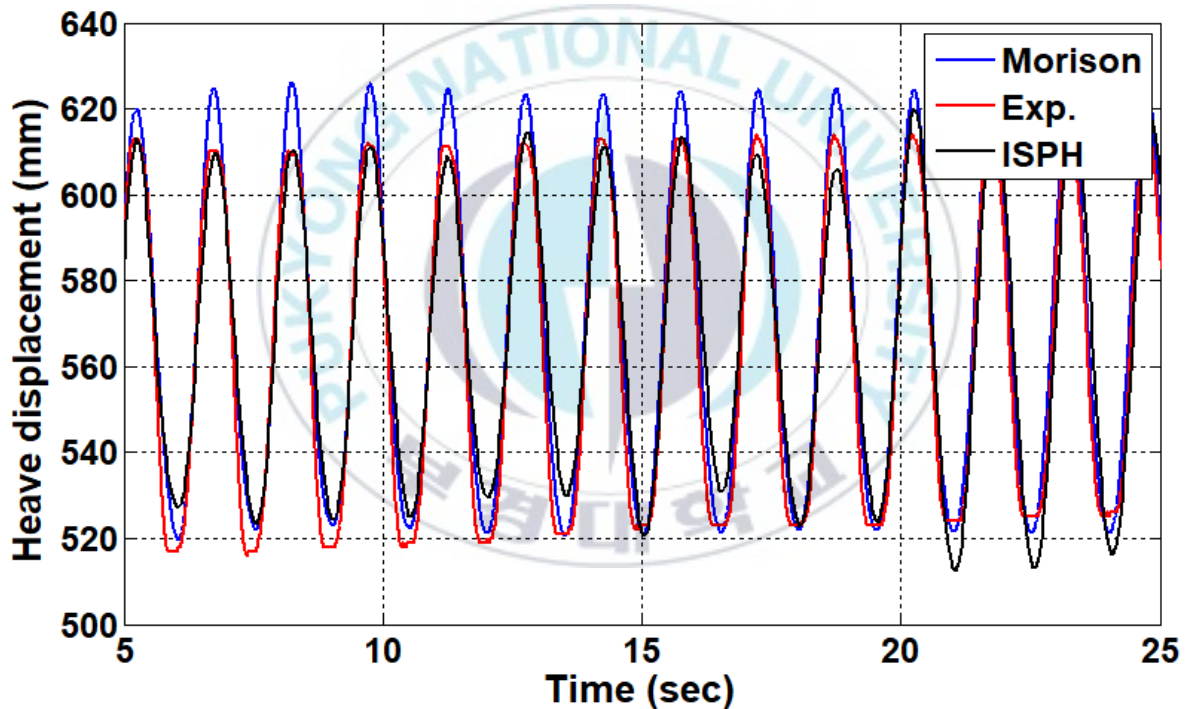


그림 65 사각기둥 부유체의 히브방향 변위 비교

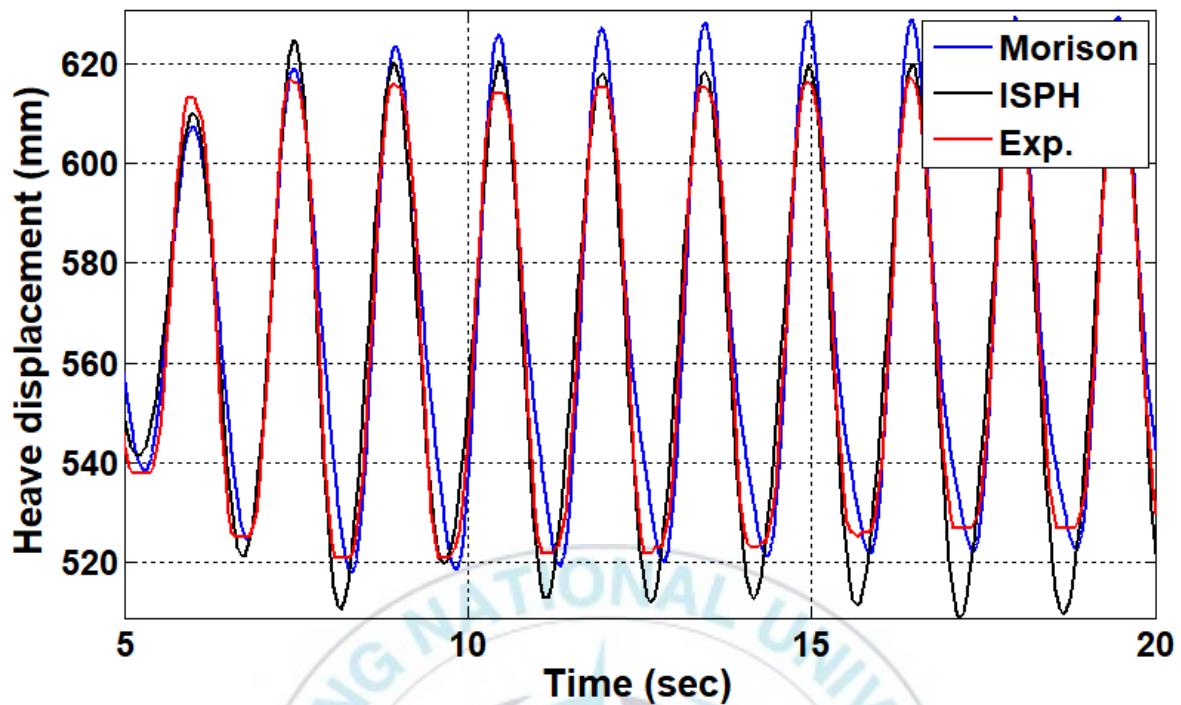


그림 66 원기둥 부유체의 히브방향 변위 비교

표 10 히브방향 부유체의 RMS오차

구분	RMS오차	
	ISPH	Morison
사각기둥 부유체	7.54 (mm)	9.36 (mm)
원기둥 부유체	8.57 (mm)	6.58 (mm)

형상별 부유체의 히브방향 운동에서 실험대비 두 가지의 시뮬레이션의 RMS오차는 10 mm이하로 잘 일치함을 보인다. 그림 65와 그림 66을 통해 부유체는 최대 파고 점에서 실험과 ISPH의 결과가 상대 모리슨을 적용한 결과 보다 더 잘 일치함을 보이며, 최소 파고 점에서는 실험과 상대모리슨의 시뮬레이션 결과가 ISPH를 적용한 결과보다 더 잘 일치함을 나타내고 있다.

5. 결론

본 연구는 파랑하중이 작용하는 조건에서 부유체의 거동을 분석하였다. 파랑하중 조건에서 부유체의 움직임을 확인하기 위해 부경대학교 해양공학과에서 보유한 단면 조파수조를 사용하였으며, 시뮬레이션을 통한 부유체의 거동을 확인하기 위해 ISPH기법과 상대모리슨을 이용하였다.

부유체의 거동을 실험적으로 계측하기 위해 히브방향과 단진자 운동을 하는 시험기를 설계 및 제작하고, 부유체는 사각기둥과 원기둥 형상의 단순한 형상으로 제작하였다. 실험에 적용한 파랑은 수심 0.6 m, 주기 1.5초, 파고 0.1 m를 가지는 파랑에서 부유체 실험을 수행하였다. 용량식 파고계를 이용하여 자유수면의 높이를 계측하고, 부유체의 거동은 고속카메라를 활용하여 시간에 따른 위치를 확인하였다. 히브방향으로 움직이는 부유체와 긴 진자 운동을 하는 부유체의 경우 자유수면의 높이와 동일한 주기로 진동하는 움직임을 나타냈으며, 그 범위는 부유체가 위치한 자유수면의 높이와 유사하였다. 짧은 진자운동을 하는 경우 파랑 주기의 2배인 3초로 진동 운동함을 확인하였다.

파랑을 생성하는 시뮬레이션을 수행하기 위해 RecurDyn프로그램을 이용하여 상대 모리슨 방정식을 적용하였고, ISPH기법이 적용된 In-house 프로그램인 iSphysics를 사용하여 실험과 동일한 조건으로 시뮬레이션을 수행하였다. 선형 파랑 생성의 시뮬레이션의 결과로 자유수면의 높이를 각각 비교해 보았으며, ISPH 시뮬레이션의 RMS오차는 3.89 mm, 상대 모리슨의 RMS오차는 3.10 mm로 확인되었다. 두 결과 선형 파랑 생성의 결과가 잘 일치함을 나타내었다. 비선형 파랑 생성은 적용 가능한 ISPH기반의 시뮬레이션을 통해 확인해 보았다. 실험결과 대비 RMS오차는 21.41 mm로 확인하였다. 다소 큰 오차를 나타내었으나, 선형 파랑 생성에만 적용 가능한 기존의 상대모리슨 방정식에 비해 ISPH기법을 이용한 시뮬레이션은 비선형 파랑 생성을 시뮬레이션 수행이 가능하며, 그 결과로 경향이 유사한 자유수면의 시계열 데이터를 확인하였다.

파랑하중을 받는 부유체의 거동을 비교하기 위해 히브방향 운동의 움직임을 두 가지 방법의 시뮬레이션과 실험의 결과로 비교해 보았으며, 히브방향 운동은 부유체의 중심 높이를 사용하였다. 실험의 결과와 비교하기 위해 RMS오차를 비교해 보았으며 ISPH를 적용한 시뮬레이션의 결과는 사각기둥 부유체가 7.54 mm, 원기둥 부유체가 8.57 mm이다. 상대 모리슨을 적용한 시뮬레이션의 RMS오차는 사각기둥 부유체에서 9.36 mm, 원기둥 부유체에서 6.58 mm로 나타났다. 두 가지 시뮬레이션의 결과는 실험과 잘 매칭 됨을 확인하였다.

두 가지의 시뮬레이션 기법을 비교하였을 때 상대모리슨의 경우 해석시간이 빠르며 단순한 형상의 부유체와 선형 파랑하중 생성에 적용가능 함을 확인하였다. 이에 비해 ISPH기법을 사용한 시뮬레이션은 복잡한 형상의 부유체에 적용이 가능하다는 장점을 가진다. 또한 부유체 자세에 따라 상대 모리슨 방정식의 경우 질량 중심에만 힘을 부여하여 부유체 자세가 유체에 미치는 영향을 고려하지 못한다. 하지만 ISPH기법은 압력 차이를 이용하여 부유체 형상 또는 자세와 상관없이 힘이 강체 전체에 작용하므로, 연성해석상의 가정이 없다는 장점을 가진다. 따라서 향후 복잡한 형상의 부유체와 비선형 파랑하중이 적용된 시뮬레이션을 수행하기 위해 ISPH 기법을 사용한다면 기존의 수치 해석적 방식에 큰 개선점이 될 것이다. 향후 3차원에서 유체 부유체의 상호작용 및 개선된 ISPH기법의 연구에 있어 본 논문의 실험 결과가 참고 되길 바란다.

참고문헌

- (1) K. Gunn & C. Stock-Williams, “Quantifying the global wave power resource”, Renewable Energy, 44, 296-304, 2012.
- (2) J. R. Morison, M. P. O'Brien, J. W. Johnson, S. A. Schaaf, “The Force Exerted by Surface Wave on Piles”, Petroleum, Transactions, American Institute of Mining Engineers 189: 149-154, 1950.
- (1) C. W. Hirt, B. D. Nichols, “Volume of Fluid(VOF) Method for the Dynamics of Free Boundaries,” J. Computational Physics, Vol. 39, pp. 201-225. 1981.
- (2) M. Sussman, P. Smereka, S. Osher, “A level set approach for computing solutions to incompressible two-phase flow”, Journal of Computational physics, 114(1), 146-159, 1994.
- (3) J. C. Park, H. Miyata, “Numerical Simulation of the 2D and 3D Breaking Waves by Finite-Difference Method,” J. Soc. Naval Arch. Japan, Vol. 175, pp. 11-24, 1994.
- (4) C. H. Kim, Y. G. Lee, K. L. Jeong, “A Study on the Numerical Simulation Method of Two-dimensional Incompressible Fluid Flows using ISPH Method”, Journal of the Society of Naval Architects of Korea, 48(6), 560-568, 2011.
- (5) S. Koshizuka, Y. Oka, “Moving-particle semi-implicit method for fragmentation of incompressible fluid”, Nuclear science and engineering, 123(3), 421-434, 1996.
- (6) J. J. Monaghan, “An introduction to SPH”, Computer physics communications, 48(1), 89-96, 1988.
- (7) S. C. Hwang, B. H. Lee, J. C. Park, “Improvement of MPS method in simulating violent free-surface motion and predicting impact-loads”, Journal of computational fluids engineering, 15(1), 71-80, 2010.
- (8) L. B. Lucy, “A numerical approach to the testing of the fission

- hypothesis”, The astronomical journal, 82, 1013-1024, 1977.
- (9) R. A. Gingold, J. J. Monaghan, “Smoothed particle hydrodynamics: theory and application to non-spherical stars”, Monthly notices of the royal astronomical society, 181(3), 375-389, 1977.
- (10) J. J. Monaghan, “Simulating free surface flows with SPH”, Journal of computational physics, 110(2), 399-406, 1994.
- (11) M. Gómez-Gesteira, R. A. Dalrymple, “Using a three-dimensional smoothed particle hydrodynamics method for wave impact on a tall structure”, Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineering, 130(2), 63-69, 2004.
- (12) M. Gómez-Gesteira, D. Cerqueiro, C. Crespo, R. A. Dalrymple, “Green water overtopping analyzed with a SPH model”, Ocean Engineering, 32(2), 223-238, 2005.
- (13) S. Shao, E. Y. Lo, “Incompressible SPH method for simulating Newtonian and non-Newtonian flows with a free surface”, Advances in water resources, 26(7), 787-800, 2003.
- (14) B. Ataie-Ashtiani, G. Shobeyri, L. Farhadi, “Modified incompressible SPH method for simulating free surface problems”, Fluid Dynamics Research, 40(9), 637-661, 2008.
- (15) S. J. Cummins, M. Rudman, “An SPH projection method”. Journal of computational physics, 152(2), 584-607, 1999.
- (16) E. S. Lee, “Truly incompressible approach for computing incompressible flow in SPH and comparisons with the traditional weakly compressible approach”, University of Manchester, 2007.
- (17) G. D. Yngve, J. F. O'Brien, J. K. Hodgins, “Animating explosions. In Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and interactive techniques”, ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., 29-36, 2000.
- (18) T. Takahashi, H. Fujii, A. Kunimatsu, K. Hiwada, T. Saito, K. Tanaka, H. Ueki, “Realistic animation of fluid with splash and foam”, In

- Computer Graphics Forum, Blackwell Publishing Inc, 22(3), 391-400, 2003.
- (19) J. Falnes, "Ocean Waves and Oscillating Systems", Cambridge University Press, UK, 2004
- (20) D. J. Tritton, "Physical Fluid Dynamics", Oxford University Press, USA, 1988.
- (21) B. Mutlu Sumer and Jorgen Fredsoe, "Hydrodynamics Around Cylindrical Structure", World Scientific Publishing, USA, 2006
- (22) C. C. Teng, "Hydrodynamic Forces on a Horizontal Cylinder Under Waves and Current", Ocean Engineering, Oregon State University, master's thesis, 1983.
- (23) J. M. J. Journee, W. W. Massie, "Offshore Hydromechanics", Delft University of Technology, 2001.
- (24) M. B. Liu, G. R. Liu, "Smoothed particle hydrodynamics (SPH): an overview and recent developments", Archives of computational methods in engineering, 17(1), 25-76, 2010.
- (25) P. W. Cleary, J. J. Monaghan, "Conduction Modelling Using Smoothed Particle Hydrodynamics", Journal of Computational Physics, 148, 227-264, 1999.
- (26) R. Ettema, M. Muste, "Scale-Effects in Hydraulic Models of Flow around Dikes in Flatbed Channels", In Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2002, 1-10, 2002.
- (27) 기상청 해양에너지전달시스템, <http://marine.go.kr/>